

塔里木河流域希尼尔水库除险加固工程 坝基防渗处理施工标

招标文件

合同编号：TGJTHGCJSC-2019JAGC0004

招 标 人 ：新疆维吾尔自治区塔里木河流域工程建设处

2019 年 4 月

目 录

第一卷

第 1 章招 标 公 告 3

1 招标条件 3

2 项目概况与招标范围 3

3 投标人资格要求 3

4 招标文件的获取 4

5 投标文件的递交 4

6 发布公告的媒介 4

7 联系方式 4

第 2 章投标人须知 5

投标人须知前附表 5

1 总则 13

2 招标文件 14

3 投标文件 14

4 投标 15

5 开标 15

6 评标 16

7 合同授予 16

8 重新招标和不再招标 17

9 纪律和监督 17

10 需要补充的其他内容 18

附件一：招标文件澄清申请函..... 20

附件二：招标文件澄清通知 21

附件三：招标文件修改通知 22

附件四：招标文件澄清通知、修改通知确认函..... 23

附表五：开标用表 24

附件六：中标通知书 28

附件七：中标结果通知书 29

第 3 章评标办法 30

评标办法前附表 30

1 评标方法 31

2 评标工作程序 31

3 评标委员会职责分工 31

4 评标预备会 31

5 评审标准	32
6 评标报告	37
7 评标结果公示	37
8 定标及报告	37
第4章合同条款及格式.....	57
第1节通用合同条款	57
1 一般约定	57
2 发包人义务	61
3 监理人	62
4 承包人	63
5 材料和工程设备	67
6 施工设备和临时设施	68
7 交通运输	69
8 测量放线	69
9 施工安全、治安保卫和环境保护.....	70
10 进度计划	73
11 开工和竣工（完工）	74
12 暂停施工	75
13 工程质量	76
14 试验和检验	79
15 变更	79
16 价格调整	82
17 计量与支付	83
18 竣工验收（验收）	87
19 缺陷责任与保修责任	89
20 保险	90
21 不可抗力	92
22 违约	93
23 索赔	95
24 争议的解决	96
第2节专用合同条款	98
1 一般约定.....	98
2 发包人义务	98
3 监理人	98
4 承包人	99
5 材料和工程设备	101
6 施工设备和临时设施	102

7 交通运输	102
8 测量放线	102
9 施工安全、治安保卫和环境保护.....	102
10 进度计划	103
11 开工和竣工（完工）	103
12 暂停施工	104
13 工程质量	105
14 试验和检验	105
15 变更	105
16 价格调整	106
17 计量与支付	106
18 竣工验收（验收）	108
19 缺陷责任与保修责任	109
20 保险	109
24 争议的解决	110
25 民工工资	110
26 银行监管协议	110
第 3 节 合同附件格式	111
附件一：合同协议书	112
附件二：履约担保	113
附件三：预付款担保函	114
第 5 章 工程量清单	115
1 工程量清单说明	115

第二卷

第 6 章 图纸	150
----------------	-----

第三卷

第 7 章 技术标准和要求（专用技术条款）	153
第 1 节 一般规定	154
第 2 节 施工临时设施	169
第 3 节 施工安全措施	174
第 4 节 环境保护和水土保持	178
第 5 节 施工导流工程	185
第 6 节 土方明挖	190

第 7 节 石方明挖 195

第 8 节 地下洞室开挖 199

第 9 节 支护工程 200

第 10 节 钻孔和灌浆工程 201

第 11 节 基础防渗墙工程 206

第 12 节 地基及基础工程 209

第 13 节 土石方填筑工程 210

第 14 节 混凝土工程 219

第 15 节 沥青混凝土工程 228

第 16 节 砌体工程 229

第 17 节 疏浚和吹填工程 232

第 18 章 屋面和地面建筑工程 232

第 19 节 压力钢管制造和安装 232

第 20 节 钢结构的制作和安装 233

第 21 节 钢闸门及启闭机安装 240

第 23 节 机电设备安装 240

第 24 节 工程安全监测 241

第四卷

第 8 章投标文件格式 250

一、投标函及投标函附录 254

二、法定代表人身份证明 256

三、授权委托书 257

四、投标保证金 258

五、已标价工程量清单 259

六、施工组织设计 260

七、项目管理机构表 267

八、资格审查资料 269

九、原件的复印件 276

十、投标人承诺书 277

十一、其它材料 278

第一卷

第 1 章招标公告

塔里木河流域希尼尔水库除险加固工程 坝基防渗处理施工标及施工监理 I 标招标公告

1 招标条件

本招标项目希尼尔水库除险加固工程已由新疆维吾尔自治区发改委以新发改项目[2017]1591 号文批准建设，招标人为新疆维吾尔自治区塔里木河流域工程建设处，建设资金来自国家专项资金和地方配套资金。项目已具备招标条件。现对该项目的坝基防渗处理施工标及施工监理 I 标进行公开招标。

2 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

希尼尔水库位于新疆巴州尉犁县境内，水库北距库尔勒市 20km，南距尉犁县城 27km，交通便利，为 III 等中型工程，主要由主坝、副坝、引水闸、引水渠、放水闸、放水渠、分水闸及附属设施等组成。工程施工总工期为 18 个月。

2.2 招标范围

本次招标共两个标段，具体招标范围为（不限于）：

2.2.1 坝基防渗处理施工标：

主要包括：本标段图纸所示的坝基防渗处理施工，施工期环保、水保工程，施工临时工程以及本合同范围内所有工程项目验收移交前的运行和维护等。

2.2.2 施工监理 I 标：

主要包括：希尼尔水库除险加固工程坝基防渗处理施工标所有施工内容的监理。

3 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备下述的资质和业绩，在人员、设备、资金等方面具有承担相应标段工作的能力。

3.1.1 坝基防渗处理施工标：依法组建、国内注册，具有独立法人资格；具备水利水电工程施工总承包二级及以上资质，持有省级以上人民政府建设主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证，近 3 年内独立承接过类似工程施工业绩。

3.1.2 施工监理 I 标：依法组建、国内注册，具有独立法人资格；具备水利工程施工监理乙级及以上资质，近 3 年内独立承接过类似工程监理业绩。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

4 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2019 年 4 月 19 日至 2019 年 4 月 23 日在新疆水利网（www.xjslt.gov.cn）对应的“招标公告”中免费下载获取招标文件。

5 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2019 年 5 月 10 日 11 时 00 分。地点为新疆乌鲁木齐市金银路 82 号新疆妇女儿童发展中心 10 楼自治区建设工程交易中心。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6 发布公告的媒介

本公告同时在中国采购与招标网、《新疆日报》、新疆信息网、新疆水利网、新疆塔河网发布。

7 联系方式

招标人：新疆维吾尔自治区

塔里木河流域工程建设处

地 址：库尔勒市石化大道 60 号

联系人：李新广 杨锐

电 话：13899055988 17709967089

招标代理机构：水利部新疆维吾尔自治区

水利水电勘测设计研究院

地 址：乌鲁木齐市黑龙江路 19 号

联系人：何照青

电 话：13699396360

邮 箱：124273383@qq.com

2019 年 4 月 1 日

第 2 章投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	新疆维吾尔自治区塔里木河流域工程建设处
1.1.3	招标代理机构	水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院
1.1.4	项目名称	塔里木河流域希尼尔水库除险加固工程坝基防渗处理施工标
1.1.5	建设地点	位于新疆巴州尉犁县境内，水库北距库尔勒市 20km，南距尉犁县城 27km，交通便利。
1.1.6	现场管理机构	新疆维吾尔自治区塔里木河流域工程建设处
1.1.7	设计人	新疆昌吉方汇水电设计有限公司
1.1.8	监理人	待定
1.1.9	代建机构	本项目实行代建制
1.2.1	资金来源	地方政府一般债券
1.2.2	出资比例	/
1.2.3	资金落实情况	资金已落实
1.3.1	招标范围	主要包括：本标段图纸所示的坝基防渗处理施工，施工期环保、水保工程，施工临时工程以及本合同范围内所有工程项目验收移交前的运行和维护等。
1.3.2	计划工期	计划工期：350 日历天 计划开工日期：2019 年 5 月 15 日 计划完工日期：2020 年 5 月 1 日完工。

条款号	条款名称	编列内容
1.3.3	质量要求	符合相关国家或行业验收标准
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	资质要求 依法组建、国内注册，具有独立法人资格；具备水利水电工程施工总承包二级及以上资质，持有省级以上人民政府建设主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证，近3年内独立承接过类似工程施工业绩。
		财务要求 应具有良好的财务状况，具有不低于中标价20%的流动资金来承担本招标项目施工；
		业绩要求 投标人应具有近3年内独立承接过类似项目（类似项目定义见前附表10.1，下同）的施工业绩。
		信誉要求 投标人应具有良好的商业信誉，获得用户的好评。 投标人及其法人代表近三年内无一般及以上安全生产事故记录，近三年内无拖欠民工工资行为，无民工恶意性上访及其他恶性群体事件（自行承诺）。
		项目经理资格 具备有效的水利水电工程二级及以上（疆外一级）注册建造师执业资格证书与注册证书，具有水利部颁发的项目负责人安全生产考核合格证书（B类），具有水利、水电工程类工程师及以上专业技术资格（技术职称）。至少担任过1项类似项目（类似项目定义见前附表10.1，下同）的项目经理，投标时，不得同时在两个及两个以上工程中担任项目经理。
		技术负责人资格 具有水利、水电工程类工程师及以上专业技术资格（技术职称）。至少担任过1项类似项目的技术负责人。
		其他管理人员（不含项目经理、技术负责人） (1)技术管理人员：具有水利、水电工程类工程师及以上专业技术资格（技术职称），总数不少于3人。 (2)质量管理人员：具有水利、水电工程类工程师及以上专业技术资格（技术职称）总数不少于3人。 (3)专职安全生产管理人员或者专职安全员：具有有效的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类），具有水利、水电工程类助理工程师及以上专业技术资格（技术职称），总数不少于2人。 (4)质检员：具有有效的水利工程质检员岗位（培训合格）证书，具有水利、水电工程类助理工程师及以上专业技术资格（技术职称），总数不少于3人。 (5)造价执业人员：具有有效的工程造价员（水利专业，疆外造价师）及以上资格证书，总数不少于1人。
	其他要求	投标人拟投入本项目的授权委托人、主要管理人员（包括项目经理、副经理（如有）、技术负责人、安全管理人员）以及造价人员应当是本单位人员。 拟投入本项目的主要管理人员在施工建设期不能在其他工地担任或兼任职务，并作出不在其他工地担任职务或兼任职务的承诺。 投标人在近三年内不存在任何合同中违约或被逐或因投标人的原因而使任何合同被解除，投标人近三年内在检察部门无行贿犯罪记录。投标人不在不能参与水利工程建设市场投标的不良行为处罚期内。

条款号	条款名称	编列内容
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.3	投标截止时间	<u>2019</u> 年 <u>5</u> 月 <u>10</u> 日 <u>11:00</u> 时
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：投标截止时间 16 日前。 形式：匿名将问题（备注项目名称及标段名称）以文件形式发送到新疆维吾尔自治区水利厅建设与管理处指定的公共邮箱 xjslzbwjcs@163.com 。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	投标截止时间 15 日前，在新疆水利网（ www.xjslt.gov.cn ）对应的“招标公告”下发布。
2.2.3	投标人确认收到澄清通知	投标人自行下载获取，各投标人不管下载与否都将被视为全部知晓该项目招标的所有过程和全部事宜。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	投标截止时间 15 日前，在新疆水利网（ www.xjslt.gov.cn ）对应的“招标公告”下发布。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人自行下载获取，各投标人不管下载与否都将被视为全部知晓该项目招标的所有过程和全部事宜。
3.2.3	招标控制价	招标控制价（含暂列金额）：开标十五天前通知。
3.3.1	投标有效期	90 天，从提交投标文件截止日起计算
3.4.1	投标保证金	投标人在递交投标文件的同时，递交能够证明投标保证金从其基本账户转出且已交存的有效凭证；未提交有效凭证的，招标人拒收投标文件。 投标保证金的形式：基本账户银行电汇 投标保证金的金额：壹佰叁拾万元整（人民币，下同） 投标保证金的有效期：与招标文件有效期一致 发包人指定的收取投标保证金账号： 单位名称：水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院 开户银行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐黑龙江路支行 银行账号：30002501040000031 为保证投标保证金的如期交存，投标人应在 2019 年 5 月 9 日（星期四）12:00 时（北京时间）前，从其基本账户将投标保证金汇入上述指定的银行账户（以银行进帐单时间为准），由招标代理机构根据银行进账单给投标人出具收款收据，在开标时提供给投标人，作为投标保证金缴纳凭证之一，投标人请自行查询是否到账。 办理投标保证金事宜请与范女士联系，联系电话：0991-5588746。

条款号	条款名称	编列内容
3.5.2	类似完成的业绩	“近 3 年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书或合同工程完工证书（工程竣工证书副本）的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.6	备选投标方案	招标人不接受投标人的备选投标方案。
3.7.3	签字和盖章要求	投标文件的正本由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定的相应位置签字（签全名，禁止代签，下同）并加盖投标人单位公章（禁用投标专用章等），无需逐页签字和盖章。投标人报价文件（包括投标报价书和修正报价、已标价的工程量清单、单价分析表等）由造价专业人员逐页签字。 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。投标文件副本可为正本签字、盖章后的复印件。
3.7.4	投交文件递交份数	投标文件正本 <u>1</u> 份，副本 <u>6</u> 份，电子版 <u>1</u> 套（存储介质分别使用一份光盘和一份 U 盘）。
4.1.2	投标文件封套信息	投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子版”字样，封套还应写明以下内容： (1)所投标段名称和合同编号； (2)招标人的名称和地址； (3)投标人的名称和地址，并加盖单位公章（投标人为联合体形式时，须注明联合体名称，联合体牵头人的名称、地址，加盖联合体牵头人单位公章）； (4)“在年月日时（注：投标截止时间）之前不得拆封”的声明。 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2.2	递交投标文件地点	新疆乌鲁木齐市金银路 82 号新疆妇女儿童发展中心 10 楼自治区建设工程交易中心。
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：<u>7</u> 人，其中招标人代表 <u>1</u> 人，抽取技术及经济方面的专家 <u>6</u> 人； 评标专家确定方式：自治区水利厅专家库随机方式抽取。
7.1	评标委员会推荐中标候选人的人数	2-3 名
7.2	中标通知	本标段中标结果将于开标后在《新疆水利网》公示。公示内容包括：中标候选人及其投标报价、投入项目主要管理人员、项目经理业绩。公示期不得少于三日。 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起三日内做出答复，做出答复前，应当暂停招标投标活动。
7.3.1	履约担保	履约担保的金额：签约合同价的 7%。 履约担保的形式：采用基本账户开具的见索即付银行保函形式。

条款号	条款名称	编列内容
10		需要补充的其它内容
10.1	类似项目	指中华人民共和国境内，采用帷幕灌浆或铣搅灌浆防渗方式的大坝基础处理工程（如同时包含其他工作内容时，仅指基础处理部分）。 项目经理、技术负责人类似项目业绩的证明文件：中标通知书、合同文件或业主对其能胜任工作的评价。 投标人类似项目业绩的证明文件： 一、已完工程为： 1、中标通知书 2、合同协议书 3、合同工程完工证书或工程竣工证书副本、合同工程完工验收鉴定书有关验收结论 以上三者须同时具备； 二、正在施工的和新承接的项目： 1、中标通知书 2、合同文件 以上二者须同时具备。 注：如中标通知书、合同文件、业主对其能胜任工作的评价内容无法证明是拟投入本项目的项目经理和技术负责人的业绩，或无法证明项目的相关特性的，需另行提供相关的业主证明文件，否则该业绩无效。
10.2	已标价工程量清单电子版	份数： <u>1</u> 套（存储介质分别使用一份光盘和一份 U 盘）； 内容：投标文件所有内容的电子版（不接受 PDF 格式文件）。 格式：文本使用 Word2003 及以上版本，报价使用 Excel2003（已链接）及以上版本，图纸使用 Autocad2004 及以上版本。
10.3	原件	1 投标人在开标时需携带以下原件： ①法定代表人或者委托代理人本人居民身份证； ②法定代表人证明（法定代表人携带）或者法定代表人授权委托书（委托代理人携带）； ③投标保证金收据； ④拟投入本标段项目经理本人居民身份证。 2 投标人需携带以下加盖公章的复印件： ①拟投入本标段的项目经理注册建造师资格证及注册证； ②基本账户开户许可证； ③银行电汇单或基本账户网银转账凭证打印件。 缺少任何一种证件原件及复印件其投标文件将被拒绝。 以上证件不接受公证件，原件及复印件经查验后退回投标人。 3 投标人需携带拟投入本标段的项目经理、技术负责人类似项目业绩证明文件原件备查。 投标人类似项目业绩的证明文件原件备查。 拟投入本标段的项目经理在开标时必须携带本人身份证到场，并由开标现场监督人员验明身份。项目经理未到场的，一律作废标处理。

条款号	条款名称	编制内容
10.4	中标人的投标文件	签订合同后根据业主要求确定投标文件副本数量。
10.5	农民工工资保证金	根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文件新政办[2007]114 号文规定, 中标人在签订合同前, 须预先向项目当地劳动保障行政部门指定的银行专户储备农民工工资保证金。支付工程预付款时, 以银行出具的《农民工工资保证金确定表》为准。
10.6	开标检查	由监督人在开标时依次查验以下内容, 宣布查验结果: (1)法定代表人或者委托代理人是否携带本人居民身份证和法定代表人授权委托书 (委托代理人携带); (2)项目经理是否持本人居民身份证到开标现场; (3)投标保证金收据原件; (4)组织机构代码证副本加盖公章的复印件、营业执照副本加盖公章的复印件 (“三证合一” 者除外)、资质证书副本加盖公章的复印件、安全生产许可证加盖公章的复印件; (5)拟投入本标段的项目经理注册建造师资格证及注册证加盖公章的复印件; (6)基本账户开户许可证加盖公章的复印件; (7)银行电汇单或基本账户网银转账凭证打印件; (8)投标人是否在不能参与水利工程建设市场投标的不良行为处罚期内; (9)投标文件的密封是否完好及符合招标文件规定; (10)投标总报价是否高于或等于招标控制价 (即最高投标限价); (11)已确认属于有关法规规定为无效投标的其他情形。
10.7	评标办法及招标控制价	本次评标采用综合评估法进行评审, 招标人设置招标控制价。
10.8	招标控制价下浮率	招标控制价下浮率为 (0%、1%、2%) 任意一个百分数, 由投标人代表在开标现场当众随机抽取确定。
10.9	招标代理服务	(1)招标代理费 参考国家发展改革委《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534 号) 的规定: “中标金额在 5 亿元以下的招标代理服务收费基准价仍按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980 号, 以下简称《办法》) 附件规定执行。按《办法》附件规定计算的收费额为招标代理服务全过程收费基准价格, 但不含工程量清单、工程标底或工程招标控制价的编制费用”。

条款号	条款名称	编列内容																																																
		本次招标收费标准参考《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980 号)及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857 号)执行。 由中标人支付招标代理服务费，该费用由投标人计入投标总报价中，不再单独列项。招标代理服务收费标准按下表执行： 招标代理服务收费标准 <table><tr><th>中标金额（万元）</th><th>工程招标</th><th>备注</th></tr><tr><td>100 以下</td><td>1.00%</td><td></td></tr><tr><td>100～500</td><td>0.70%</td><td></td></tr><tr><td>500～1000</td><td>0.55%</td><td></td></tr><tr><td>1000～5000</td><td>0.35%</td><td></td></tr><tr><td>5000～10000</td><td>0.20%</td><td></td></tr><tr><td>10000～100000</td><td>0.05%</td><td></td></tr><tr><td>1000000 以上</td><td>0.01%</td><td></td></tr></table> 招标代理服务费收费按文件规定的差额定率累进法计算。 (2)工程量清单编制费 工程量清单的编制费用标准参考（中价协[2013]35 号文）执行，由中标人支付工程量清单编制费，该费用由投标人计入投标总报价中，不再单独列项。工程量清单编制费收费标准按下表执行： 工程量清单编制费收费标准 <table><tr><th rowspan="2">咨询项目名称</th><th rowspan="2">工作内容</th><th rowspan="2">收费基数（X）</th><th colspan="6">划分标准</th></tr><tr><th>X≤200</th><th>200≤X≤500</th><th>500≤X≤2000</th><th>2000≤X≤10000</th><th>10000≤X≤50000</th><th>X>50000</th></tr><tr><td>工程量清单编制</td><td>依据施工图设计的工程量，按工程量清单计价规范编制工程量清单，包括工程量和特征描述</td><td>中标金额</td><td>5.0‰</td><td>4.0‰</td><td>3.0‰</td><td>2.2‰</td><td>1.8‰</td><td>1.5‰</td></tr></table> 工程量清单编制费收费按文件规定的差额定率分档累进方法计算。	中标金额（万元）	工程招标	备注	100 以下	1.00%		100～500	0.70%		500～1000	0.55%		1000～5000	0.35%		5000～10000	0.20%		10000～100000	0.05%		1000000 以上	0.01%		咨询项目名称	工作内容	收费基数（X）	划分标准						X≤200	200≤X≤500	500≤X≤2000	2000≤X≤10000	10000≤X≤50000	X>50000	工程量清单编制	依据施工图设计的工程量，按工程量清单计价规范编制工程量清单，包括工程量和特征描述	中标金额	5.0‰	4.0‰	3.0‰	2.2‰	1.8‰	1.5‰
中标金额（万元）	工程招标	备注																																																
100 以下	1.00%																																																	
100～500	0.70%																																																	
500～1000	0.55%																																																	
1000～5000	0.35%																																																	
5000～10000	0.20%																																																	
10000～100000	0.05%																																																	
1000000 以上	0.01%																																																	
咨询项目名称	工作内容	收费基数（X）	划分标准																																															
			X≤200	200≤X≤500	500≤X≤2000	2000≤X≤10000	10000≤X≤50000	X>50000																																										
工程量清单编制	依据施工图设计的工程量，按工程量清单计价规范编制工程量清单，包括工程量和特征描述	中标金额	5.0‰	4.0‰	3.0‰	2.2‰	1.8‰	1.5‰																																										

条款号	条款名称	编制内容																							
		(3)工程招标控制价编制费 工程招标控制价的编制费用标准参考（新计价房〔2002〕866号）执行，由中标人支付工程招标控制价编制费，该费用由投标人计入投标总报价中，不再单独列项。工程造价咨询服务收费标准按下表执行： 工程造价咨询服务收费标准 <table><tr><th rowspan="2">服务项目</th><th colspan="7">划分标准</th></tr><tr><th>收费基数</th><th>200万元及以下</th><th>200万元以上至500万元</th><th>500万元以上至1000万元</th><th>1000万元以上至3000万元</th><th>3000万元以上至5000万元</th><th>5000万元以上</th></tr><tr><td>招标控制价</td><td>中标金额</td><td>4.5‰</td><td>4.0‰</td><td>3.5‰</td><td>2.5‰</td><td>1.5‰</td><td>1.0‰</td></tr></table> 工程招标控制价编制费收费按文件规定的差额定率分档累进法计算。按上述收费标准计算全部服务费不足10000元的，按10000元收取。	服务项目	划分标准							收费基数	200万元及以下	200万元以上至500万元	500万元以上至1000万元	1000万元以上至3000万元	3000万元以上至5000万元	5000万元以上	招标控制价	中标金额	4.5‰	4.0‰	3.5‰	2.5‰	1.5‰	1.0‰
服务项目	划分标准																								
	收费基数	200万元及以下	200万元以上至500万元	500万元以上至1000万元	1000万元以上至3000万元	3000万元以上至5000万元	5000万元以上																		
招标控制价	中标金额	4.5‰	4.0‰	3.5‰	2.5‰	1.5‰	1.0‰																		
10.10	场地及设施服务费	依据新发改医价[2012]832号文《关于规范和调整建设工程交易服务中心收费项目和标准的通知》，新疆维吾尔自治区建设工程交易中心向投标企业收取场地及设施服务费单个招投标项目9000元。投标企业少于6家（含6家）的按每个投标企业每次1500元收取；投标企业超过6家的，按单个招标项目9000元由投标企业平均分摊。 场地及设施服务费的递交地点：同递交投标文件地点。 场地及设施服务费的递交时间：同投标截止时间。																							
10.11	需要补充的其他内容	(1)投标人在投标文件递交的截止时间前，所有活动均应匿名参加，请投标人仔细阅读招标文件，如有异议，请按招标文件规定的方式提出。 (2)招标文件中所指的近3年指从投标截止日往前推算（以合同签订日期为准，财务状况表除外）。 (3)依据目前国家对现行税收政策的调整，由投标人按营改增后的税收政策，自行编报本标段的投标报价。在合同拟定过程中，发生的税费差额不做调整。 (4)使用当地劳动力的承诺：依据《水利部关于水利工程建设与管护就业岗位向建档立卡贫困劳动力倾斜的意见》[2017]343号规定，投标的施工企业尽量就地就近吸纳安排建档立卡贫困劳动力就业，各投标单位按文件规定作出相应的承诺。																							

条款号	条款名称	编列内容
10.12	特别提醒	一、投标单位提供的单位业绩、项目经理业绩及技术负责人业绩时，必须同时提供该项目在政府公共资源交易网或工程招标投标信息网上招标公告及中标公示信息查询地址（查询地址须在 U 盘中以 word 文档形式一并提供，内容应与原件一致）。如提供查询网址无法查证相关业绩信息，一律不作为业绩评审或评分依据。 二、投标单位在政府公共资源交易网或工程招标投标信息网中标结果公示中的项目经理及项目技术负责人，对应项目尚在计划工期内的，投标单位须提供由项目法人出具的该业绩已完工的证明文件或其他证明文件，未提供相关证明文件或应提供而未能提供的，一律视作投标项目经理及项目技术负责人有正在承建的项目。 三、投标单位存在提供虚假业绩或证明文件的，否决相关投标单位投标，在中标公示期的，取消其中标候选人资格，且将该投标单位不良行为上报自治区水利厅。建议全疆进行通报，限制其参与水利工程建设。 四、投标单位及项目经理相关业绩网上中标公示后，被投诉举报情况属实被取消中标资格的，不能作为其业绩。投标单位如隐瞒相关事实且仍将之作为投标业绩，按提供虚假业绩处理。 上述资料作为投标文件的组成部分。

注：招标文件正文文本中的内容与投标须知前附表内容不一致时，以投标须知前附表内容为准。

1 总则

本节全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容：

1.1 项目概况

1.1.6 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9 本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告规定的时间和地点组织踏勘现场。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2 在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前，招标人将对投标人所提问题的

澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2 招标文件

本节全文引用《标准施工招标文件》(2007 年版)相应条款，并补充以下内容：

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间 17 天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间 15 天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，投标截止时间应相应延长。

2.2.3 投标人在收到澄清通知后，应在 1 天内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清通知。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改通知后，应在 1 天内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改通知。

3 投标文件

本节全文引用《标准施工招标文件》(2007 年版)相应条款，并补充以下内容：

3.5 资格审查资料

3.5.2 “近3年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

3.5.3 “近5年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书以及合同工程完工证书(工程竣工证书副本)的复印件。每张表格只填写一个项目,并标明序号。

3.5.5 “近3年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

3.6 备选投标方案

投标人可以递交备选投标方案,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时,招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.3 投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外,其余每一页均应加盖投标人单位公章,并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。已标价的工程量清单还应加盖注册水利工程造价工程师执业印章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

3.7.4 投标文件正本1份,副本4份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时,以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷(图表页可例外),分别装订成册,编制目录和页码,并不得采用活页装订。

4 投标

本节全文引用《标准施工招标文件》(2007年版)相应条款,并补充以下内容:

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.2 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子版”字样,封套还应写明以下内容:

- (1) 所投标段名称和合同编号;
- (2) 招标人的名称和地址;
- (3) 投标人的名称和地址,并加盖单位公章;
- (4) 在年月日时(注:投标截止时间)之前不得拆封。

5 开标

本节全文引用《标准施工招标文件》(2007年版)相应条款,并补充以下内容:

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 1.10.3 款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，招标人可将其投标文件按无效标处理。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场；
- (3) 宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- (4) 除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；
- (5) 宣布投标文件开标顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；
- (6) 设有标底的，公布标底；
- (7) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；
- (8) 主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；
- (9) 开标结束。

6 评标

本节全文引用《标准施工招标文件》(2007 年版)相应条款。

7 合同授予

本节全文引用《标准施工招标文件》(2007 年版)相应条款，并补充以下内容：

7.1 定标方式

评标完成后，评标委员会向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。中标候选人不超过三个，并标明排序。

本标段中标结果将于开标后在《新疆水利网》公示。公示内容包括：中标候选人及其投标报价、投入项目主要管理人员、项目经理业绩。公示期不得少于三日。

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起三日内做出答复，做出答复前，应当暂停招标投标活动。

7.2 中标通知

中标候选人公示期满，如无异议，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，向中标人发出中标通知书，同时通知所有未中标的投标人。

中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担

法律责任。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者履约保函，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.3 履约担保及农民工工资保证金

7.3.3 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表的规定向劳动保障行政部门提交农民工工资保证金。

7.4 签订合同

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

8 重新招标和不再招标

本节全文引用《标准施工招标文件》(2007 年版)相应条款，并补充以下内容：

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；
- (3) 评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
- (4) 同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；
- (5) 中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第 8.1 条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9 纪律和监督

本节全文引用《标准施工招标文件》(2007 年版)相应条款，并补充以下内容：

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

- (1) 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换

投标文件，更改报价；

- (2) 招标人向投标人泄露标底；
- (3) 招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；
- (4) 招标人预先内定中标人；
- (5) 其它串通投标行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

- (1) 投标人挂靠其它施工单位；
- (2) 投标人从其它单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；
- (3) 由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

- (1) 投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；
- (2) 投标人拟在施工现场设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

- (1) 聘任合同必须由投标人单位与之签订；
- (2) 与投标人单位有合法的工资关系；
- (3) 投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3 下列行为均属投标人串通投标报价：

- (1) 投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；
- (2) 投标人之间约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；
- (3) 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；
- (4) 投标人之间其它串通投标报价的行为。

10 需要补充的其他内容

本节全文引用《标准施工招标文件》(2007年版)相应条款，并补充以下内容：

10.1 类似项目

类似项目（同类工程）的要求见投标人须知前附表。

10.2 已标价工程量清单电子版

投标人递交投标文件时，应同时提交已标价工程量清单电子版，份数及格式见投标人须知前附表。

10.3 原件

投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应在递交投标文件时按第 8 章投标文件格式中“十、原件的复印件”所列清单提交原件。原件经查验后退回投标人。

10.4 中标人的投标文件

中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。

附件一：

招标文件澄清申请函

编号：

_____（招标人名称）：

经过仔细阅读_____（项目名称）_____（标段名称）招标文件后，我方
申请对以下问题予以澄清：

1.....

2.....

.....

投标人：_____（盖单位章）

年月日

注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

附件二：

招标文件澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

经研究，对_____（项目名称）_____（标段名称）招标文件，作如下澄清：

1.....

2.....

.....

招标人：_____（盖单位章）

年月日

注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。

附件三：

招标文件修改通知

编号：

_____（投标人名称）：

经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，作如下修改：

1.....

2.....

.....

请收到本通知后以书面形式按招标文件第 2 章附件四格式在年月日前回复确认。

招标人：_____（盖单位章）

年月日

注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

附件四：

招标文件澄清通知、修改通知确认函

编号：

_____（投标人名称）：

你方年月日发送的_____（项目名称）_____（标段名称）招标文件问题（澄清通知/修改通知），我方已于年月日收到，通知的主要内容如下：

年月日，_____（文件名称及编号），共_____（页码总数）_____（条款总数）；

.....

特此确认。

投标人：_____（盖单位章）

年月日

注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。

附表五：开标用表

投标文件递交记录及投标人签到表

_____（工程名称）_____（标段名称）

开标表-1 合同编号：

递交 顺序	投标人名称	递交投 标文件 时间	递交投标文件 份数	项目经理签名、联系电 话、身份证号码	法人代表或者 授权代表签名	法人代表或者授权代表身 份证号码	法人代表或者授权代 表联系电话	开标 顺序

记录人（签名）： 监督人（签名）： 年月日

附表五：开标用表

开标会议签到表

_____（工程名称）_____（标段名称）

开标表-2

人员	单位	签名
监 督 人 员		
招 标 人		
工 作 人 员		

记录人（签名）：年月日

附表五：开标用表

开标检查记录表

_____（工程名称）_____（标段名称）

开标表-3

序号	检查项目	投标人				
		1	2	3	4	...
1	法定代表人或者委托代理人是否携带本人居民身份证和法定代表人授权委托书（委托代理人携带）；					
2	项目经理是否持本人居民身份证到开标现场；					
3	投标保证金收据原件；					
4	拟投入本标段的项目经理注册建造师资格证及注册证加盖公章的复印件；					
5	基本账户开户许可证复印件（加盖公章）；					
6	银行电汇单或基本账户网银转账凭证打印件（加盖财务专用章）；					
7	投标人是否在不能参与水利工程建设市场投标的不良行为处罚期内；					
8	投标文件的密封是否完好及符合招标文件规定；					
9	投标总报价是否高于或等于招标控制价（即最高投标限价）；					
10	已确认属于有关法规规定为无效投标的其他情形。					
检查结论（投标是否有效）						

监督人（签名）：年月日

附表五：开标用表

开标唱标记录表

(工程名称) (标段名称)								
(开标顺序应当与递交投标文件顺序相反) 开标时间：年 月 日 时 分								
开标 顺序	投标人名称	送达情况	密封情况	投标报价 (万元)	修正报价 (万元)	是否超过招标 控制价	投标人法定代表人或者委托 代理人签名	备注
招标控制价 (万元)								
下浮率(K 值(%)) K 值为 0%、1%、2%的任意一个百分数，由投标人 代表在开标现场当众随机抽取确定								

注：“开标时间”为主持人宣布开标会开始的时间。

唱标人 (签名)：记录人 (签名)：监督人 (签名)：年月日

附件六：

中 标 通 知 书

编号：

_____（中标人名称）：

你方于_____（投标日期）所递交的_____（项目名称）_____（标段名称）投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价：_____元。

工期：_____日历天。

工程质量：符合标准。

项目经理：_____（姓名）。

请你方在接到本通知书后的日内到（详细地点）与我方签订合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

招标代理机构：_____（盖单位章）

年月日

附件七：

中标结果通知书

编号：

_____（未中标人名称）：

招标人已接受_____（中标人名称）于_____（投标日期）所递交的_____（项目名称）_____（标段名称）投标文件，确定_____（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标工作的大力支持！

招标代理机构：_____（盖单位章）

年月日

第 3 章评标办法

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
1	评标方法	综合评估法
5.2.4	分值构成 (总分 100 分)	技术部分：满分 45 分 报价部分：满分 45 分 信用评价部分：满分 10 分
5.2.6.2	评标基准价的确定	本标段采用招标人设置招标控制价，采用招标控制价和有效报价的算术平均值确定评标基准价。评标基准价按以下方法计算： 1. 确定招标控制价下浮值 $R = P \times (1 - K)$ 式中：R 为下浮后的招标控制价； P 为招标控制价； K 为招标控制价的下浮率。K 值为 0%、1%、2%中的任意一个百分数，由投标人代表在开标现场当众随机抽取确定。 2. 确定有效报价的算术平均值 有效报价：初步评审合格的投标人，且其投标报价在招标控制价下浮 15%（含 15%）和招标控制价之间。不在该范围内的投标报价，不参与评标基准价的计算，但不以此否决其投标。 $D = \frac{N_1 + N_2 + \dots + N_n}{n}$ 式中：D 为有效报价的算术平均值； N 为投标人的有效报价； n 为有效报价的投标人个数。 3. 确定评标基准价 $S = \frac{R + D}{2}$ 式中：S 为评标基准价； R 为下浮后的招标控制价； D 为有效报价的算术平均值。
5.2.6.3	投标总报价偏差计算方法	投标总报价偏差计算方法： $E = \frac{N - S}{S} \times 100\%$ 式中：E 为投标总报价偏差； N 为投标人投标报价； S 为评标基准价。
5.2.3(5)	总得分的计算方法	投标人的总得分为技术、报价和信用评价等三项得分之和，其中技术得分为技术组各评委评分的算术平均值，总得分保留小数点后两位，第三位小数四舍五入。评标委员会按照总得分高低进行排序，向招标人推荐前三名为中标候选人。总得分相同时，以总报价低的投标人排名优先。

1 评标方法

本次评标按照《新疆维吾尔自治区水利工程项目施工招标评标方法和标准》（新水厅[2014]41号文）的规定，采用综合评估法。综合评估法是指对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的技术、报价和信用评分标准打分，并按照得分由高到低的顺序，推荐最大限度地满足招标文件各项综合评价标准的中标候选人的评标方法。

2 评标工作程序

评标工作按以下程序进行：

- (1) 召开预备会，评标委员会成员熟悉招标文件内容；
- (2) 初步评审。包括资格评审、形式评审、响应性评审、算术错误修正；
- (3) 详细评审。包括技术评审、商务评审；
- (4) 投标文件澄清、说明；
- (5) 赋分、复核、汇总；
- (6) 推荐中标候选人、提交评标报告。

3 评标委员会职责分工

评标委员会分为技术组和商务组，进行分组评标。

3.1 技术组职责：

- (1) 初步评审阶段负责资格评审和响应性评审；
- (2) 详细评审阶段负责技术评审；
- (3) 对商务组评审结果进行审议认可。

3.2 商务组职责：

- (1) 初步评审阶段负责形式评审和算术错误修正；
- (2) 详细评审阶段负责报价、信用评审；
- (3) 技术组评审内容中需要商务组配合的工作。

评标专家在评标过程中须按照职责分工各负其责，并对职责范围内的评分表格进行独立赋分。

4 评标预备会

4.1 参加评标工作的全体人员须准时参加评标预备会并签到。包括全体评委、监督人、招标人或者招标代理机构工作人员2~4名。附评标人员签到表（见附件三：评标表-1）。

4.2 评标预备会按照以下议程进行：

会议先由招标代理机构主持：

- (1) 介绍评委会组建、监督人、与会人员及投标人名单；
- (2) 监督人宣布评标纪律；

(3) 确认评委有无第 2 章投标人须知 6.1.2 款规定的需要回避事由, 评委签订《评标委员会委员承诺书》(见附件三: 评标表-2);

(4) 推选评标委员会主任。(见附件三: 评标表-3) 评标委员会主任主持后续会议;

(5) 招标人代表介绍招标项目概况、评标办法、评标流程、技术要点、评标日程安排等;

(6) 评标委员会按照评委的专业特长分为技术组和商务组, 商务组由 2~3 名评委组成, 按照本章第 3 款的规定宣布职责分工。

(7) 组织评委了解和熟悉招标文件的下列内容:

① 招标的目标;

② 招标项目的内容和特点;

③ 招标文件规定的主要技术标准和要求、图纸等技术文件;

④ 工程量清单;

⑤ 主要合同条款和合同实施条件;

⑥ 招标文件规定的评标标准、评标方法、评标程序和评标过程中考虑的相关因素;

⑦ 招标文件规定的投标文件格式及有关要求;

⑧ 评标表格及其填写要求, 并与招标文件中规定的评审事项进行比照。

5 评审标准

5.1 初步评审标准

初步评审是对投标文件是否符合招标投标有关规定和招标文件实质性要求的评审, 从投标文件的形式、资格、响应性和算术错误四个方面进行审查, 确认投标文件有效性。

初步评审被否决的投标文件, 其报价不参与评标基准价的计算。

5.1.1 形式评审标准: (见附表三: 评标表-4)

(1) 投标人名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致;

(2) 投标文件的签名盖章符合规定; 施工招标项目的投标人报价文件(包括投标报价书和修正报价、已标价的工程量清单、单价分析表)由造价专业人员逐页签名;

(3) 投标文件格式符合第 8 章投标文件格式的要求;

(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标;

(5) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加投标;

(6) 只能有一个报价(含修正报价);

(7) 投标文件的正本、副本数量符合第 2 章投标人须知第 3.7.4 款规定;

(8) 投标文件的印刷与装订符合第 2 章投标人须知第 3.7.5 款规定。

5.1.2 资格评审标准: (见附件三: 评标表-5)

(1) 投标人资质符合招标文件规定;

(2) 投标人施工项目经理未同时在两个及以上工程中担任项目经理;

- (3) 拟投入项目的管理人员配备符合招标文件规定；
- (4) 业绩符合招标文件规定；
- (5) 信誉符合招标文件规定；
- (6) 投标人无本章第 5.1.7 款所列串通投标情形、5.1.8 款所列弄虚作假情形、行贿等违法行为；

5.1.3 响应性评审标准（见附件三：评标表-6）

- (1) 投标范围符合招标文件规定；
- (2) 计划工期符合招标文件规定；
- (3) 工程质量符合招标文件规定；
- (4) 投标有效期符合招标文件规定；
- (5) 权利义务符合第 4 章合同条款及格式规定的权利义务；

5.1.4 算术错误修正（见附件三：评标表-7、评标表-8）

评标委员会应当全面核查投标人工程量和投标报价，投标报价有算术错误的，评标委员会按照以下原则对投标报价进行修正，法律法规和招标文件另有规定的从其规定：

- (1) 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 合价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正合价（但单价金额小数点有明显错误的除外）；单价金额小数点有明显错误的，以合价为准，对单价予以修正；
- (3) 当各子目的合价累计不等于总价时，已各子目合价累计数为准修正总价；
- (4) 评标委员会须计算修正后总价与投标报价的差值率，差值率超过±15%的应当否决其投标；

$$\text{差值率}(\%) = \frac{(\text{修正后总价} - \text{投标报价})}{\text{修正后总价}} \times 100\%;$$

- (5) 投标人确定修正价格的，评标委员会按照修正价格对其继续评审；评标基准价以修正后的投标人价格重新核算。投标人不确认修正价格的，应当否决其投标。

5.1.5 否决投标情形

在初步评审表（见附件三：评标表-4～评标表-9）中，有任何一项未响应的，评标委员会应当否决其投标，并在初步评审表“备注”栏中对具体情况作出说明。

5.1.6 记名投票

对同一评审因素评委观点不一致的，评标委员会成员之间可以进行讨论，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照超过半数通过的原则，以记名投票方式表决，不得弃权。

5.1.7 串标情形

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员之一为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- (5) 不同投标人的投标文件相互混装;
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.1.8 以他人名义投标和弄虚作假行为

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的,属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的,属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为:

- (1) 使用伪造、变造的许可证件;
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩;
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;
- (4) 提供虚假的信用状况;
- (5) 其他弄虚作假的行为。

5.1.9 否决全部投标

评标委员会否决投标后,因有效投标人不足三个使得投标明显缺乏竞争的,评标委员会可以否决全部投标。所有投标人被否决的,招标人应当依法重新招标。

5.2 详细评审标准

5.2.1 初步评审合格的方可以进入详细评审。对于公开招标的项目,当投标人数量超过十家时,仅对初步评审合格且投标总报价得分前十位的投标人进行详细评审。

5.2.2 投标文件澄清

(1) 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误,经三分之二以上评委认为需要投标人做出必要澄清、说明的,应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2) 评标委员会发出的投标文件澄清通知和投标人的投标文件澄清函是招标投标文件的组成部分,应当参照《水利水电工程标准施工招标文件》(水建管〔2009〕629号)的标准格式,书写归档。

(3) 评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明,不得接受投标人主动提出的澄清说明。

(4) 在规定的时间内,投标人不按照评标委员会要求对其投标文件进行澄清说明的,或者确认不进行澄清的,评标委员会可以酌情判定为该内容未响应,对实质性内容未响应的,可以否决其投标。

5.2.3 评标规则

(1) 评标委员会分别进行技术评审和商务评审,在技术组评委技术评分表提交后,再进行商务评分汇总。在技术评审结束前,商务评分情况应当保密。

(2) 商务组应当将商务评分结果向评标委员会汇报,经评标委员会成员审议认可。

(3) 投标报价的算术错误检查、总报价、单价及总价承包项目报价合理性评分,由招标人或者招标代理机构工作人员依据评标标准和方法计算完成,商务组评委应当对计算公式、计算过程和结果进行复核。

(4) 评委应当根据对各投标文件的审查、比较情况和对澄清函的回复情况，在招标文件规定的评分分值范围内对每一个投标文件客观、公正、独立地赋分。评委的赋分若超出评分分值范围，其评分结果按照作废处理。评委的赋分保留小数点后一位。

(5) 评分统计汇总

见评标办法前附表。

5.2.4 分值构成

(1)技术部分：见评标办法前附表；

(2)报价部分：见评标办法前附表；

(3)信用评价部分：见评标办法前附表；

5.2.5 评分标准

综合评估法评分标准采用百分制。总得分为投标报价和信用评价得分之和。其中，技术部分 45 分，报价部分 45 分，信用评价部分 10 分。

经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据以下标准，对其技术、报价和信用评价作进一步评审、比较、评分。

(1) 技术部分（45 分）

① 施工组织设计 20 分

② 项目管理机构 25 分

评分标准详见附件四-详评表-1

(2) 报价部分（45 分）

① 投标总报价 32 分

② 投标报价的完整性 1 分

③ 投标报价的合理性 2 分

④ 投标单价及总价承包项目报价的合理性 10 分

评分标准详见附件四-详评表-2

(3) 信用评价部分（10 分）

① 信用等级 4 分

② 水利安全生产标准化等级 3 分

③ 近五年是否有同类工程业绩 2 分

④ 不拖欠农民工工资的承诺 1 分

⑤ 不良行为记录和处罚 -6 分

评分标准详见附件四-详评表-3

5.2.6 投标总报价评分方法

5.2.6.1 投标总报价的计算步骤

① 核查投标工程量与招标文件工程量的一致性。

此项工作在初步评审阶段完成。

② 计算评标基准价。

③ 计算各投标人投标总报价与评标基准价的偏差。

④ 计算投标总报价得分。

5.2.6.2 评标基准价的确定

见评标办法前附表。

5.2.6.3 投标总报价偏差计算方法：

见评标办法前附表。

5.2.6.4 投标总报价得分计算方法

投标总报价与评标基准价相等得满分，投标总报价每低于评标基准价 1%扣 1 分，基本分 15 分；每高于评标基准价 1%扣 1.5 分，基本分 7 分，处于整数点之间的值以内插法计算。计算表详见详评表-4。

5.2.7 投标单价及总价承包项目报价合理性评分

5.2.7.1 量化评价单价及总价承包项目报价合理性的计算步骤

(1) 计算评标基准单价；

(2) 计算各投标人所有投标单价和总价承包项目的权重。将该项赋分值按照各项目所占权重进行分摊（总价承包项目整体作为一项）；

(3) 计算各投标人所有投标单价及总价承包项目与评标基准单价的偏差；

(4) 计算投标单价及总价承包项目报价合理性得分。

5.2.7.2 计算评标基准单价。

评标基准单价的计算方法与投标总报价中的评标基准价计算方法相同。

评标基准单价按照以下方法计算：

(1) 确定招标控制单价的下浮值

$$R = P \times (1 - K)$$

式中：R 为下浮后的招标控制单价；

P 为招标控制单价；

K 为招标控制单价的下浮率。与投标人代表在开标现场当众随机抽取的招标控制价 K 一致。

(2) 确定有效报价单价的算术平均值

有效报价单价：初步评审合格的投标人投标报价单价。

$$D = \frac{N_1 + N_2 + \dots N_n}{n}$$

式中：D 为初步评审合格的投标人投标报价单价的算术平均值；

N 为投标人的报价单价；

n 为初步评审合格的投标人个数。

(3) 确定评标基准单价

$$S = \frac{R + D}{2}$$

式中：S 为评标基准单价；

R 为下浮后的招标控制单价；

D 为有效报价单价的算术平均值。

5.2.7.3 计算各投标人所有投标单价和总价承包项目的权重。将该项赋分值按照各项目所占权重进行分摊。

(1) 各项目权重计算方法：

$$\text{各项目权重} = \frac{\text{单项工程合价}}{\text{总价}} \times 100\%$$

(权重保留小数点后两位，第三位小数四舍五入)

(2) 所有项目按权重分摊该项赋分，分值计算方法：

$$M = \text{各项目权重} \times \text{该项赋分}$$

M 为各项目按照权重分摊的分值。

5.2.7.4 计算投标单价报价与总价承包项目报价的偏差

各项目单价偏差计算方法与投标总报价偏差计算方法相同。

5.2.7.5 投标单价及总价承包项目报价合理性得分计算方法。

投标单价与评标基准单价相等得满分。投标单价每低于评标基准单价 1%扣除该项分值的 2.5%，扣至 0 分为止；投标单价每高于评标基准单价 1%扣除该项分值的 5%，扣至 0 分为止；所有投标单价及总价承包项目报价偏差得分之和，即是投标单价及总价承包项目报价合理性得分。计算表详见详评表-5。

6 评标报告

6.1 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。

6.2 评标报告应当由评标委员会全体成员签名。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见，评标委员会成员拒绝在评标报告中签名又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

7 评标结果公示

本标段中标结果在《新疆水利网》公示。公示内容包括：中标候选人及其投标报价、主要管理人员的姓名、资格证号、项目经理业绩。公示期不得少于 3 日。

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内做出答复，做出答复前，应当暂停招标投标活动。

8 定标及报告

8.1 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

招标人一般应当在评标委员会提交书面评标报告后 15 日内确定中标人，最迟在投标有效期结束 30 日前确定。

8.2 招标人应当按照行业标准施工招标文件的标准格式向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。

附件一：

投标文件澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

（项目名称）（标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.....

2.....

.....

请将上述问题的澄清函于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

评标委员会负责人：_____（签字）

年月日

附件二：

投标文件澄清函

编号：

_____（项目名称）_____（标段名称）评标委员会：

投标文件澄清通知（编号：）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1.....

2.....

.....

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

年月日

附表三 评标用表

评标预备会人员签到表

_____（工程名称）_____（标段名称）

评标表-1

人员	姓名	工作单位	职称	签名
监督人				
评委				
工作人员				

记录人（签名）：_____年 月 日

附表三 评标用表

评标委员会委员承诺书

_____（工程名称）_____（标段名称）

评标表-2

我作为“_____工程”招投标工作评委，在此郑重承诺：

1、我将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及有关法规和规章制度；

2、我承诺将严格按照公开、公平、公正和诚实信用的招标基本原则进行评标，以对国家、对人民、对工程高度负责的态度，认真、仔细阅读招标文件和投标文件，严格遵守评标纪律和评标规则，依法履行职责，对所提出的评审意见承担个人责任；

3、我承诺在评标期间将严格按照封闭式评标的管理方式，不得擅自对外联系，不接触任何投标人或与投标人有利益关系的其他人；

4、我承诺在评标期间、定标前及评标工作结束后均严格遵守保密制度，不向他人提供透露评标情况、结果及资料；

5、我承诺严格执行回避制度，如有应当回避的事由将主动提出回避请求；

6、我承诺不会向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求；

7、我承诺不会暗示或者诱导投标人做出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明。

承诺人（集体签名）：

年 月 日

附表三：评标用表

评标委员会主任推荐表

_____（工程名称）_____（标段名称）

评标表-3

推荐意见	根据招标投标有关规定，经全体评委无记名投票，_____获得_____, _____获得选票超过半数，推荐为评标委员会主任。;
评委（签名）	
监督人员（签名）	

年 月 日

附表三：评标用表

评标委员会主任推荐表

_____（工程名称）_____（标段名称）

评标表-3(1)

人员	姓名	推荐评委会主任（在姓名后打√）（每位专家推举 1 人）
评委		

记录人(签名):

监督人员（签名):

年 月 日

附表三：评标用表

形式评审表

_____（工程名称）_____（标段名称）

评标表-4

序号	评审项目	投标人				备注
		A	B	C		
1	投标人名称应当与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；					
2	投标文件的签名盖章符合规定；施工招标项目的投标人报价文件（包括投标报价书和修正报价、已标价的工程量清单、单价分析表）由造价专业人员逐页签名；					
3	投标文件格式符合第 8 章投标文件格式的要求；					
4	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；					
5	与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加投标；					
6	只能有一个报价（含修正报价）；					
7	投标文件的正本、副本数量符合第 2 章 投标人须知第 3.7.4 款规定；					
8	投标文件的印刷与装订符合第 2 章 投标人须知第 3.7.5 款规定。					
结论：该投标人是否通过形式评审						
技术组评委确认签名						

注：投标文件有任何一项未响应的，评标委员会应当否决其投标，并在“备注”栏中对具体情况作出说明。

商务组评委（签名）：

监督人员（签名）：

年 月 日

附表三：评标用表

资格评审表

_____（工程名称）_____（标段名称）

评标表-5

序号	评审项目	投标人				备注
		A	B	C		
1	投标人资质符合招标文件规定；					
2	投标人施工项目经理未同时在两个及以上工程中担任项目经理；					
3	拟投入项目的管理人员配备符合招标文件规定；					
4	业绩符合招标文件规定					
5	信誉符合招标文件规定					
6	投标人无招标文件第 3 章第 5.1.7 款所列串通投标情形、5.1.8 款所列弄虚作假情形、行贿等违法行为					
结论：该投标人是否通过资格审查						
商务组评委确认签字						

注：投标文件有任何一项未响应的，评标委员会应当否决其投标，并在“备注”栏中对具体情况作出说明。

技术组评委（签名）：

监督人员（签名）：

年 月 日

附表三：评标用表

响应性评审表

_____（工程名称）_____（标段名称）

评标表-6

序号	评审项目	投标人				备注
		A	B	C		
1	投标范围符合招标文件规定					
2	计划工期符合招标文件规定					
3	工程质量符合招标文件规定					
4	投标有效期符合招标文件规定					
5	权利义务符合第 4 章合同条款及格式规定的权利义务					
结论：该投标人是否通过响应性评审						
商务组评委确认签字						

注：投标文件有任何一项未响应的，评标委员会应当否决其投标，并在“备注”栏中对具体情况作出说明。

技术组评委（签名）：

监督人员（签名）：

年 月 日

附件三：评标用表

工程量及投标报价核查表

_____（工程名称）_____（标段名称）

评标表-7

序号	招标工程量			投标人 A					投标人 B				
	项目名称	单位	工程量	投标 工程量	投标单价 (元)	投标合计 (元)	工程 量的 差值	修正后 合价	投标 工程量	投标单价 (元)	投标合计 (元)	工程 量的 差值	修正后合 价
1													
2													
3													
4													
5													
...													
算术性错误修正后总价（元）													
修正后总价差值率（%）													

注：修正后总价差值率（%）=[(修正后总价-投标报价)]/修正后总价×100%

计算人（工作人员）：_____ 校核人（评委）：_____ 商务组评委（签名）：_____ 年 月 日

附件三：评标用表

投标报价算术错误更正表

_____（工程名称）_____（标段名称）

评标表-8

序号	投标人	投标报价	算术错误修正后的总价	计算错误的说明	投标人（法定代表人或者委托代理人） 签名确认
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

计算人（工作人员）：

复核人（评委）：

商务组评委（签名）：

附表三：详评表

施工招标评审用表（综合评估法）技术评分表

（工程名称）（标段名称）

详评表 - 1

投标人 评审项目及内容	A	B	C				
技术评分 45 分							
一、施工组织设计 20 分							
1.内容完整性和编制水平 2 分 施工组织包含施工条件、施工导流（如需要）料场的选择与开采（如需要）、主体工程施工、施工交通运输、施工工厂设施（如需要）施工总布置、施工总进度、主要技术供应等章节，且内容完整、编制合理的，得 2 分，基本合理的，得 1 分，不合理的，得 0 分。							
2. 施工方案与技术措施 5 分 (1)工程特点及施工重点和难点分析准确、全面的，得 1 分，否则得 0~1 分； (2)施工程序、工艺符合工程实际和有关施工规程规范,且投入的设备和人力计划安排合理的，得 3 分，基本合理的，得 1 分，否则得 0~1 分； (3)各工序工作历时安排合理且有详细计算说明的，得 1 分，否则得 0~1 分。							
3. 质量管理体系与措施 3 分 (1)质量保证体系健全、职责明确的，得 1 分，否则得 0~1 分； (2)工程所用原材料、中间产品、金属结构等检测的种类、数量符合相关规程规范的，得 1 分；否则得 0~1 分； (3)自设工地实验室或者委托符合要求的质量检测单位的，得 1 分，否则得 0~1 分。							

评委（签名）：

年月日

附表：四详评表

施工招标评审用表（综合评估法）技术评分表

（工程名称）（标段名称）

续详评表- 1

4. 安全管理体系与措施 3 分 (1)安全生产责任制健全、职责明确的，得 1 分，否则得 0~1 分； (2)安全管理资源配置合理、措施符合相关安全技术（操作）规程的，得 1 分，否则得 0~1 分。 (3)配置的特种作业人员符合要求，具有相应上岗证书的，得 1 分，否则得 0~1 分；							
5. 环境保护管理体系与措施 2 分 环境保护管理资源配置合理、措施合理的，得 2 分，基本合理的，得 1 分，否则得 0~1 分。							
6. 工程进度计划与措施 1 分 工程施工流程、进度计划横道图（或者网络图）中关键线路以及措施合理的，得 1 分，否则得 0~1 分。							
7.资源配备计划 4 分 (1)资金使用计划安排合理的，得 0.5 分,否则得 0 分； (2)劳动力安排计划合理且有计算说明的，得 1 分,否则得 0 分； (3)主要材料用量计划安排合理且有计算说明的，得 0.5 分,否则得 0 分； (4)主要施工机械设备使用计划合理且有计算说明的，得 2 分，基本合理的，得 1 分，否则得 0 分。							
二、项目管理机构 25 分							
1.项目经理的业绩 8 分 (1)担任过 3 个及以上、2 个、1 个类似项目项目经理（类似项目的定义见招标文件前附表，证明文件以中标通知书、合同文件、业主对其能胜任工作的评价为准，以下同），分别得 8 分、6 分、4 分；							
(2)没有担任过类似项目、但担任过其他水利工程项目经理的，得 1 分；							

评委（签名）：

年月日

附件四：详评表

施工招标评审用表（综合评估法）技术评分表

（工程名称）（标段名称）

续详评表-1

评审项目及内容	投标人	A	B	C				
2. 项目技术负责人任职资格与业绩。5分 参与过帷幕灌浆及铣搅灌浆防渗方式的大坝基础处理工程施工的，得5分； 参与过帷幕灌浆或铣搅灌浆防渗方式的大坝基础处理工程施工的，得2分； 没有参与帷幕灌浆或铣搅灌浆防渗方式的大坝基础处理工程施工的，得0分。								
3. 其他主要人员配置情况。6分 “五大员”（施工员、安全员、质检员、材料员、资料员）配备齐全的，得6分，否则得0分。								
4. 项目经理和技术负责人月驻工地时间。3分 项目经理和技术负责人月驻工地时间不少于22天，保证服从工程施工需要，并有违约处罚（每少1天，愿按照日工资的5倍及以上受到处罚）承诺的，得3分，无承诺的，得0分。								
5. 不随意更换项目经理、技术负责人及“五大员”的承诺。3分 有不随意更换项目经理、技术负责人及“五大员”的承诺，且有相应经济处罚措施的，得3分，否则得0分。								

评委（签名）：

年月日

附表四：详评表

施工招标评审用表（综合评估法）商务组报价评分表

（工程名称）（标段名称）

详评表 - 2

投标人	A	B	C	
评审项目及内容				
报价部分 45 分				
一、投标总报价 32 分				
二、投标报价的完整性 1 分				
投标报价是否按照招标文件要求编制，单价及总价承包项目是否遗漏，是否有详细的单价分析，计日工内容是否齐全， 0~1 分				
三、投标报价的合理性 2 分				
1.无修正报价或修正投标报价幅度≤7%时，得 1 分；修正幅度>7%时，得 0 分； 2.无算术错误，得 1 分，否则得 0 分。				
四、投标单价及总价承包项目报价的合理性 10 分				

评委签名：

商务组评委（签名）：

年月日

附表四：详评表

施工招标评审用表（综合评估法）商务组信用评分表

（工程名称）（标段名称）

详评表 - 3

评审项目及内容	投标人	A	B	C	
信用评价部分	10分				
1.信用等级	4分				
①经水利部认定为 AAA 级的得 4 分； ②经水利部认定为 AA 级的得 3 分； ③经水利部认定为 A 级的得 2 分； ④经水利部认定为 BBB 级的，或者在我区无处于有效期内的一般不良行为记录的，得 1 分。 此项内容的认定以水利部发布的水利建设市场主体信用评价结果为依据，在全国水利建设市场信用信息平台查询验证，不以投标单位提供的相关证书为依据。					
2.水利安全生产标准化等级	3分				
经水利部评定为一级的，得 3 分； 经省级水行政主管部门评定为二级的，得 2 分； 经省级水行政主管部门评定为三级的，得 1 分					
3.近三年是否有同类工程业绩	2分				
①近三年（从投标截止日往前推算，以合同签订日期为准，下同）承接过类似项目，且单项基础处理部分大于本招标工程评标基准价的（以合同文件为准，下同），并有证明文件（中标通知书、合同文件或验收文件，下同）的，得 1 分，每多一项加 0.5 分，最多得 2 分； ②近三年承接过类似项目，且单项基础处理部分小于本招标工程评标基准价的，且有证明文件的，得 0.5 分； ③近三年未承接过类似项目的得 0 分。					
4.不拖欠农民工工资的承诺	1分				
有在该工程施工过程不拖欠农民工工资的承诺，且有违约愿按拖欠的农民工工资的 5 倍及以上进行处罚的，得 1 分，否则得 0 分。					
5.不良行为记录和处罚	-6分				
如果投标人有不良行为记录（仅限于一般不良行为记录）并受到水利部或省（自治区）级水行政主管部门的处罚，投标截止后仍在处罚期限内的，每出现一次扣 3 分（最多扣 6 分）。					

商务组评委（签名）：

年月日

附表四：详评表

施工招标评审用表（综合评估法）投标总报价评分计算表

（工程名称）（标段名称）

详评表 -4

计算招标控制价下浮值		各投标人报价		有效报价的算术平均值	评标基准价	偏差	各投标人得分	
招标控制价		A					A	
		B					B	
		C					C	
下浮率								
								
								
招标控制价下浮值								
								
								

注：综合评估法：投标总报价与评标基准价相等得满分，投标总报价每低于评标基准价 1%扣 1 分，基本分 15 分；每高于评标基准价 1%扣 1.5 分，基本分 7 分，处于整数点之间的值以内插法计算。

计算人（工作人员）：校核人（评委）：商务组评委(签名)：年月日

附表四：详评表

施工招标评审用表（综合评估法）单价及总价承包项目评分计算表

（工程名称）（标段名称）

详评表 - 5

序号	招标工程量及合价						招标控制价下浮率	投标人有报价算术平均值	评标基准单价	投标人 A						投标人 B						投标人……					
	项目编码	项目名称	单位	招标文件中明的工程量	招标控制价(元)	合计(元)				投标单价(元)	投标合价(元)	权重(%)	分摊分值	偏差	投标人 A 单价合理性得分	投标单价(元)	投标合价(元)	权重(%)	分摊分值	偏差	投标人 B 单价合理性得分	投标单价(元)	投标合价(元)	权重(%)	分摊分值	偏差	投标人……单价合理性得分
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
...																											
得分合计																											

注：权重系数或者招标控制价下浮率与开标时随机抽取的相同。

计算人（工作人员）： 校核人（评委）： 商务组评委(签名)： 年月日

附表四：详评表

施工招标评审用表（综合评估法）评委会成员评分汇总表

（工程名称）（标段名称）

详评表 -6

评委	投标人	A					B									
		技术	技术 平均 得分	报价	信用 与业 绩	总得 分	技术	技术 平均 得分	报价	信用 评价	总得 分	技术	技术 平均 得分	报价	信用 与业 绩	总得 分
排名顺序																
全体评委签名																

注：“技术平均得分”是指技术组评委对投标人技术评分的算术平均值，总得分保留小数点后两位，第三位小数四舍五入。

计算人（工作人员）：校核人（评委）：监督人员(签名)：年月日

第 4 章合同条款及格式

第 1 节通用合同条款

1 一般约定

本节全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版），并补充《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 年版）相应条款。

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其它图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的报价书。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工现场的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指工程质量保修期，指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，包括根据第 19.3 款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发

包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同

生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其它图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。

1.6.3 图纸的修改

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。

1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.11.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人应在合同双方签订协议书后的 14 天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。

2.3.2 发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3 除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收（组织法人验收）

发包人应按合同约定及时组织法人验收。

2.8 其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第 15 条的约定增加相应的费用，并通知承包人。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围

内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第 5.2 款、第 6.2 款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人止。

4.1.10 其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书后 28 天内将履约担保退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。

4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

4.3.8 承包人和发包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

4.3.9 除第 4.3.7 项规定的指定分别外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

4.3.10 发包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

- (1) 具有相应资格的专业技工和合格的普工；
- (2) 具有相应施工经验的技术人员；
- (3) 具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确

性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第 23.1 款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第 15 条的约定办理。

5 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人

原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。

7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的 14 天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在

收到上述资料后的 28 天内,将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的 14 天内批复承包人。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的,承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用,并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作,并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测,当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时,承包人应按监理人指示进行修正或补测,并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的,发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的,应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的,承包人应提供必要的协助,发包人不再为此支付费用。

8.5 补充地质勘探

在合同实施期间,监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时,须经监理人批准,并应向监理人提交有关资料,上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探,其费用由承包人承担。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责,发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章,对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任,但由于承包人原因造成发包人人员伤亡的,应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失:

- (1) 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失;
- (2) 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.1.4 除专用合同条款另有约定外,发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观

测资料,拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料,并保证有关资料的真实、准确、完整,满足有关技术规程的要求。

9.1.5 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定,支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前,就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置,进一步明确承包人的安全生产责任。

9.1.7 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工 14 天前向有关部门或机构报送相关备案资料。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限,以及监理人的指示,编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定期限内批复承包人。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,配备必要的安全生产和劳动保护设施,加强对承包人人员的安全教育,并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案,报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查,配置必要的救助物资和器材,切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定,并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用,由监理人按第 3.5 款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员,包括分包人人员的工伤事故承担责任,但由于发包人原因造成承包人人员伤亡事故的,应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失,由承包人负责赔偿。

9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入,对本工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。

9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构,施工现场应有专职安全生产管理人员。

9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训,并保证特种作业人员持证上岗。

9.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程,应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案,还应组织专家进行论证、审查,其中专家 1/2 人员应经发包人同意。

9.2.13 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前,应组织有关单位进行验收。

9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理制度，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担相应责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。

9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

9.5.3 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。

9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.5.5 事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

9.6 水土保持

9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定要求。

9.7 文明工地

9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。

9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。

9.8 防汛度汛

9.8.1 发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

9.8.2 承包人应根据发包人编制的本工程的度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。

10 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人均应在 14 天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批。监理人应在收到申请报告后的 14 天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在 14 天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的 14 天内批复。

不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.3 款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.5 款的约定办理。

10.3 单位工程进度计划

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示约定的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

10.4 提交资金流估算表

承包人应在按第 10.1 款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。

资金流估算表（参考格式） 金额单位

年	月	工程预付款	完成工作量付款	质量保证金扣留	材料款扣除	预付款扣还	其它	应收款	累计应收款

11 开工和竣工（完工）

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第 3.5 款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4 承包人在接到开工通知后 14 天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后 7 天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

11.2 竣工（完工）

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

- (1) 增加合同工作内容；
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
- (3) 发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
- (4) 因发包人原因导致的暂停施工；
- (5) 提供图纸延误；
- (6) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
- (7) 发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第 12 条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。

11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第 21.3 款的约定协商处理。

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：

- (1) 提前的时间和修订后的进度计划；
- (2) 承包人的赶工措施；
- (3) 发包人为赶工提供的条件；
- (4) 赶工费用（包括利润和奖金）。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

- (1) 承包人违约引起的暂停施工；
- (2) 由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
- (3) 承包人擅自暂停施工；
- (4) 承包人其他原因引起的暂停施工；
- (5) 专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：

- (1) 由于发包人违约引起的暂停施工；
- (2) 由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；
- (3) 专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续 56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1(1) 项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。

13 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的,监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止,由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的,发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构,配备专职质量检查人员,建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限,编制工程质量保证措施文件,包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等,提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训,定期考核施工人员的劳动技能,严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验,并作详细记录,编制工程质量报表,报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便,包括监理人到施工场地,或制造、加工地点,或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示,进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测,提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验,不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后,承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求,并在检查记录上签字后,承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的,承包人应在监理人指示的时间内修整返工后,由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的,除监理人另有指示外,承包人可自行完成覆盖工作,并作相应记录报送监理人,监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的,可按第 13.5.3 项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.7 质量评定

13.7.1 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐藏单元工程和关键部位单元工程。

13.7.2 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐藏单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确定。

13.7.3 承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐藏单元工程和关键部位单元工程自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。

13.8 质量事故处理

13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。

13.8.4 除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报

并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。

- (1) 取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
- (3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
- (4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
- (5) 为完成工程需要追加的额外工作；
- (6) 增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。

上述第(1)~(6)目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第(6)目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

(1) 在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

(2) 在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

(3) 承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

(4) 若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

(1) 除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

(2) 变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

(3) 除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内，根

据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

(1) 变更指示只能由监理人发出。

(2) 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

- (1) 工作名称、内容和数量；
- (2) 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
- (3) 投入该工作的材料类别和数量；
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- (5) 监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

$$\Delta P = P_0 \left[A + \left(B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \dots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

式中：——需调整的价格差额；

——第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

$B_1; B_2; B_3; \dots; B_n$ ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3}; \dots; F_{tn}$ ——各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

$F_{01}; F_{02}; F_{03}; \dots; F_{0n}$ ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价

格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

17 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

(1) 已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

(2) 承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表

和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核,以确定实际完成的工程量。对数量有异议的,可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核,监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4) 监理人认为有必要时,可通知承包人共同进行联合测量、计量,承包人应遵照执行。

(5) 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后,监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总,以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料,以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的,监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

(6) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核,监理人未在约定时间内复核的,承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量,据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

(1) 总价子目的计量和支付应

以总价为基础,不因第 16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量,是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

(2) 承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解,并在签订协议书后的 28 天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期,对已完成的总价子目进行计量,确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

(3) 监理人对承包人提交的上述资料进行复核,以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的,可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。

(4) 除按照第 15 条约定的变更外,总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等,分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

17.2.2 预付款保函(担保)

(1) 承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保,担保金额应与第一次工程预付款金额相同,工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。

(2) 工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

(3) 预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

- (1) 截至本次付款周期末已实施工程的价款；
- (2) 根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；
- (3) 根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；
- (4) 根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
- (5) 根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
- (6) 根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1) 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2) 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3) 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4) 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。

17.4.2 合同工程完工证书颁发后 14 天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在 30 个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算（完工结算）

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

(2) 监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间

(1) 监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具完工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3(2) 目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。

(4) 完工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3(4) 目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

(1) 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内, 将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的, 按第 17.3.3(2) 目的约定, 将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的, 按第 24 条的约定办理。

(4) 最终结清付款涉及政府投资资金的, 按第 17.3.3(4) 目的约定办理。

17.7 竣工财务决算

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算, 承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关资料。

17.8 竣工审计

发包人负责完成本工程竣工审计手续, 承包人应完成相关配合工作。

18 竣工验收(验收)

18.1 验收工作分类

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外, 法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作, 所需费用应含在已标价工程量清单中。

18.2 分部工程验收

18.2.1 分部工程具备验收条件时, 承包人应向发包人提交验收申请报告, 发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.2.2 除专用合同条款另有约定外, 监理人主持分部工程验收, 承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.2.3 分部工程验收通过后, 发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3 单位工程验收

18.3.1 单位工程具备验收条件时, 承包人应向发包人提交验收申请报告, 发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.3.2 发包人主持单位工程验收, 承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3 单位工程验收通过后, 发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。

18.4 合同工程完工验收

18.4.1 合同工程具备验收条件时, 承包人应向发包人提交验收申请报告, 发包人应在收到验收申请报告之日起 20 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2 发包人主持合同工程完工验收, 承包人应派代表参加验收工作组。

18.4.3 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在 30 个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在 30 个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

18.5 阶段验收

18.5.1 工程建设具备验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.6 专项验收

18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

18.7 竣工验收

18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。

18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。

18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。

18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。

18.8 施工期运行

18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.2 款或 18.3 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。

18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

18.9 试运行

18.9.1 除专用合同条款另有约定外,承包人应按规定进行工程及工程设备试运行,负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件,并承担全部试运行费用。

18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的,承包人应采取措施保证试运行合格,并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的,承包人应当采取措施保证试运行合格,发包人应承担由此产生的费用,并支付承包人合理利润。

18.10 竣工（完工）清场

18.10.1 工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。

18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地,或者场地清理未达到合同约定的,发包人有权委托其它人恢复或清理,所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.11 施工队伍的撤离

合同工程完工证书颁发后的 56 天内,除了经监理人同意需在缺陷责任期(工程质量保修期)内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外,其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外,缺陷责任期(工程质量保修期)满时,承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

除专用合同条款另有约定外,缺陷责任期(工程质量保修期)从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前,已经发包人提前验收的单位工程或部分工程,若未投入使用,其缺陷责任期(工程质量保修期)亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算;若已投入使用,其缺陷责任期(工程质量保修期)从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期(工程质量保修期)的期限在专用合同条款中约定。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中,发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的,承包人应负责修复,直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的,应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的,发包人应承担修复和查验的费用,并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的,发包人可自行修复或委托其他人修复,所需费用和利润的承担,按第 19.2.3 项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）

合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期（工程质量保修期）满后 30 个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20 保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。

20.6.5 未按约定投保的补救

(1) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

(2) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

20.7 风险责任的转移

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险

的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。

21 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

- (1) 永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
- (2) 承包人设备的损坏由承包人承担；
- (3) 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
- (4) 承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
- (5) 不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 迟延履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人迟延履行，在迟延履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

22 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

- (1) 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
- (2) 承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
- (3) 承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
- (4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
- (5) 承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
- (6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
- (7) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

- (1) 承包人发生第 22.1.1(6) 目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
- (2) 承包人发生除第 22.1.1(6) 目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
- (3) 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

- (1) 合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人

已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

(2) 合同解除后,发包人应暂停对承包人的一切付款,查清各项付款和已扣款金额,包括承包人应支付的违约金。

(3) 合同解除后,发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4) 合同双方确认上述往来款项后,出具最终结清付款证书,结清全部合同款项。

(5) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的,按第 24 条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的,发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人,并在解除合同后的 14 天内,依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件,监理人通知承包人进行抢救,承包人声明无能力或不愿立即执行的,发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的,由此发生的金额和(或)工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形,属发包人违约:

- (1) 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证,导致付款延误的;
- (2) 发包人原因造成停工的;
- (3) 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的;)
- (4) 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的;
- (5) 发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1(4) 目以外的违约情况时,承包人可向发包人发出通知,要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务,承包人有权暂停施工,并通知监理人,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

- (1) 发生第 22.2.1(4) 目的违约情况时,承包人可书面通知发包人解除合同。
- (2) 承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后,发包人仍不纠正违约行为的,承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任,也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的,发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额,承包人

应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

- (1) 合同解除日以前所完成工作的价款；
- (2) 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
- (3) 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
- (4) 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
- (5) 由于解除合同应赔偿的承包人损失；
- (6) 按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

- (1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
- (2) 承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
- (3) 索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
- (4) 在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

(1) 监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

(2) 监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。

(3) 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

23.4.3 承包人对监理人按第 23.4.1 项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的 14 天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的 14 天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第 23.4.2 项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第 24 条的规定办理。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

24.4 仲裁

24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。

第2节 专用合同条款

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：新疆维吾尔自治区塔里木河流域工程建设处。

1.1.2.3 承包人：签约后填入承包人名称。

1.1.2.5 分包人：不允许。

1.1.2.6 监理人：待定。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：365 天，包括根据第 19.3 款约定所作的延长。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：(1)协议书（包括补充协议）；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单；(9)经双方确认进入合同的其他文件；。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达工地监理人处。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工用地范围为：工程用地范围。

2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：经发包人、监理人批准的施工用地。

2.3.4 发包人提供施工用地后，承包人应向发包人提交施工用地确认书。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权利范围行使权力，发包人批准的权利范围：施工阶段的进度控制、质量控制、投资控制、合同管理、安全生产管理、信息管理、组织协调及工程验收等。

监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。

- (1) 按第 4.5 款和 4.6 款的规定, 批准人员的更换。
- (2) 按第 11.3 款的约定, 确定延长完工期限。
- (3) 按第 15.6 条的约定, 批准暂列金(备用金)的使用。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人(不可免除总监理工程师责任)。总监理工程师撤销某项授权时, 应将撤销授权的决定及时通知承包人。由于本项目的特定性与专业性, 监理人员必须具备相应专业的资质及施工经验。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

(1) 由发包人提供的和由承包人修建的临时设施, 在工程完工后, 承包人应按监理人的指示拆除、清理及消毒, 或移交给发包人。拆除、清理、消毒费用发包人不另行支付。

(2) 承包人应按监理人的指示为其他承包人(除本标段以外的其它标段的承包人)工作提供必要的配合, 包括清理、移交工作面等, 并对设备、设施进行保护。因本标承包人原因导致其他承包人的设备损坏, 由本标承包人负责赔偿。对布置有其他承包人设备的工作面的验收应通知相关监理人到场参加, 经监理人会签后方可进行下一道工序的施工。承包人应充分考虑这种配合对施工进度的影响及承担相关费用, 发包人不另行支付这种配合和保护所发生的费用。

(3) 承包人依照有关政策法规开展的对其使用的各项仪器设备检验、检查、登记和发证工作, 如压力容器和特种设备的安装检验与定期检验等, 费用由承包人承担。

(4) 承包人在投标文件中所列的设备必须在开工后按期进场, 在未完成工程施工项目之前不能离场。如不能按期进场或私自离场按违约处理, 按合同价的千分之一进行处罚。

(5) 承包人在投标文件中所列的人员不能如期到场, 按违约处理, 按合同价的千分之一进行处罚。

(6) 承包人应在发包人认可的银行开设账户, 发包人应将支付给承包人的工程预付款、进度款等有关费用汇入该账户。

(7) 承包人应在工地配备一定容量的备用电源, 做为电网企业和发包人提供的供电设施非计划停电时的应急电源。发包人施工供电设施发生停电现象, 承包人不得因此向发包人提出索赔。发包人对电网企业供电设施任何停电情况向承包人承担任何责任。

(8) 在本标段的施工过程中, 承包人对火工材料的审批、供应、运输、保管、使用安全等均需符合国家有关规定, 发包人不承担任何责任。

(9) 承包人与发包人签订施工合同前, 须将拟投入本项目的项目经理、技术负责人和主要技术管理人员的有效证件及社保编号提交发包人验核。

(10) 承包人按发包人的要求, 在工地现场发包人的指定区域负有义务植树及绿化的任务。

(11) 承包人在实施和完成承建合同工程及修复缺陷过程中的一切作业, 应保证发包人免于

承担因承包人借用、占用或进出其他标段工区或影响作业等引起的索赔、诉讼费、赔偿及其它开支，承包人有义务提供与相邻标段工程施工的配合与协调，包括：

① 确保相互工作面的安全、施工质量、施工进度；

② 在其承建工程范围内，为其他标段承包人提供交通通道（道路、桥梁）、交叉工作面的作业场地。交通通道（道路、桥梁）、交叉工作面的作业场地均需满足相关设备运输要求，所发生的一切费用，由承包人承担；

③ 本合同工程施工时，还有其它承包人承担其它项目工程的施工。承包人应本着协作的精神在监理人的协调下，共同协商解决施工中出现的問題，承包人应按监理人的指令执行。

(12) 承包人在进驻施工现场后，必须尊重当地民族风俗习惯，做好民族团结工作。

承包人须设立维稳专职保卫人员，成立现场维稳安保机构并制定有效的应急预案及措施（包括但不限于：警卫室，安全检查站，并配备完善的人防、物防、技防等防暴设施器材及装备设施），保证施工现场维稳安全，并服从满足当地政府、相关部门和发包人的管理及要求。同时承包人所有用车必须报发包人备案，服从发包人相关车辆管理规定，并办理相关手续。此部分的所有费用由承包人自行承担。

4.2 履约 担保

4.2.1 履约担保的金额：签约合同价（不含暂列金）的 7%。

履约担保的形式：采用基本账户开具的见索即付银行保函形式。中标人收到中标通知书后，应在签订合同前，将中标人基本账户开具的见索即付银行保函交至发包人。履约担保的退还：发包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内把履约担保退还给承包人。

4.2.2 履约担保有效期为合同生效日起至颁发移交证书后 28 天内一直有效。履约担保有效期结束后 14 天内，经发包人确认无异议后（含利息）退还给承包人。

4.3 分包

本工程不允许分包。

4.5 承包人项目经理

本条修改并补充

4.5.5 承包人指派的项目经理在合同施工期内不允许擅自调换。在本合同施工期内擅自更换项目经理的，由承包人向发包人支付 50 万元的违约金。发包人有权因承包人项目经理管理不善，造成施工期内发生社会治安案件、重大安全事故、质量事故及工期延误等要求更换项目经理，承包人承担造成的所有损失，更换的项目经理应满足本标段招标文件对项目经理的资格和业绩要求。承包人指派的项目经理和项目技术负责人不得同时离开工地，并要求项目经理每月驻工地时间不得少于 22 天，每差一天，按 2000 元/日进行处罚。项目经理离开工地需经监理人和发包人批准同意。

4.6 承包人人员的管理

本款增加：

(1) 承包人指派的项目技术负责人、质量管理人员、安全管理人员，在本合同施工期内不允许擅自调换，在本合同施工期内擅自更换的，由承包人向发包人支付 10 万元的违约金。每月驻工地时间不得少于 22 天，每差一天，按日工资（不低于 200 元）的 5 倍及以上进行处罚。技术负责人、质量管理人员、安全管理人员离开工地需经监理人和发包人批准。

(2) 承包人指派的专职安全员负责承包人所辖工地的施工安全工作，检查落实安全措施落实情况、安全措施是否得当及存在的安全隐患是否及时处理，杜绝重大安全事故的发生。并在每月 22 日前向监理人提交本月安全检查报告。专职安全员的更换应提前 14 天通知发包人和监理人，须经监理人同意并报发包人批准。

(3) 派驻本工地的施工员、安全员、质检员、材料员、资料员必须是本企业连续工作 3 年以上且交社保，且各专业施工人员数量必须符合招标文件的规定及投标文件中的承诺，不能兼任其他工程的工作。不得擅自更换，否则由承包人向发包人支付 5 万元违约金。承包人派驻本工地的施工员、安全员、质检员、材料员、资料员每月每人驻工地工作时间不得少于 22 天，每差一天承包人向发包人支付违约金 800 元。派驻本工地的施工员、安全员、质检员、材料员、资料员的更换应提前 14 天通知发包人和监理人，须经监理人同意并报发包人批准。

4.6.9 承包人在雇用民工时，按月向发包人报用工名单和工资单，必须与雇用民工签订用工合同，标明工种、工作范围、权力、义务、报酬（劳保、福利、养老统筹、保险等），标明结算方式、付款期限，最后标明发包人有权将工程进度款优先付给雇佣民工，并报发包人备案。

本工程发包人约定：中标单位在签订合同前，须预先向塔里木河流域工程建设处指定的银行专户存储农民工工资保证金，支付工程预付款时以银行出具的《农民工工资确认表》为准。发包人扣回农民工工资保证金后，承包人仍应按标准正常支付农民工工资，不得以已缴纳农民工工资保证金为由拖欠、克扣农民工工资。

扣留标准如下：

（一）工程合同价款在 500 万元以下的，按工程合同价款的 4%预存。

（二）工程合同价款在 500 万元以上的，按工程合同价款的 3%预存；

如遇承包人恶意拖欠、克扣农民工工资的行为，承包人应向发包人支付违约金叁拾万元。并于本合同签订时承包人同意，对已拖欠的民工工资由发包人从承包人工程款中扣除直接支付债权人，且应由承包人出具等额的有效发票。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：___/___。

5 材料和工程设备

本款增加：

(1) 承包人必须按照投标文件中承诺的“拟投入到本工程的主要施工设备表”足额按期进场，调出设备、仪器时必须征得监理人和发包人同意。

(2) 承包人必须按照投标文件中承诺的“拟投入到本工程的主要施工设备表”的设备不能满足现场施工的设备要求时，必须按监理人审定的设备和数量足额到场。

承包人违反上述约定的，按签约合同价的千分之一向发包人支付违约金。

(3) 承包人违反上述约定严重影响工期时，按以下原则处理：

① 耽误工期的应由承包人增补部分设备，为赶工期所增加的设备而发生的各项费用应由承包人自行承担。

② 如果承包人现场试验设备不能满足质检要求，发包人有权将质检试样委托有资质的质检单位质检，费用从合同结算中扣除。

(4) 发包人不提供混凝土设计配合比，承包人完成施工混凝土配合比试验，合同单价中的混凝土配合比，在施工期间材料用量调整的风险由承包人承担，发包人不予补量和价差。混凝土设计配合比试验必须在施工前进行，费用由承包人承担，混凝土设计配合比试验必须经设计、监理、发包人共同书面确定后方可使用。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

本标段发包人不提供工程材料、设备。

6 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 承包人应自行承担修建临时设施的费用，超出发包人批复用地以外临时占地的，应由承包人向发包人申请办理相关手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

本标段发包人不提供施工设备和临时设施，承包单位涉及使用交通运输等公用临时设施时，由监理单位负责现场协调，以保证工程建设顺利开展。

7 交通运输

7.4 超大件和超重件的运输若实际运输中的超大件或超重件超过合同规定的尺寸或重量时，由承包人承担其费用，发包人不予分担。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 全部工程施工控制网（包括安全监测网）由承包人进行测设，并由承包人负责管理及维护。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人在工地组建安全生产监督管理委员会。安全生产监督管理委员会负责协调指导、监督管理承包人在本工程涉及的安全生产工作。按有关法律、法规和规章以及本合同的有

关约定，检查、监督施工安全工作。承包人应当认真执行安全生产监督管理委员会有关安全管理的规章及工作的指示。对安全生产监督管理委员会在检查中发现施工存在安全因素，承包人及时采取有效措施予以改正，限期整改，若承包人延误或拒绝整改时，则安全生产监督管理委员会有权责令其停工整改。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.2 本款增加：承包人为履行其在本合同中的责任，需要使用、运输并贮存炸药或其他类似物品时，应事先采取必要的安全预防措施，并应遵守与上述物品有关的条例、法律和规定。对于其他易燃易爆品或其他在使用、运输或贮存中存在危险的物品，也应遵守有关的条例、法律和规定。

9.3 治安保卫

本款增加：

9.3.4 承包人治安保卫、综治维稳责任

承包人为履行其在本合同中的责任，应事先采取必要的安排或预防措施，做好本段内的治安保卫、综治维稳措施，应当服从当地政府、综治维稳办关于社会治安及安全保卫的相关规定并按要求做好安全保卫、综治维稳措施，确保施工场区的稳定和团结。

9.4 环境保护

本款增加：

9.4.7 环境保护措施费已计入工程措施费中，发包人不另行支付，承包人应按要求采取相应措施，确保场区环境安全。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：按发包人现场施工管理的统一要求。

10 进度计划

删去通用合同条款本款全文，并代之以：

10.1 合同进度计划

承包人应按本技术条款规定的内容和期限以及监理人的指示，编制施工总进度计划报送监理人审批。监理人应在本技术条款规定的期限内批复承包人。经监理人批准的施工总进度计划（称合同进度计划）作为控制本合同工程进度的依据，并据此编制季和月进度计划报送监理人审批。在施工总进度计划批准前，应按签订协议书时商定的进度计划和监理人的指示控制工程进展。承包人施工前7日，承包人报送施工组织设计和总进度计划，并制定关键工程项目的控制性工期。承包人承诺：若是由承包人的原因造成总进度工期延误，情节严重者，除按合同中违约的条款处置外，并没收全部履约保证金。

11 开工和竣工（完工）

11.1 开工

本款增加：

监理人应在规定的开工时间前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.3 发包人的工期延误

本款增加：

(1) 监理人未按合同规定的期限发出开工通知或发包人未能按合同规定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权提出延长工期的要求。监理人应在收到承包人的要求后立即与发包人和承包人共同协商补救办法，工期延误责任由发包人承担。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

- (1) 风速大于 25m/S 的风灾；
- (2) 日气温超过 43.6°C 的高温大于 10 天；
- (3) 日气温低于 -48.1°C 的严寒大于 10 天；
- (4) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：承包人充分考虑；
- (5) 其它异常恶劣气候灾害：除工程保险规定以外的，承包人充分考虑。

11.5 承包人的工期延误

本款增加：

(1) 承包人在接到开工通知后 14 天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后 7 天内编制一份赶工措施报告报送监理人审批。赶工措施报告应详细说明不能及时进场的原因和赶工办法，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

承包人在完成总工期前提下，可自行优化统筹安排，须经监理、发包人同意。

(2) 由于承包人原因未能按控制性节点合同要求的完工日期完工，承包人制定赶工措施，还应支付逾期完工违约金，若承包人的工期延误构成违约时，应按第 22.1 条的规定办理。逾期完工违约金为 10 天以内 20 万元/天，10 天以上 50 万元/天，但全部逾期完工违约金的总限额为：不超过签约合同价的 10%，具体逾期完工违约的控制性节点（工期要求）的确定详见第三卷技术标准和要求。承包人承担由于工期延误给工程带来一切损失的责任。

11.6 工期提前

无

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

- (5) 承包人承担暂停施工责任的其它情形： / 。

12.2 发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其它情形： / 。

13 工程质量

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐藏单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）要求，合格率 100%。

13.7.7 工程质量合格。

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：水利工程施工技术规范规定的要求。

14.2 现场试验材料

承包人应自行（具备相关专业乙级及以上资质）或委托具有水利检测资质的单位在工地设立有资质的现场实验室，负责工地的所有项目的试验和检测，相关费用包含在投标报价中。

14.2.1 检测由具有水行政主管部门颁发的一定资质的质量检验试验机构进行。

14.3 现场工艺试验

检测由具有水行政主管部门颁发的一定资质的质量检验试验机构进行。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

严格控制设计变更，在具体的施工过程中如有变更，必须经发包人同意，监理单位下发并报设计单位后才能实施。以设计单位提交的设计变更方案为实施依据，并以三方（发包人、监理人、承包人）现场共同签证资料为工程结算依据。

15.4 变更的估价原则

15.4.3 款全文修改为：

若发生本合同外新增项目且《工程量清单》中无类似项目单价可供参考时，承包人按投标报价或修正报价的单价的编制原则、方法及按承包人投标时的人工和材料、施工机械台时定额，工效水平，取费标准、下浮比例等，参考水利部水利工程预算定额或行业定额编制新增单价，

报监理人审核，发包人批准后作为工程量结算单价，但最终经有关主管部门审核、审定。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人提出的合理化建议，经发包人、设计代表、监理人同意采纳后，降低了合同价格，发包人给予承包人奖励，奖励办法由发包人确定。

15.6 暂列金额

暂列金额主要用于设计变更、暂估价项目、奖励金和其他不可预见因素所引起的工程费用的增加，由发包人按有关规定和审查程序，根据工程实际情况进行支配。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本款全文修改为：

本合同的全部项目，在合同执行过程中，不因价格波动而调整合同价格。

17 计量与支付

17.1 计量

本款增加：

17.1.6 本工程施工开挖前的原始地形测量、中间测量（包括岩土分界等）和完工测量应由承包人、监理人和发包人进行联合测量。测量成果经监理人复核后报发包人确认，作为最终计量的依据。

17.1.7 在工程量的计量中，承包人若存在恶意弄虚作假行为的，发包人将对承包人按虚报工程量价款的 3-5 倍进行处罚，同时向承包人发出书面警告和在行业范围内通报。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

(1) 工程预付款的总金额为合同价格（不含暂列金额）的 20%，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程所在地银行出具工程预付款担保函，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后 14 天内，分两次支付给承包人。

① 第一次预付款的金额为工程预付款总金额的 40%，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程所在地银行出具工程预付款担保函及农民工工资保证金，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。

② 第二次预付款的金额为工程预付款总金额的 60%，施工设备全部到场后，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。

(2) 工程的材料预付款的额度和预付办法约定为：为促进工程施工进度，增加工程的材料预付款条款，工程的材料预付款不超过合同金额（不含暂列金额）的 10%，工程开工后，由承包人向发包人提交材料预付款支付申请及主要材料采购合同，经监理人根据工程进度核实，发

包人批准后予以支付。

17.2.2 预付款保函（担保）

(2) 工程的材料预付款的担保约定为：预付款担保函。

17.2.3 预付款扣回与还清

(1) 工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的 30 %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的 80 %时全部扣清。

$$R = \frac{A}{(F_2 - F_1)S} (C - F_1 S)$$

式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价；

C——合同累计完成金额；

F₁——开始扣款时合同累计完成金额达到合同价格的比例；

F₂——全部扣清时合同累计完成金额达到合同价格的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前的金额。

(2)工程材料预付款的扣回与还清约定为：/。

17.3 工程进度付款

17.3.2 月进度付款申请

本款全文修改为：

承包人在按监理人规定的格式（格式须经发包人认可）提交月进度付款申请单和完成工程量（包括零星工作项目）月报表时，**完成工程量应为经检验质量合格并经监理人及发包人确认后的工程量**，应同时提交该申请单和报表（以光盘或 U 盘为介质，存储格式：文档用 Word，表格用 Excel，网络进度图用 P3，图纸用 Autocad2002）的电子文档。

承包人应在每月 25 日前（每年 11、12 月 20 日）按监理人规定的格式提交月进度付款申请单（一式 4 份），该申请单应包括以下内容：

- (1) 已完成的本合同《工程量清单》中的工程项目及其它项目的应付金额。
- (2) 经监理人签认的当月零星工作项目支付凭证标明的应付金额。
- (3) 根据专用条款第 16 条规定的价格调整金额。
- (4) 根据合同规定承包人应有权得到的其它金额。
- (5) 扣除按专用条款第 17.4 条规定的应由发包人扣留的质量保证金金额。
- (6) 扣除按专用条款第 17.2 条规定应由发包人扣还的工程预付款。
- (7) 扣除按合同规定应由承包人支付给发包人的其它金额（含违约金）。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

本款增加：

(5) 根据确定的工程计量结果，监理人在收到月进度付款申请单后的 14 天内完成核查，并向发包人出具月进度付款证书，提出监理人认为应当到期支付给承包人的金额。月进度款金额

应按不低于工程价款的 80% 支付给承包人，发包人在工程施工履约完毕退还履约保证金后，从进度款中扣除 3% 的质量保证金，发包人应确保最后一次付款前预留 3% 的质量保证金。

每次月进度款支付必须满足合同条款的要求，并提交付款发票。

17.4 质量保证金

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 3 %，扣留的质量保证金总额为签约合同价的 3 %。

17.4.2 在第 1.1.4.5 约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在 30 个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金支付给承包人。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应提交完工付款申请单一式 6 份。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式 6 份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按水利工程竣工财务决算办法执行。

18 竣工验收（验收）

本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、单位合同工程验收等；政府验收包括：阶段验收、专项验收、竣工验收。

验收规定、验收条件及验收程序详见《水利水电建设项目验收管理规定》（水利部 30 号令）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为：由发包人确定分部工程验收主持的项目，其余分部工程验收项目由监理单位主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：/。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：按验收规范执行。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：按验收规范执行。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程需要竣工验收技术鉴定（通水安全鉴定）。

18.7.4 承包人提供的竣工图纸及档案资料约定：工程竣工时，承包人向发包人提交竣工图纸和档案资料 肆 套。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：临时道路

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织为：发包人；费用承担：承包人。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从工程通过合同工程完工验收（单位工程验收）后开始计算，保修期限为1年。

20 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险（或）安装工程一切险投保人：以发包人和承包人共同名义投保；

投保内容：建筑安装工程一切险，第三者责任险；

保险金额、保险费率和保险期限：由发包人、承包人按保险合同确定。

20.4 第三者责任险

本款作以下修改：施工期间，发包人和承包人各自投保在工地及其毗邻地带的第三者人员的人身伤害和财产损失的第三者责任险，此项投保不免除承包人和发包人各自应负的在其管辖区内及其毗邻地带发生的第三者人员人身伤害和财产损失的赔偿责任，其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费和其它有关费用。费用各自承担。

20.5 其它保险

需要投保的其它内容：承包人对施工人员、施工设备、进场的材料和工程设备运输等办理保险，保费含在合同单价中。保险金额、保险费率和保险期限：由承包人确定。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交的保险凭证的期限：承包人应在合同签订后的56天向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。

保险条件：国家和行业要求。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

增加条款：

25 民工工资

承包人要根据国家和省有关法律、法规、规定，以及关于认真贯彻执行《新疆维吾尔自治区建设领域农民工工资支付管理办法》和《新疆维吾尔自治区农民工工资保证金管理暂行办法》的办法、相关民工工资保证金管理实施细则的通知加强管理：

1、在同等条件下应优先考虑当地民工，并按规定与民工签定劳务合同，方可用工，并报发包人备案；

2、承包人负责管理民工，保障民工的合法权益；

3、工资标准不得低于国家、省及《最低工资规定》的有关规定，按月以现金支付民工工资，工资发放表必须由民工本人签名（身份证号）；

4、申请拨付工程款时，同时报送民工工资发放表，并对其真实性负责；

5、对于恶意拖欠、克扣民工工资的行为，一经查实，发包人可视情节轻重每次要求承包人支付10万元的违约金。

6、一旦发生上访性事件，发包人有权直接支付民工工资，费用从工程进度款中扣除，并每发生一次处以10万元罚款。如有解决问题发生的费用由承包人承担，在工程结算中扣除。

26 银行监管协议

为加强项目资金管理及控制解决农民工工资问题，合同签订后，承包人在发包人指定的银行设立账户。并签订三方资金监管协议书。

第3节 合同附件格式

附件一：

合 同 协 议 书

_____（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施_____（项目名称），已接受_____（承包人名称，以下简称“承包人”）对（项目名称）（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1)中标通知书；
- (2)投标函及投标函附录；
- (3)专用合同条款；
- (4)通用合同条款；
- (5)技术标准和要求（合同技术条款）
- (6)图纸
- (7)已标价工程量清单；
- (8)其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）元（¥元）。

4. 承包人项目经理：。

5. 工程质量符合标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为天。

9. 本协议一式份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章） 承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

年月日

附件二：

履 约 担 保

_____（发包人名称）：

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”）已接受_____（承包人名称，以下简称“承包人”）于____年____月____日递交的_____（项目名称）_____（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____元）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。
3. 在本担保有效期内，如承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地址：_____

邮政编码：_____

电话：_____

传真：_____

年月日

注：委托代理人应附授权委托书。

附件三：

预付款担保函

_____（发包人名称）：

根据_____（承包人名称，以下简称“承包人”）与_____（发包人名称，以下简称“发包人”）于____年__月__日签订的（项目名称）（标段名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____元）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。

3. 在本担保有效期内，如承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在 7 天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地址：_____

邮政编码：_____

电话：_____

传真：_____

年月日

注：委托代理人应附授权委托书。

第 5 章工程量清单

1 工程量清单说明

1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）等一起阅读和理解。

1.2 工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）计算规则等规定，按施工图纸计算的有效工程量。

1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）以及《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）的规定。

1.4 工程价款的支付遵循合同条款的约定。

塔里木河流域希尼尔水库除险加固工程 坝基防渗处理施工标

工程量清单

合同编号：TGJTHGCJSC-2019JAGC0004

招 标 人 ： 新疆维吾尔自治区塔里木河流域工程建设处(单位盖章)

招 标 单 位
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： _____(签字盖章)

中 介 机 构
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： _____(签字盖章)

造 价 工 程 师 ： _____(签字)

编 制 时 间 ： _____

填表须知

- 1 工程量清单及其计价格式中所有要求盖章、签字的地方，必须由规定的单位和人员盖章、签字（其中法人代表人也可由其授权委托的代理人签字、盖章）。
- 2 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
- 3 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填写，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中
- 4 投标金额（价格）均以人民币表示。

总说明

合同编号: TGJTHGCJSC-2019JAGC0004

工程名称: 塔里木河流域希尼尔水库除险加固工程坝基防渗处理施工标

一、工程概况

希尼尔水库位于新疆巴州尉犁县境内,水库北距库尔勒市 20km,南距尉犁县城 27km,交通便利,为 III 等中型工程,主要由主坝、副坝、引水闸、引水渠、放水闸、放水渠、分水闸及附属设施等组成。工程施工总工期为 18 个月。

二、招标范围

主要包括:本标段图纸所示的坝基防渗处理施工,施工期环保、水保工程,施工临时工程以及本合同范围内所有工程项目验收移交前的运行和维护等。

三、合同工期

计划工期: 350 日历天

计划开工日期: 2019 年 5 月 15 日

计划完工日期: 2020 年 5 月 1 日完工

四、工程量清单说明

(一) 主要材料基价(不含税价)

本标段工程的主要材料预算价格如超过主要材料基价表中规定的材料基价时,应按基价计入工程单价参与取费,预算价与基价的差值以材料补差形式计算,材料补差列入单价表中并计取税金。

主要材料预算价格低于基价时,按预算价计入工程单价。

主要材料基价表

序号	材料名称	单位	基价(元)	备注
1	砂、碎石(砾石)、块石、料石	m ³	70	主要材料预算价格低于基价时,按预算价计入工程单价。
2	柴油	t	2990	
3	汽油	t	3075	
4	钢筋	t	2560	
5	水泥	t	255	
6	炸药	t	5150	
7	施工用电	Kw*h	0.521	

(二) 关于营改增的说明

鉴于目前国家对现行税收政策的调整,由投标人考虑营改增后的税收政策,自行编报本标段的投标报价。在合同执行过程中,发生的税费差额不做调整。

五、工程方案特别说明

本标段坝基防渗采用双排帷幕灌浆（桩号 2+436～4+350 段）和铣搅灌浆（桩号 4+350～6+700 段，0.7m 厚液压铣削搅拌防渗墙）两种施工工艺，投标单位中标后需进行两种施工工艺的生产性试验，根据试验效果确定最终的施工工艺（双排帷幕灌浆或者铣搅灌浆），当其中一种施工工艺工程量发生变化，以报价清单中单价进行结算，不做单价调整。

投标人应充分考虑地质条件影响，坝基防渗处理（双排帷幕灌浆或者铣搅灌浆）报价应为不同地质条件下的综合报价，施工中不因地质条件影响而调整单价。

分类分项工程量清单

合同编号: TGJTHGCJSC-2019JAGC0004

工程名称: 塔里木河流域希尼尔水库除险加固工程坝基防渗处理施工标

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款章节号	备注
1		坝基防渗处理				
1.1		桩号 2+436~4+350 段(双排帷幕,长 1914m)			7	
1.1.1	500101002001	土方开挖	m ³	320552.76	7	
1.1.2	500102001001	强风化泥岩开挖	m ³	51180.62	7	
1.1.3	500101002002	土工膜土方人工开挖	m ³	4593.60	7	
1.1.4	500103001001	开挖料回填	m ³	334560.05	7	
1.1.5	500109001001	C25F200W6 素砼灌浆盖板(二级配)	m ³	2871.00	7	
1.1.6	500107001001	先导孔帷幕灌浆造孔	m	2524.17	7	
1.1.7	500107001002	帷幕灌浆	m	25241.66	7	
1.1.8	500107001003	帷幕灌浆(灌浆,双排,自上而下灌浆法)	m	23702.06	7	
1.1.9	500107001004	帷幕灌浆压水试验	m	592.55	7	
1.1.10	500103014001	新老土工膜粘接(KS 土工膜专用胶)	m	3828.00	7	
1.1.11	500103014002	复合土工膜 (200g/m ² /0.75mm/200g/m ²)	m ²	17226.00	7	
1.1.12	500111002001	不等边角钢 80×50×5mm	t	19.18	7	
1.1.13	500109008001	三元乙丙橡胶板(δ=10mm)	m ²	382.80	7	
1.1.14	500114001001	M12 镀锌预埋螺栓	个	25528.00	7	
1.1.15	500109009001	高压闭孔板嵌缝	m ³	7.30	7	
1.1.16	500109009002	大坝专用弹性聚氨酯密封膏	m ³	0.49	7	
1.1.17	500109008002	XRSZ-A3 膨胀止水带	m	608.13	7	
1.2		桩号 4+350~6+700 段(0.7m 厚液压铰削机搅拌防渗墙,长 2350m)				
1.2.1	500101002003	土方开挖	m ³	454866.72	7	
1.2.2	500102001002	强风化泥岩开挖	m ³	73424.56	7	
1.2.3	500101002004	土工膜土方人工开挖	m ³	5640.00	7	
1.2.4	500103001002	开挖料回填	m ³	475462.15	7	
1.2.5	500107001005	先导孔造孔	m	3380.44	7	
1.2.6	500108009001	0.7m 厚液压铰削机搅拌防渗墙	m ²	31717.50	7	
1.2.7	500109010001	防渗墙顶部截渗槽人工凿除(宽 30cm, 深 30cm)	m ³	50.00	7	
1.2.8	500109003001	防渗墙顶部截渗槽浇筑 C25F200W6 素砼(二级配)	m ³	50.00	7	
1.2.9	500109011001	C25F200W6 素砼盖帽	m ³	2514.50	7	
1.2.10	500111002002	不等边角钢 80×50×5mm	t	11.77	7	
1.2.11	500109008003	三元乙丙橡胶板(δ=10mm)	m ²	235.00	7	
1.2.12	500114001002	M12 镀锌膨胀螺栓	个	15671.67	7	

1.2.13	500109003002	防渗墙压水试验	m	626.43	7	
1.2.14	500103014003	新老土工膜粘接 (KS 土工膜专用胶)	m	4700.00	7	
1.2.15	500103014004	复合土工膜 (200g/m ² /0.75mm/200g/m ²)	m ²	26400.00	7	
1.2.16	500109009003	高压闭孔板嵌缝	m ³	8.96	7	
1.2.17	500109009004	大坝专用弹性聚氨酯密封膏	m ³	0.60	7	
1.2.18	500109008004	XRSZ-A3 膨胀止水带	m	746.88	7	
2		后坝坡排水体及排水沟处理 (坝体 4+700~6+200 段)				
2.1	500101002005	后坝坡盖重挖除 (挖甩推运, 堆放备 用)	m ³	43170.00	7	
2.2	500105011001	水平段片石排水体修整 (含杂草清除)	m ³	4207.50	7	
2.3	500105011002	干砌石排水沟修整 (含杂草清除)	m ³	5014.80	7	
2.4	500103005001	贴坡排水体排水料 (借方 13km, 料场 爆破料)	m ³	12316.50	7	
2.5	500103005002	贴坡排水体反滤料 (借方 13km, 料场 爆破料)	m ³	7560.00	7	
2.6	500105009001	片石横向排水体拆除 (外运至弃渣场)	m ³	116.69	7	
2.7	500101004001	横向排水槽砂砾石开挖	m ³	157.08	7	
2.8	500103005003	横向排水槽排水料回填 (借方 13km, 料场爆破料)	m ³	157.08	7	
2.9	500105011003	片石横向排水沟铺装 (利用方拆除)	m ³	345.77	7	
2.10	500103014005	400g/m ² 长丝针刺无纺布	m ²	37425.00	7	
2.11	500103001003	排水体盖重土方回填 (砂砾石料)	m ³	43170.00	7	
3		安全监测与自动化工程量				
3.1		防渗帷幕渗流监测				
3.1.1	500203004001	渗压计	支	20	7	
3.1.2	500107015001	钻孔	米	120	7	
3.1.3	500107015002	封孔及辅材	套	10	7	
3.2		电缆及管材				
3.2.1	500201034001	水工通信电缆	米	800	7	
3.3		电缆保护管				
3.3.1	500201034002	钢管	米	220	7	

措施项目清单

合同编号: TGJTHGCJSC-2019JAGC0004

工程名称: 塔里木河流域希尼尔水库除险加固工程坝基防渗处理施工标

	项目名称	单位	数量	备注
1	施工临时设施			
1.1	施工交通设施	项	1	总价承包
1.2	施工供电	项	1	总价承包
1.3	施工供水	项	1	总价承包
1.4	施工照明	项	1	总价承包
1.5	施工通讯	项	1	总价承包
1.6	附属加工厂	项	1	总价承包
1.7	仓库和堆、存料场	项	1	总价承包
1.8	临时房屋建筑和公用设施	项	1	总价承包
1.9	其他	项	1	总价承包
2	施工安全措施	项	1	建安工程的 1.5%
3	环境保护和水土保持专项措施费			
3.1	环境保护措施费	项	1	总价承包
3.2	水土保持措施费	项	1	总价承包
4	施工导流工程			
4.1	施工导流	项	1	
4.1.1	一期围堰及初期排水			单价承包
	土方开挖(围堰前坡脚埋膜开挖)	m ³	1328.25	
	土方回填(围堰前坡脚埋膜回填)	m ³	1328.25	
	围堰填筑(利用 C2 料场砂砾石料,运距 9.5km)	m ³	36759.3	

	0.5mm 厚 PE 素膜	m ²	7815.87	
	500mm 厚砂土编织袋护坡	m ³	2809.07	
	袋装土石围堰拆除	m ³	2809.07	
	初期排水			
	10kv 输电线路	m	270.00	
	80KVA 变压器	台	1	含安装费
	160KVA 变压器	台	1	含安装费
	30KW 水泵（300HW，扬程 8m，780m ³ /h）	套	4	含安装费（每套含水泵基座、电机、启动柜、进出水管 24m、电缆等）
	2.4KW 潜水泵	台	1	含安装费
	电缆（铠装电缆 3×120+1×70，铝芯）	m	420	含安装费
	铜芯电缆（3×35）	m	40	含安装费
	计量箱（800mm×900mm）	套	2	含安装费
	1.8m 三合一配电柜	套	2	含安装费
	抽水台时	台时	2600.00	
4.1.2	库水抽排（库水位高程不低于 902.5m）			参考工程量，总价承包
4.1.2.1	排水渠			
	土方开挖（机械开挖，就近堆放备用）	m ³	2250.00	
	开挖料回填（利用开挖料回填）	m ³	7031.25	
	0.5mm 厚 PE 塑膜	m ²	8625.00	
4.1.2.2	消能池			
	消能池 C20F200W6 素砼底板	m ³	4.50	
	消能池 C20F200W6 素砼护坡板	m ³	10.16	
	消能池 C20F200W6 素砼压顶	m ³	0.60	
	消能池 C20F200W6 素砼隔墙	m ³	1.74	

	模板制安	m ²	19.30	
	DN315 PE 排水管	m	1850.00	
	ZJQ1000-18-110 潜水泥浆泵	台	5.00	含配套设备
	10KV 输电线路	Km	2.50	含配套电气设备
	160KVA 变压器	台	5.00	含配套电气设备
	基坑排水（功率 110kw）	台时	2500.00	
4.1.3	二期围堰及施工排水			参考工程量，总价承包
	土方开挖（机械开挖，就近堆放备用）	m ³	19760.00	
	土方回填（围堰前坡脚回填）	m ³	19760.00	
	二期围堰填筑（利用开挖料）	m ³	80478.30	
	0.5mm 厚 PE 素膜	m ²	28120.00	
	ZJQ10-20-3 潜水泥浆泵	台	20.00	
	Φ 50mmPE 软管	m	600.00	
	基坑排水（功率 4kw）	台时	96000.00	
	500mm 厚砂土编织袋护坡	m ³	7125.00	
	袋装土石围堰拆除	m ³	7125.00	
4.2	防洪度汛	项	1	总价承包
4.3	其他	项	1	总价承包
5	施工企业进退场费			
5.1	进场费	项	1	总价承包
5.2	退场费	项	1	总价承包
6	冬雨季施工措施费	项	1	总价承包

其他项目清单

合同编号：TGJTHGCJSC-2019JAGC0004
工程名称：塔里木河流域希尼尔水库除险加固工程坝基防渗处理施工标

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	4500000	暂列金不下浮

零星工作项目清单

合同编号: TGJTHGCJSC-2019JAGC0004

工程名称: 塔里木河流域希尼尔水库除险加固工程坝基防渗处理施工标

序号	名称	型号规格	计量单位	计算式	备注
1	人工				
	工长		工时		
	混凝土工		工时		
	钢筋工		工时		
	电焊工		工时		
	测量工		工时		
	模板工		工时		
	机械工		工时		
	木工		工时		
	电工		工时		
	技工		工时		
	普工		工时		
					
2	材料				
	水泥		t		
	钢筋		t		
	汽油		t		
	柴油		t		
	砂		m ³		
	石子		m ³		
					
3	机械				
	挖掘机 2m ³		台时		
	挖掘机 3m ³		台时		
	自卸车 10t		台时		
	自卸车 15t		台时		
	自卸车 20t		台时		
	水泵 9KW		台时		
	水泵 15KW		台时		
	水泵 22KW		台时		
.....					

招标人暂定材料价格表

合同编号: TGJTHGCJSC-2019JAGC0004

工程名称: 塔里木河流域希尼尔水库除险加固工程坝基防渗处理施工标

[illegible]

2 投标报价说明

2.1 工程量清单报价表组成

工程量清单报价表由以下表格组成：

1. 封面
2. 投标总价。
3. 工程项目总价表。
4. 分类分项工程量清单计价表。
5. 措施项目清单计价表。
6. 其它项目清单计价表。
7. 零星工作项目计价表
8. 建安工程单价汇总表。
9. 建安工程单价费（税）率汇总表。
10. 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表。
11. 投标人生产混凝土配合比材料费表。
12. 招标人暂定材料价格汇总表（若招标人提供）。
13. 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。
14. 招标人提供施工机械台时（班）费汇总表（若招标人提供）。
15. 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表。
16. 总价项目分类分项工程分解表。
17. 工程单价计算表。
18. 人工费单价汇总表。

2.2 工程量清单报价表填写规定

1. 工程量清单报价表中所有要求盖章、签字的地方，必须由规定的单位和人员盖章、签字（其中法定代表人也可由其授权委托的代理人签字、盖章）。

2. 除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

3. 工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接工程费、间接费、企业利润、材料价差和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料、机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

4. 投标金额（价格）均应以人民币表示。
5. 投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。
6. 工程项目总价表中一级项目名称按招标文件工程项目总价表中的相应名称填写，并按

分类分项工程量清单计价表中相应项目合计金额填写。

7. 分类分项工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量和合同技术条款章节号，按招标文件分类分项工程量清单计价表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

8. 措施项目清单计价表中的序号、项目名称按招标文件措施项目清单计价表中的相应内容填写，并填写相应措施项目的金额和合计金额。措施项目中以总价承包形式计列的项目清单工程量仅供参考，结算时不做调整。

9. 其它项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，按招标文件其它项目清单计价表中的相应内容填写。

10. 零星工作项目报价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件计日工项目计价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。

11. 辅助表格填写：

(1) 工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格（费率）填写。

(2) 建安工程单价费（税）率汇总表，按建安工程单价计算表中的相应内容、费（税）率填写。

(3) 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果的相应内容、价格填写，并附相应基础单价的分析计算书。

(4) 投标人生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级（附抗渗、抗冻等级）、水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量和单价填写，填写的单价必须与工程单价计算表中采用的相应混凝土材料单价一致。

(5) 招标人供应材料价格汇总表，按招标人供应的材料名称、型号规格、计量单位和暂定价填写，并填写经分析计算后的相应材料预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致。

(6) 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和预算价填写，填写的预算价必须与建安工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致。

(7) 招标人提供施工机械台时（班）费汇总表，按招标人提供的机械名称、型号规格和招标人收取的台时（班）折旧费填写；投标人填写的台时（班）费用合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致（若招标人提供）。

(8) 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与建安工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）单价一致。

(9) 投标人应参照分类分项工程量清单计价表格式编制总价项目分类分项工程量分解表，每个总价项目分类分项工程一份。

(10) 投标金额大于或等于投标总标价万分之五的工程项目，必须编报建安工程单价计算表。建安工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工费价汇总表、基础材料单价汇总

表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时（班）费汇总表中的单价相一致，填写的其它直接费、现场经费、间接费、企业利润和税金等费（税）率必须与建安工程单价费（税）率汇总表中的费（税）率相一致。

(11) 人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。

塔里木河流域希尼尔水库除险加固工程 坝基防渗处理施工标

工程量清单报价表

合同编号：TGJTHGCJSC-2019JAGC0004

投 标 人 ： _____(单位盖章)

法 定 代 表 人
(或委托代理人)： _____(签字盖章)

造 价 工 程 师 ： _____(签 字)

编 制 时 间 ： _____

投 标 总 价

_____（项目名称）_____（标段名称）

合同编号：_____

投标总价人民币（大写）：_____元

（¥）：_____元

工程项目总价表

合同编号：_____（投标项目合同号）

工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）

组号	项目分组名称	金额（元）
1	一级×××项目	
2	二级×××项目	
××	措施项目	
××	其他项目	
	合计	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：_____（投标项目合同号）
工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款章节号
1		一级××项目					
1.1		二级××项目					
1.1.1		三级××项目					
	50xxxxxxxxxx	最末一级项目					
1.1.2							
2		一级××项目					
2.1		二级××项目					
2.1.1		三级××项目					
	50xxxxxxxxxx	最末一级项目					
2.1.2							
		合计					

措施项目清单计价表

合同编号：_____（投标项目合同号）

工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）

序号	项目名称	单位	数量	单价	金额（元）
	合计				

其他项目清单计价表

合同编号：_____（投标项目合同号）

工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）

序号	项目名称	金额（元）	备注

零星工作项目计价表

合同编号：_____（投标项目合同号）

工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）

序号	名称	型号规格	计量单位	单价（元）	备注
1	人工				
2	材料				
3	机械				

建安工程单价汇总表

合同编号：_____（投标项目合同号）
工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料价差	税金	合计

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：_____（投标项目合同号）
 工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）

序号	名称	型号规格	计量单位	人工费	材料费	机械使用费				合计	备注

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号：_____（投标项目合同号）
工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）

序号	工程部位	混凝土强度等级	水泥强度等级	级配	水灰比	预算材料量 (kg/ m³)						单价 (元/m³)	备注
						水泥	砂	石					

招标人暂定供应材料价格汇总表

合同编号：_____（投标项目合同号）

工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）

序号	材料名称	型号规格	计量单位	供应价（元）	预算价（元）

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：_____（投标项目合同号）

工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注

招标人提供施工机械台时（班）费汇总表（若招标人提供）

合同编号：_____（投标项目合同号）
工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	招标人收取的折 旧费	投标人应计算的费用									合计
				维修费	安拆费	人工	柴油	电				小计	

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：_____（投标项目合同号）

工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电				小计	

总价项目分类分项工程分解表

合同编号：_____（投标项目合同号）

工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	说明

建安工程单价计算表

工程

单价编号： 定额单位：

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	直接工程费					
1.1	人工费					
1.2	材料费					
1.3	机械使用费					
1.4	其他直接费					
2	间接费					
3	企业利润					
4	材料价差					
5	税金					
	合计					

人工费单价汇总表

合同编号：_____（投标项目合同号）

工程名称：_____（项目名称）_____（标段名称）

序号	工种	单位	单价（元）	备注

第二卷

第 6 章 图纸

1 招标图纸组成

招标图纸包括本工程各项工程建筑物各项图纸。

2 招标图纸另册

第三卷

第7章 技术标准和要求（专用技术条款）

一、本技术条款依照《水利水电工程标准施工招标文件技术标准和要求（合同技术条款）》（中华人民共和国水利部 2009 年版）（以下简称《技术标准和要求》）进行编制。本技术条款的章节号与《技术标准和要求》一致。本条款与《技术标准和要求》、图纸规定的要求是一致的，应互相对照阅读和使用。

二、本技术条款在《技术标准和要求》中无项目的为“本标段无此部分内容”。在《技术标准和要求》中存在的项目，不做说明的内容与《技术标准和要求》一致；需做补充的内容在相同的章节中做说明。

三、若本条款、《技术标准和要求》与图纸中有明显未提到的任何细节，或在涉及到本条款中任何条款的叙述中没有明确规定，则应被认为指的是采用监理人可以接受的我国水利水电工程现行规程规范的规定。若本条款与设计单位提出的技术要求有矛盾时，以设计单位提出的技术要求为准。

四、各分部工程均应严格按图纸和设计/修改通知单的规定和要求进行施工，对图纸的任何变更，均应经设计单位同意。本条款执行过程中，如有不明确之处，其解释权应属于监理人，但必须符合合同条件中的相应规定。

五、《技术标准和要求》中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止日期为 2009 年底。若有新出版的规范，技术条款的相关内容按新规范的相关内容执行。

第 1 节 一般规定

1.1 工程说明

1.1.1 工程概况

希尼尔水库位于新疆巴州尉犁县境内，是一座以灌溉为主的注入式反调节的平原水库，从孔雀河第一分水枢纽引水并经库塔干渠总干渠输水，水库北距库尔勒市 20km，南距尉犁县城 27km，西与尉犁县西尼尔镇的新疆红旗机械厂东相接，东至库鲁克塔格山。水库地理坐标：东经 $86^{\circ}14'10''\sim 86^{\circ}16'54''$ ，北纬 $41^{\circ}35'46''\sim 41^{\circ}33'43''$ 。水库交通条件便利。

希尼尔水库设计洪水位 913.46m，校核洪水位 913.60m，总库容 $9800\times 104\text{m}^3$ ，正常蓄水位 913.42m，兴利库容 $8632\times 104\text{m}^3$ ，死水位 905.80m，死库容 $1000\times 104\text{m}^3$ ，正常蓄水位库水面积 16.61km^2 。工程规模为中型，工程等别为 III 等。主要建筑物级别为 3 级，包括大坝、引水建筑物、放水建筑物、分水建筑物等；次要建筑物级别为 4 级；临时建筑物级别为 5 级。

本次除险加固施工导流围堰建筑物级别为 5 级，围堰类型为土石结构，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2017）的规定，施工期围堰导流设计洪水标准为 10 年一遇，相应洪峰流量 $27.6\text{m}^3/\text{s}$ （ $P=10\%$ ）。

1.1.2 水文气象和工程地质条件

1.1.2.1 水文、气象

由于水文气象条件自身的复杂性，承包人应根据上述参考资料以及工程经验有预见性地认识、理解水文气象条件并作出判断，发包人对承包人根据参考资料作出的推论、解释和结论不负任何责任。

(1) 气象条件

希尼尔水库位于孔雀河流域，孔雀河流域地处欧亚大陆中部，其气候特点是光热资源丰富，温差大，降雨少，蒸发强烈，属暖温带大陆性荒漠气候。多年平均降水量 56.4mm，多年平均蒸发量 2772.8mm，平均相对湿度为 45~47%，多年平均气温 11.8°C 。夏季炎热，极端最高气温达 43.6°C ，冬季寒冷少雪，1 月份平均气温 -9.4°C 。全年以晴天为主，日照时间长，太阳辐射能量多，昼夜温差大。年日照时数 3036.2（h），大于 10°C 的年积温 4000°C 以上。无霜期 191d，最大冻土深度 80cm。由于山地阻隔和铁门关峡谷的存在盛行东北风，年平均风速 2.4m/s ，8 级以上大风 10~20d，多集中在春末夏初，多年平均最大风速 21m/s ，每年有 3~7 天的干热风。

(2) 水文

① 径流

根据《塔里木河流域近期综合治理规划报告》、《孔雀河流域规划要点报告》和《希尼尔水库初步设计报告》，为了充分利用开都河~孔雀河流域丰富的地表水和博斯腾湖的多年调节能力，孔雀河第一分水枢纽来水通过博湖泵站从博湖抽水满足，本输水系统的供水主要考虑充分发挥总干渠的引水能力，并通过希尼尔水库的调节以满足供水要求。库塔总干渠从孔雀河第一分水枢纽引水，扣除总干渠库尔勒市和库塔干渠西干渠（从哈拉苏闸分水至尉犁县）用水后，输送到希尼尔水库，经希尼尔水库的调节，然后向东、西干渠分水，西干渠也可直接由总干渠分水。根据《第一分水枢纽初步设计报告》，孔雀河第一分水枢纽来水量及分水枢纽控制灌溉面积，对 2019 年枢纽控制区域进行了供需平衡分析，其中来水量采用孔雀河第一分水枢纽近十年来水量

均值作为不同保证率（50%、75%、95%）设计年径流量，需水量为库塔干渠和十八团渠灌溉需水量以及向塔河下游生态输水量和向农二师塔里木垦区输水量进行了需水平衡分析计算。根据计算结论得到库塔干渠可引水量，库塔干渠输水任务主要由灌区供水、塔河生态输水以及塔河垦区输水组成，合计年输水量为 69800 万 m³。其中在引水枢纽至库塔干渠哈拉苏闸区间，库尔勒市沿线各单位（包含部队、国营企业等）通过暗管、溢流设施等方法引水 5755 万 m³；在哈拉苏闸断面，总干渠通过西干渠分水 13012 万 m³用于下游尉犁县部分灌区用水。由此可知，希尼尔水库入库水量为库塔干渠可引水量减去干渠库尔勒用水和西干渠尉犁县用水得到。希尼尔水库水量年内各月分配过程见下表。

库塔干渠及希尼尔水库入库年径流量计算成果表表

项目名称		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合计
库塔干渠 引水量	库塔干渠灌溉水量	0	0	1680	3500	3600	4150	4000	3000	850	3100	920	0	24800
	向塔里木河下游垦区输水	3000	3000	2000	0	0	4000	2000	4500	0	0	4000	2500	25000
	向塔河下游生态输水	3000	3000	3000	0	4000	0	0	0	4000	0	0	3000	20000
	小计	6000	6000	6680	3500	7600	8150	6000	7500	4850	3100	4920	5500	69800
	总干渠用水（库尔勒市）	0	0	346	1060	342	1072	1420	1130	201	129	56	0	5755
西干渠输水（尉犁县）		0	781	4768	0	410	1865	3130	2058	0	0	0	0	13012
西尼尔水库入库		6000	5219	1566	2440	6848	5213	1450	4312	4649	2971	4864	5500	51033

② 洪水

孔雀河洪水主要为铁门关峡谷段的哈满沟暴雨径流汇集而成。哈满沟暴雨洪水经铁门关水库的消滞，使孔雀河的洪峰流量不超过 250m³/s。希尼尔水库是是一座注入式平原水库，水库没有承担拦蓄孔雀河的天然径流及洪水任务，仅受水库周边山区的暴雨及春季融雪洪水的影响。

库尔勒市主要用水水源为开都河-孔雀河流域，市域范围内仅有位于孔雀河上游的塔什店水文站，而塔什店水文站主要受博斯腾湖人为调蓄影响，洪水代表性不足。希尼尔水库入库洪水主要为突发性暴雨洪水，因此，本次计算根据库尔勒市气象站实测最大一日降水量，采用调蓄经验单位线法对希尼尔水库入库设计洪水进行分析，希尼尔水库入库洪峰流量及一日洪量成果见表。

希尼尔水库入库设计洪水成果表

计算方法	项目	设计频率洪峰流量与时段洪量			
		0.33%	2%	3.33%	10%
调蓄经验单位法	洪峰流量(m³/s)	220.2	101.0	71.3	27.6
	一日洪量（10⁴m³）	593.3	277.4	203.1	86.7

③ 水质

项目组于 2017 年 2 月 21 日对希尼尔水库库水取样，并委托新疆水利水电勘测设计研究院实验研究所进行了水质检分析。根据《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）中附录 L“环境水对混凝土腐蚀性评价”标准进行腐蚀性评价，环境水对混凝土没有腐蚀性。

④ 水面蒸发

根据库尔勒市气象站 20cm 口径蒸发器观测资料，按照《水面蒸发观测规范》SD265-88 的规定，将 20cm 口径蒸发量折算成 E601 蒸发量，再将 E601 蒸发量乘以 E601 与大水体的水面蒸发折算系数（E601 与大水体的水面蒸发折算按全疆统一取用 0.9），折算成为大水体蒸发量，作为水库水面蒸发量。计算见表 2.6-1。

库尔勒市气象站折算后所得大水体水面蒸发量为 1313.7mm。

1.1.2.2 地质条件

由于地质条件自身的复杂性，承包人应根据下述参考资料以及工程经验有预见性地认识、理解工程地质条件并作出判断，发包人对承包人根据参考资料作出的推论、解释和结论不负任何责任。

(1) 工程地质条件

主坝段（2+436~7+100）：该段坝基主要位于东、西两洼地中及中部台地之上（桩号 2+436~3+130 段为西侧台地前缘斜坡；桩号 3+130~3+600 为西洼地；桩号 3+600~3+900 为中部小台地；桩号 3+900~7+100 为东洼地），其中东西洼地地层岩性表层为第四系砂土、粉土及砂砾石层，层厚在 1.3~4.2m，植被发育，结构松散，含盐量高，工程地质条件差；其下为新近系泥岩、砂岩互层，强风化层厚 5~8m，根据钻孔压水试验，在西侧洼地桩号 3+550~3+650 及东侧洼地桩号 5+450~6+100 之间埋深 16m 以上无泥岩分布，多由砂岩、砂砾岩组成，透水性较强，其透水率在 15m 以上为 10.34~11.36Lu；其他段坝基在埋深 5~15m 之间均有不同层厚的泥岩分布，为弱透土层，可作为相对隔水层，防渗处理深度为 8~10m。桩号 3+600~3+900 为台地，地表上覆 20cm 厚为第四系洪积及残积砂砾石层，其下均为砂岩、砂砾岩及泥岩，强风化层厚 4~8m，根据压水试验，11m 以上砂岩透水率为 9.26~16.93Lu，属中等透水地层，该段在 4.5~5.5m 和 11~16m 之间有两层泥岩不连续分布，呈透镜状，泥岩透水性微弱或不透水，可利用泥岩作为相对隔水层，防渗处理深度为 12~15m。

桩号 2+436~3+150 坝基清基宽度 58~88m，清基深度 0.3~0.9m，最深 2.0m，建基面岩性为砂岩、泥岩，密实微胶结，干燥，清基质量符合要求；桩号 3+150~3+650 坝基清基宽度 92~103m，清基深度 0.3~2.8m，最深 3.2m，建基面岩性为砂岩、泥岩，建基面较平整，清基质量符合要求；桩号 3+650~3+850 坝基清基宽度 73~95m，清基深度 0.5~1.7m，建基面岩性为砂岩夹砾岩、泥

岩互层，建基面干燥，清基质量符合要求；桩号 3+850~6+750 表层第四系砂土、砂砾石已清除，坝基清基宽度 72~102m，清基深度 1.5~4.7m，最深 5.5m，建基面岩性为砂岩、泥岩，清基质量符合要求；桩号 6+750~7+100 表层砂土、砂砾石层已清除，清基宽度 31~67m，清基深度 0.3~0.8m，最深 1.0m，建基面岩性为砂岩与泥岩互层，清基质量符合要求。

水库原坝基防渗采取垂直防渗与水平防渗相组合的形式。水平铺盖防渗采用 0.75mmPE 复合膜防渗，垂直防渗分明槽铺复合膜防渗、搅拌桩及浇筑塑性混凝土防渗墙。桩号 0+000~4+350、6+100~7+650 坝段为明槽开挖铺复合膜防渗；桩号 4+350~6+100 坝段采用深层搅拌水泥土、塑性混凝土防渗墙形式防渗。其各坝段坝基具体防渗方案统计见下表：

各坝段坝基防渗体系统统计表

桩号	防渗体系	防渗体地基岩性	基岩透水性	坝段长度 (m)
桩号 2+436~4+350	复合土工	建基面岩性主要为砂岩。	具有中等透水性，透水率在 10~29Lu 之间。	1914
桩号 4+350~4+627 及 桩号 5+040~5+250	水泥土防 渗墙	建基面岩性主要为砂质泥岩或泥岩。	具有弱~微透水性。	487
桩号 4+627~5+040	塑性混凝土防渗墙	建基面岩性主要为泥岩。	为弱透水性。透水率多在 1~4Lu。局部坝基防渗体深度偏浅。	413
桩号 5+250~6+100	塑性混凝土防渗墙	建基面岩性主要为泥岩，部分为砂岩。	泥岩具有弱~微透水性；砂岩具有中等透水性，透水率为 10~14Lu。	850
桩号 6+100~7+100	复合土工膜防渗墙	建基面岩性主要为砂质泥岩或泥岩，局部为砂岩。	具有弱~微透水性；透水率为 0.5~4.0Lu。	1000

如前所述，水库坝基采用垂直铺塑、水泥土防渗墙及塑性砼防渗墙等方法对坝基进行防渗处理，采用上述防渗措施后，对坝基防渗起到一定的效果，但部分坝段防渗深度偏浅，坝基仍存在渗漏问题。根据现场调查，在现状库水位下（910.6m），坝后出现明显渗漏范围（坝后集水）的桩号为 3+300~3+400 段及 3+900~7+000 段。现将坝基原防渗深度分别说明如下：

主坝段：2+436~3+130 段，采用塑膜防渗，深度一般为 8~10m，最深 14m，最浅 3.0m（该段防渗深度设计时采用坝轴线剖面设计，未使用防渗线剖面故造成开挖防渗深度偏浅）防渗体主要置于砂岩上，其透水率 10~29lu，属中等透水层，达不到防渗要求。桩号 3+130~3+600 段，岩性主要为砂岩，强风化层 8.0m，采用塑膜防渗，防渗深度 4~7m，防渗深度偏浅（未防渗处理到强风化层下限）；桩号 3+600~3+930 段，塑膜防渗深度 5~9m，防渗体下伏基岩主要为砂岩夹砂砾岩，透水率为 11.76~28.61lu，具有中等透水性，防渗深度偏浅；桩号 3+930~4+350 段，

塑膜防渗深度 3~7.5m，岩性为砂岩夹砂砾岩，防渗深度偏浅；桩号 4+350~6+100 段，采用搅拌桩与塑性砼墙防渗，防渗处理深度一般为 4.0~12m，防渗体大部分座在泥岩上，局部为砂岩，但该段施工仍按坝轴线基槽底高程控制，防渗处理深度仍有偏浅问题。该段采用搅拌桩与塑性砼墙防渗（特别为搅拌桩），在渗流作用及硫酸盐侵蚀下，墙体有产生破坏的可能，依据前期调查资料，在库水位 910.88m 时该段坝后排水沟内，出现管涌冒砂现象，并排水沟干砌石护坡多处坍塌，上述现象随库水位降低，逐渐减弱，通过分析，该段采用搅拌桩与塑性砼墙防渗效果不理想；桩号 6+100~7+100 段，塑膜防渗深度一般为 5~6m，最深 10.0m，防渗体座在泥岩、砂岩层上，其强风化层 8.0m，防渗深度偏浅，仍存在渗漏问题。

(3) 天然建筑材料

① C1 砂砾料

C1 砂砾料场位于水库下游南东方向 10~12km 国防公路博湖造纸厂北侧（属库尔勒市工业园区），地貌上属山前洪积扇及新近系地层组成的开阔平地，由探坑揭露，料场上部岩性为第四系洪积砂砾石，分布较稳定，厚度 1~2m，其上部无用层厚 0.5m，下部有用层厚 1~1.5m，其下均为新近系泥岩、砂岩，料场可开采面积较大，储量丰富，可满足工程需求，交通运输较方便。该料场作为填筑砂砾石料使用，砾石含量偏少，其他试验指标满足质量技术要求。作为排水料及垫层料试验其含泥量不符合要求，建议对该砂砾料进行制备，符合要求后方可使用，或外购商品料。（根据对该料场现场勘探、取样及试验，该料场部分区域砂砾料中含泥量即粒径 < 0.075mm 的含量小于 5%，其质量满足垫层料要求，因此对料场开采时，建议应进行合理规划有序开采，使用合格砂砾料）。排水料、反滤料也可从都成商品砂石料厂购买制备合格的混合料。

② C2 砂砾石料场

C2 料场位于东坝肩以东或北东方向 2~3.5km 之间的山前洪积扇上，据探坑

揭露，料场为 Q4 洪积砂碎石层，结构松散，厚度 1~2m，勘察料场长约 1.0km，宽约 0.2km，储量约 20~40 万 m³，有扩采条件。C2 砂砾料场主要作为围堰填筑料场，由颗粒分析试验结果可知，5~40mm 砾石含量占 40.82%，<5mm 砂含量占 59.18%。

③ C2 混凝土骨料

由于库区附近天然砂砾料场中砾石含量较少，其质量不符合砼骨料要求，水库建设时所使用的砼骨料，均为购买的商品料，本次勘察在库区周边选多处商品砂砾料场（都成砂砾料场及军嫂砂砾料场等）进行调查。

都成砂砾料作为砼用粗骨料使用堆积密度偏小，并具有潜在碱活性，其余各项指标均满足要求；作为砼细骨料使用具有潜在碱活性，因此使用时应采取相应措施。都成料场料源是由料场附近山区拉运的爆破块石料，经加工破碎筛分成砼粗、细骨料；对于排水料、反滤料也可依据要求制备成符合要求的混合料。因此工程所需排水料及反滤料也可在都成料场购买。

军嫂砂砾料场位于水库下游南东方向 11-12km 国防公路附近（该处自南向北依次分布四处商品料场：即军嫂砂砾料场、福兴砂砾料场、联成砂砾料场及贵昌砂砾料场），距水库放水闸（坝体桩号 0+677.5）约 12km（平均运距 16.0km），有道路通行，交通较为便利。军嫂砂砾料作为砼用粗骨料使用堆积密度偏小，其余指标均满足要求；料场作为砼骨料具有潜在碱活性，因此使用时应采取相应措施。

④ 块石料

本工程所需块石料可在都成料场购买，其岩性主要为元古界灰绿色片岩、深灰色花岗片麻岩、深绿色角闪片岩，岩体结构密实，属硬质岩，抗风化能力强，储量及质量均满足要求，距库区平均运距约 13km。

1.1.3 施工条件

1.1.3.1 交通条件

(1) 对外交通条件

希尼尔水库北距库尔勒市 20km，南距尉犁县城 27km，水库西副坝西侧为库尉公路（218 国道），距水库西副坝 4km。结合现有交通条件，本工程对外交通运输采用公路运输的方式，对外交通便利。

(2) 发包人向本标承包人提供的交通条件

工程全线道路已贯通，满足施工及今后运行管理，承包商可利用现有已建厂区交通。

1.1.3.2 工程建设计划

本工程计划于 2019 年 5 月 20 日开工建设，2020 年 3 月 19 日完工。

1.1.3.3 发包人按本技术条款第 2 章提供的施工临时工程和施工辅助设施

施工单位根据实际配备一定容量的柴油发电机作为施工电源。

施工用水可从水库内或下游东干渠抽取或拉运，生活用水可就近接入当地自来水管网或拉运柳树泉水经过净化处理后饮用。

承包人应负责修建为满足本合同施工所需的全部施工临时设施。

1.1.3.4 发包人提供的其他施工条件

发包人为本标提供的施工场地详见总平面布置图，承包人在场地使用前必须事先提交方案经监理人审查、发包人审批，使用完后 28 天内拆除清场，所需费用列入退场费中，发包人不再另行支付。

1.1.3.5 本合同工期要求

本工程计划于 2019 年 5 月 15 日开工建设，2020 年 5 月 1 日完工，总工期 11.5 个月。

1.2 主体工程项目及其工作内容

本合同范围内承包人承包的工程项目包括主体工程项目、为完成本合同范围内的主体工程项目所必需的临时工程项目以及本合同范围内所有工程项目验收移交前的运行和维护。

1.2.1 本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容

本合同主体工程项目为施工图纸所示的土石方开挖、开挖料回填，砂砾石填筑、帷幕灌浆（双排）、混凝土浇筑、防渗墙、土工膜、片石排水体修整、干砌石排水沟修整等，主要工作内容包包括（不限于）：

- (1) 桩号（2+436~4+350m）段帷幕灌浆；
- (2) 桩号（4+350~6+700m）段液压铣削机搅拌防渗墙；
- (3) 后坝坡排水体及排水沟处理等；

1.2.2 本合同承包人应承担的施工临时设施及工作内容

为满足本合同施工的其它临时施工交通、供电、供水、照明、通信等设施、常规混凝土骨

料加工系统、混凝土生产系统、施工机械修配和加工厂、仓库和堆料场、临时房屋建筑和公共设施的建设等。输水渠道及渠系建筑物施工期防洪及排水等。

1.2.3 发包人（包括其它承包人）承担的相关工程项目及其工作内容

(1) 发包人承担的相关工程项目及其工作内容

发包人提供本合同施工的施工用地。发包人负责完成施工场地及生活营地的征地、移民、青苗赔偿等手续后提供给承包人，本标承包人负责进行场地的规划、建设、管理及维护。施工场地及生活营地的范围不能超过招标文件中指定的区域。承包人应根据场地的形成时间，合理利用。

(2) 本合同承包人与其它承包人的关系

本合同工程施工时，还有其他承包人承担本工程其他项目的施工。本合同承包人应根据合同条款，本着协作的精神在监理人的协调下共同协商解决施工中出现的场地争议。未达成协议时，承包人应按监理人的指令无条件执行。

本合同承包人应根据合同条款规定或监理人指示，为其他承包人提供必要的施工条件。

本标段施工时，承包人应采取必要的安全防护措施，防止因施工影响相邻标段的施工，造成不必要的人员及设备损失。

补充以下条款：

1.2.4 其他

(1) 施工期为配合施工本身所需的临时观测工作由本标承包人自行负责，并将观测资料汇总后报监理人。

(2) 承包人在任一单元工程申请现场验收时应清洁工作面，并用明显的标记标示桩号、高程等特性值，保证验收工作的顺利进行。

(3) 在工程施工过程中，若出现局部地形或地质条件发生较大变化、需进行修改设计时，承包人应协助进行补充测绘和放样等工作。

(4) 承包人应按发包人建设管理信息系统要求及时准确的进行信息录入。

(5) 施工生产用地、生活用地、生活用房的申请、使用必须满足有关管理规定的要求。以上工作所需费用应包括在相应项目的费用中，发包人均不另行支付。

1.3 发包人提供的施工图纸和文件

1.3.2 发包人供图计划

(1) 发包人应在监理人批准本合同施工总进度计划后 21 天内，与承包人依据监理人批准的合同进度计划共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。

(2) 发包人应向承包人提供 8 份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。

1.3.3 发包人提供施工图纸的期限

(1) 用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后 28 天内提供给承包人。

(2) 用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前 28 天提供给承包人。

(3) 用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸,应在该部位施工前 21 天提供给承包人

(4) 用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件(包括由设备供货商提交的图纸和技术文件)应在机电设备安装开始前 56 天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前 14 天提供给承包人。

(5) 用于金属结构的制作和安装(如钢结构的制作和安装以及闸门和启闭机的安装等)的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件,应在开始制作安装前 28 天提供给承包人。

(6) 用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前 28 天提供给承包人。

1.3.4 施工图纸的修改

(1) 承包人收到发包人按上述第 1.3.3 条的规定提交施工图纸后,应进行详细检查,若发现错误或表达不清楚时,应在收到图纸后的 7 天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时,应在接件后 7 天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。

(2) 监理人发出施工图纸后,需要对某些工程设计进行修改和补充时,应在该部位开始施工 14 天前及时签发设计修改图。

1.4 承包人提交的文件

1.4.1 承包人文件的提交计划

承包人应在签署协议书后 14 天内,根据监理人批准的合同进度计划,编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划,提交监理人审批,监理人应在收到该提交计划后的 28 天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第 1.4.2~1.4.5 条规定的各项提交件,以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。

1.4.2 承包人负责设计的临时工程图纸和文件

(1) 由承包人负责设计的临时工程项目,应在该项目开工前 14 天,提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据,以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件,提交监理人批准。

1.4.4 施工总布置设计

(1) 承包人应在收到开工通知后的天 14 内,将本合同工程的施工总布置设计文件,提交监理人批准。监理人应在签收后 14 天内批复承包人。

(2) 承包人提交的施工总布置设计文件,其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第 2 章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置,施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。

(3) 承包人应按本技术条款第 3 章有关“施工安全措施”和第 4 章“环境保护和水土保持”的要求,保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。

1.4.5 主要施工方法和措施

(1) 承包人应在每项工程开始施工或安装前 14 天,编制各工程项目的施工方法和措施,提交监理人批准。监理人应在收到文件后的 14 天内批复承包人。

1.4.6 承包人文件的审批

(1) 除合同另有约定外,凡须经监理人审批的承包人文件,应在收到后 7 天内批复承包人,

逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：

- ① 同意按此执行；或
- ② 按修改意见执行；或
- ③ 修改后重新递交；或
- ④ 不予批准。

(2) 凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新递交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复后 7 天内作出相应修改。所有修改由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和內容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的脚签部位和文件签署栏签注处理意见后，发给承包人执行。

(3) 凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第 1 款规定签署的图纸和文件，均属无效。

1.5 发包人提供材料和工程设备

1.5.1 发包人提供的材料

本标段发包人不提供材料。

1.5.2 发包人提供的工程设备

- (1) 本标段发包人不提供施工机械设备。

1.6 承包人提供的材料和设备

1.6.1 承包人提供的材料

- (1) 承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：

1) 查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；

2) 抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定；

3) 材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。

- (2) 不合格材料的处理

经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

- (3) 代用材料

承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。

1.6.2 承包人提供的工程设备

按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。

1.6.3 承包人施工设备

(1) 承包人应在签署合同协议书后 14 天内, 提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单, 提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括:

1) 新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间, 承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件;

2) 旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等;

3) 租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

(2) 承包人配置的旧施工设备(包括租赁的旧设备), 应由监理人进行检查, 并须进行试运行, 确认其符合使用要求后方可投入使用。

(3) 承包人施工设备进场后, 监理人应按承包人提供的施工设备清单, 仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求, 监理人有权索取必要的施工设备资料, 如发现进场的施工设备不能满足施工要求时, 监理人有权责令撤换。

1.6.4 不合格的材料和工程设备的处理

由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害, 监理人可要求承包人立即采取措施进行补救, 直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备, 由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

1.7 进度计划的实施

1.7.1 施工总进度实施措施

承包人应按监理人根据本章第 1.4.3 条要求批准的施工总进度实施计划, 编制详细的施工总进度计划的实施措施, 提交监理人批准、实施措施应说明以下内容:

(1) 各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。

(2) 主要物资材料(如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等)使用计划及主要材料订货安排。

(3) 施工现场各类人员配备和劳务计划。

(4) 工程设备的订货、交货计划。

(5) 其它说明。

1.7.2 年进度计划

承包人应在每年 12 月, 将下年度的进度计划, 提交监理人批准, 其内容包括

(1) 计划完成的年工程量及其施工面貌。

(2) 该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划。

(3) 要求发包人提供的施工图纸计划。

(4) 提出发包人和其它承包人提供工程设备预埋件的计划要求。

(5) 该年施工工作面移交计划日期和要求其它承包人提供工作面的计划日期。

(6) 该年各施工工程项目的试验检验计划。

(7) 工程安全措施实施计划等。

1.7.3 季、月进度计划

监理人认为有必要时, 可要求承包人向监理人提交季、月进度计划, 其内容包括:

(1) 季、月工程量及其施工面貌。

- (2) 该季、月所需施工设备数量及材料用量。
- (3) 该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。

1.7.4 月、周进度报告

(1) 承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：

- 1) 月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程)；
- 2) 月完成的工程面貌图；
- 3) 材料实际进货、消耗和库存量；
- 4) 现场施工设备的投运数量和运行状况；
- 5) 工程设备的到货情况；
- 6) 劳动力数量(本月及预计未来 3 个月劳动力的数量)；
- 7) 当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；
- 8) 质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；
- 9) 安全施工措施实施情况(包括安全事故处理情况)；
- 10) 环境保护及水土保持措施实施情况。

月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

(2) 承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：

- 1) 上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；
- 2) 上周实际完成工程量统计；
- 3) 下周计划完成的工程量；
- 4) 要求监理人协调解决的主要问题。

(3) 承包人上报的月进度报告，应包含合同新增项目的相关内容。

(4) 承包人在上报月进度报告的同时，应单独提交质量月报、安全月报，质量月报包含质量事故和质量缺陷记录，以及处理结果；安全月报包含安全文明施工情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况。

(5) 上述报告应提交电子文档，承包人应按发包人建设管理信息系统要求及时准确的进行信息录入。

1.7.5 进度会议

(1) 监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。

(2) 承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。

1.8 工程质量的检查、检验和验收

1.8.1 承包人的质量自检

(1) 承包人应在收到开工通知后的 7 天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：

- 1) 质量检查机构的组织框图；
- 2) 质量检查的岗位设置及检查人员名单；

3) 各主要工程建筑物施工, 以及各施工工种的质量检查程序;

4) 隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序;

5) 质量检查记录及验收单格式。

(2) 承包人应按监理人指示和批准的格式, 编制工程质量报表, 定期提交监理人。

(3) 工程发生质量事故时, 承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查, 做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。

1.8.2 监理人的质量检查

(1) 监理人为检查工程和工程设备质量的需要, 可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等, 承包人应及时予以提供。

(2) 监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件, 并使用承包人的测试设备进行试验检验; 监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。

1.8.3 发包人的完工预验收

(1) 在施工过程中, 发包人(或监理人)应会同承包人和有关部门, 根据本合同技术条款的规定, 对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后, 发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后, 作为工程完工预验收资料。

(2) 承包人完成每项单位工程和分部工程后, 发包人和(或)监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求, 整编好验收资料, 由参加验收各方共同签字后, 作为工程竣工验收资料。

1.9 验收

1.9.1 专项验收

(1) 专项验收是指与国家 and 地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保持及通航等的专项工程验收。

(2) 专项验收可与工程竣工验收一并进行, 其工程竣工验收资料的整编内容可参照本章第 1.9.3 条的要求进行。

1.9.2 阶段验收

根据国家对工程施工过程的安全管理需要, 水利工程应进行以下项目的阶段验收:

(1) 水库下闸蓄水验收;

(2) 工程建设需要增加的其它验收。

1.9.3 工程竣工验收

(1) 工程竣工验收应遵守《水利工程项目验收管理规定》水利部 30 号令和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的规定。

(2) 各项单位工程、分部工程完工后, 承包人应按本合同的约定, 向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后, 应按合同约定的程序和时限完成验收工作。

(3) 各项工程竣工验收前, 承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人, 其内容包括(不限于):

1) 验收工程的各项施工材料的试验检验成果;

- 2) 监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录;
- 3) 施工过程中, 本项工程及其工程设备的变更文件及资料;
- 4) 质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告;
- 5) 施工过程中, 对验收工程质量的专题评定报告;
- 6) 质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件;
- 7) 验收工程施工期的安全监测成果, 以及工程设备的试运行检测成果;
- 8) 监理人指示提交的其它竣工验收资料。

(4) 工程竣工验收应在工程建设项目全部完成, 各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格, 并满足一定运行条件后 1 年内进行。

(5) 工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请, 并经国家主管部门批准后, 由国家主管部门主持、发包人组织进行。

1.10 工程量计量

1.10.1 说明

(1) 本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第 17 条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。

(2) 承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

(3) 除合同另有约定外, 凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量, 施工附加量, 加工、运输损耗量等均不予计量。

(4) 根据合同完成的有效工程量, 由承包人按施工图纸计算, 或采用标准的计量设备进行称量, 并经监理人签认后, 列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时, 以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。

(5) 分次结算工程量的测量工作, 应在监理人在场的情况下, 由承包人负责。必要时, 监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量, 并由监理人核查确认。

1.10.2 重量计量

(1) 按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。

(2) 凡以重量计量并需称量的材料, 由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的称量设备, 根据合同约定, 在监理人指定的地点进行称量。

1.10.3 面积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。

1.10.4 体积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。

1.10.5 长度计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。

1.11 引用技术标准和规程规范的规定

1.11.1 遵守国家和行业标准的强制性规定

技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术

要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。

1.11.2 引用标准和规程规范以最新版本为准

(1) 新技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为 2009 年底，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。

(2) 为了提高施工质量，本工程提出了一部分高于规范要求的质量控制标准，此标准与规范要求对比见各章技术要求表或有关质量要求的章节（但不限于此内容，发包人可修订）。承包人为满足发包人提出的质量控制标准，应提出相应的施工措施，报监理人批准后实施。其所增加的措施费用应含在各项目的单价中，发包人不为此单独支付费用。

(3) 本合同原则上均应引用水利行业的相关标准和规程规范，只有当水利行业的标准和规程规范还未涵盖工程具体内容时，可引用相关国家的标准和规程规范。

1.12 工程保险

1.12.1 投保险种

发包人和承包人应按本合同通用合同条款第 20 条的约定投保以下险种：

- (1) 建筑安装工程一切险(包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保)；
- (2) 人员工伤事故险(按各自管辖的人员投保)；
- (3) 人身意外伤害险(按各自管辖的人员投保)；
- (4) 第三者责任险(按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保)；
- (5) 施工设备险(由承包人负责投保)。

1.12.2 保险费用

(1) 若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款第 20.1 款约定的责任和内容，在本章工程量清单中专项列报。

若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。

(2) 承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第 20.2 款、第 20.3 款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，并按本章《工程量清单》所列项目专项列报。

(3) 承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人，根据本合同通用合同条款第 20.4 款约定的责任和内容与本章《工程量清单》所列项目专项列报。

(4) 施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。

1.13 工程价款支付方式

1.13.1 单价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。

1.13.2 一般总价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目(不包括以总价形式列报的暂列金额)的总价支付。

1.13.3 特殊约定的总价支付项目

(1) 进、退场费

进、退场费计入相应有关项目的工程单价中，不单独支付。

(2) 冬雨季施工增加费用

现场施工生产生活设施、设备冬季防护措施及产生的一切费用，计入相应有关项目的工程单价中，不单独支付。

(3) 保险费

发包人按本章第 1.12 节规定支付。

(4) 其它费用

承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

第2节 施工临时设施

2.1 一般规定

2.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、邮政服务、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和生活建筑设施等。

2.1.2 承包人责任

(1) 承包人应按本章第2.2节、第2.3节的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。

(2) 承包人应负责修建完成本章第2.4~2.15节所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。

(3) 承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第2.4节的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。

(4) 承包人应按本章第2.5~2.9节的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施。

(5) 承包人应按本章第2.11~2.14节的规定，负责设计、建造混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃渣场等的临时生产设施。

(6) 承包人应按本章第2.15节的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。

(7) 施工生产及生活营地应避开泥石流、塌滑等不良地质条件。场地防洪标准采用20%洪水。

2.1.3 主要提交条件

承包人应按本技术条款第1.4.2条，以及批准的施工总布置设计和本章第2.4~2.15节的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准。其内容包括：

- (1) 施工临时设施布置图；
- (2) 施工工艺流程和（或）施工程序说明；
- (3) 安全和环境保护措施；
- (4) 施工期运行管理方式。

2.1.4 引用标准

- (1) 《生活饮用水卫生标准》(GB5749)；
- (2) 《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378)；
- (3) 《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303)；
- (4) 《水利水电工程施工测量规范》(SL5)。

2.2 现场施工测量

- (1) 本合同由发包人提供施工控制网（发包人提供附图）。
- (2) 承包人应按本合同通用合同条款第8.1~8.4款的规定执行。

2.3 现场试验

承包人应按本合同通用合同条款第 14.2 款、第 14.3 款的规定执行。

2.4 施工交通

2.4.1 场内施工道路

删除本条代之以：

(1) 除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护。

(2) 承包人在使用发包人提供的道路、桥梁时，车辆荷载不允许超过设计荷载标准，否则应由承包人向监理人申报，并应自行负责道路、桥涵的加固和扩建，并负责道路、桥涵及货物运输的安全，一切费用均由承包人自行承担。由于车辆荷载超标引起的后果由承包人负责。

(3) 除合同另有约定外，招标文件、图纸所示临时道路仅供承包人参考。

2.4.2 场外公共交通

本条补充：

(1) 承包人自行负责对场外公共交通情况（包括线路标准、路宽、路况、临时改扩建、沿途桥涵载重量、货物转运站转运能力等）进行核查，确定工程施工材料和设备的运输方案，如有不满足承包人运输要求的路段及桥涵，由承包人自行负责改扩建，并承担由此引起的所有责任和费用。

(2) 在施工期内，承包人应服从发包人及地方相关部门对现有公路的有关管理规定，若由于承包人的原因造成对现有公路的任何破坏和阻碍交通，均由承包人承担全部责任。

2.5 施工供电

删除本条全部内容，代之以：

施工用电可直接从水库管理站接入水库库区现有电网。

2.6 施工供水及排水

删除本条全部内容，代之以：

2.6.1 施工供水

施工用水可从水库及放水建筑物抽取或拉运，生活用水由可就近接入当地自来水管网或拉运柳树泉泉水经过净化处理后饮用。

2.6.2 施工排水

(1) 施工排水措施

承包人应按本章第 2.1.3 规定，提交施工区排水措施计划，对本合同工程施工场地的临时排水作出详细规划，编制施工排水措施，并报送监理人审批。

① 上述范围具体排水措施。

② 施工排水系统的布置图。

③ 施工排水设备配置计划。

④ 承包人应负责提供施工排水所需的全部排水设施和设备，并负责这些设备和设施的安装、运行和维修，应保证排水设备的持续运行，必要时应配置应急的备用设备和设施（包括备

用电源),以避免施工场地造成积水而影响本工程正常施工,以上工作所需费用应包括在相应项目的费用中,发包人不另行支付。

2.7 施工供风

承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风,包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。

2.8 施工照明

(1)承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵、交通隧道(包括施工支洞)在内的施工区照明线路和照明设施。各地下洞室施工作业区照明度应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007)第12.3.10条的规定。

(2)承包人应按监理人指示,为进入现场工作的其它承包人施工和生活用电提供方便。

2.9 施工通信和邮政服务

删除本条全部内容,代之以:

由承包人自行解决。

2.10 砂石料场开采加工系统

删除本条全部内容。

2.11 混凝土生产系统

2.11.1 承包人自建混凝土生产系统

(1) 由承包人自建混凝土生产系统,承包人应按批准的施工总布置规划,进行混凝土生产系统(包括混凝土骨料储存系统)的设计和施工(包括场地的开挖、回填与平整)、混凝土浇筑设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修,以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等。承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理,以及防止污染环境等措施。

(2) 承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求,负责混凝土制冷(热)系统的设计和施工,并负责制冷(热)设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。

2.11.2 发包人供应混凝土

删除本条全部内容

2.12 临时工厂设施

承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求,修建以下临时工厂设施,并各工厂设施施工前,将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。

(1) 机械修配工厂;

(2) 汽车保养站;

2.13 仓库和堆、存料场

(1) 承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求,修建本工程的仓库和堆、存料场,并在开始施工前,将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。

(2) 承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。

(3) 除合同另有约定外,储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建,并应严格遵守国家有关安全管理的规定。

2.14 弃渣场

承包人应按监理人批准的环境保护措施计划,在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施,防止冲刷弃渣,造成水土流失。

2.15 临时生产管理和生活设施

2.15.1 承包人临时生产管理和生活设施

(1) 除合同另有约定外,承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。

(2) 承包人应在收到开工通知后的 7 天内,按发包人批准的施工规划总布置,向监理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。

2.15.2 发包人提供临时生产管理和生活设施

本条修改为:发包人不提供施工管理及生活设施。

2.16 计量和支付

2.16.1 现场施工测量

现场施工测量(包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等)所需费用,由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付。

2.16.2 现场试验

(1) 现场室内试验

承包人现场试验室的建设费用,由发包人按《工程量清单》所列相应项目的总价支付。

(2) 现场工艺试验

除合同另有约定外,现场工艺试验所需费用,包含在现场工艺试验项目总价中,由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

(3) 现场生产性试验

除合同约定大型现场生产性试验项目由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付外,其它各项生产性试验费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中,发包人不另行支付。

2.16.3 施工交通设施

(1) 除合同另有约定外,承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用,由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

(2) 场外公共交通的费用,除合同约定由承包人为场外公共交通修建和(或)维护的临时设施外,承包人在施工场地外的一切交通费用,均由承包人自行承担,发包人不另行支付。

(3) 承包人承担的超大、超重件的运输费用,均由承包人自行负责,发包人不另行支付。超大、超重件的尺寸或重量超出合同约定的限度时,增加的费用由发包人承担。

2.16.4 施工及生活供电设施

除合同另有约定外,承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用,由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.5 施工及生活供水设施

除合同另有约定外,承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工

作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.6 施工供风设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.7 施工照明设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.8 施工通信和邮政设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成现场施工通信和邮政设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.9 砂石料生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成砂石料生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.10 混凝土生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.11 附属加工厂

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成附属加工厂的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.12 仓库和存料场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成仓库或存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.13 弃渣场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃渣场的建设和维护管理等工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.14 临时生产管理和生活设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.15 其它临时设施

未列入《工程量清单》的其它临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

第3节 施工安全措施

3.1 一般规定

3.1.1 应用范围

本章适用于水利工程施工现场的安管理工作包括：现场施工劳动保护、爆破作业、照明、场内交通、消防、地下洞室施工作业保护、洪水和气象灾害保护、施工安全监测等。

3.1.2 承包人责任

(1) 承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)的规定履行其安全施工职责，对本工程的施工安全负责。

(2) 承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。

(3) 承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第3.2节规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。

(4) 承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后12~24小时内提交事故情况的书面报告

(5) 承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。

(6) 承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。

本条补充：

(7) 承包人应建立完善的安全和文明施工管理体系和监督体系，并确保体系的有效运行。

(8) 承包人所指派的项目经理为现场安全文明施工管理的第一责任人，承包人还应配备一位项目副经理负责此项工作。

(9) 投标人应在招标阶段和开工前制定本标段的安全文明施工总策划，其中包含各个系统、各类设施的设计、管理方案和采取的措施，报监理人审批；在每个分部分项工程施工前拿出详细设计并报监理人批准后实施，并作为计量支付的依据。

(10) 施工过程中，承包人应严格执行安全文明施工策划和实施细则，严禁乱建乱搭临时设施，凡未经发包人或监理人批准搭设者，或未按监理人或发包人批准的标准搭设者，按照发包人制定的《安全文明施工考核管理办法》的规定罚款，并限期拆除或改正。

(11) 承包人要制定现场安全文明施工的具体措施，在抓好安全生产的同时，必须做好现场文明施工的管理工作，及时发现和纠正不良习惯，在过程中控制，并采取相应的思想教育、行政措施、经济手段来维护施工现场文明生产秩序。

(12) 施工区严禁发生打架斗殴现象、酒后闹事、打群架，一旦发生，责令责任人离开工地。

(13) 各承包人应加强现场管理，严禁非施工人员和非工程车辆进入承包人的施工现场。

(14) 各类施工现场临建设施，必须按照安全文明施工标准化、规范化要求进行设计，

(15) 混凝土面上不允许乱涂乱写,混凝土面上做一般的测量高程、桩号等须经监理工程师同意,做宣传标语等须经发包人同意。

(16) 施工过程做到工完、料尽、场地清,工程垃圾及时回收,工程完工退场后要恢复到原样或达到监理人要求。

3.1.3 主要提交件

(1) 承包人应在本工程开工前 20 天,根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《水利工程建设安全生产管理规定》等国家行业和地方有关法规,以及本章第 3.2.1 条规定的内容和要求,编制一份施工安全措施计划,提交监理人批准。监理人应在收到施工安全措施计划后的 7 天内批复承包人。

(2) 承包人应在每年、每季和每月的进度报告中,按本章规定的各项安全工作内容,详细说明本工程安全措施计划的实施情况,以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。

3.2 施工安全措施

3.2.1 施工安全措施计划

承包人应按本章第 3.1.3 条的规定提交施工安全措施计划,其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备,以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围,还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录 H、I、J 的规定。

3.2.2 劳动保护

(1) 承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品,以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。

(2) 按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间,加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。

3.2.3 伤病防治和卫生保健

(1) 承包人应在施工现场设置医疗卫生机构,负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。

(2) 施工人员进入生活区和作业面前,应对环境进行卫生清理,以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施,并对饮用水进行消毒。

(3) 及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情,应立即采取措施控制感染源和感染者。

(4) 职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。

(5) 所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。

3.2.4 危险物品的安全管理

承包人运输和存放爆破器材,应遵守 SL398-2007 第 8.3.3 条、第 8.3.4 条的规定;油料的运输和管理应遵守 SL398-2007 第 11.5 节的规定。

3.2.5 照明安全

承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明,地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施符合 SL398-2007 第 4.5.9~4.5.14 条的规定。

3.2.6 接地及防雷装置

接地及防雷装置应符合 SL398-2007 第 4.2 节接地(接零)与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。

3.2.7 防有毒, 有害物品的控制

承包人应遵守 SL378-2007 第 11.3 节防尘、有害气体的规定。

3.2.8 爆破作业安全

(1) 承包人的施工爆破作业应严格遵照 GB6722-2003 及国家有关爆破安全管理的规定、承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担责任。

(2) 对实施电引爆的作业区, 承包人应采用必要的特殊安全装置, 以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用。试验报告应提交监理人。

(3) 当承包人的现场爆破作业对其它承包人的施工造成干扰及影响临近设施和人员的安全时, 应由监理人协调解决、现场爆破时, 各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。

3.2.9 消防

(1) 承包人应遵守《中华人民共和国消防法》, 并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

(2) 承包人应按 SL398-2007 第 3.5 节的规定, 建立现场消防组织, 配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志, 保持畅通的消防通道。

(3) 承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练, 消防设备器材应经常检查和保养, 使其处于良好的待命状态。

(4) 承包人应制定经常性的消防检查制度, 划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场, 以及办公与生活区的消防安全, 特别是用电安全。

3.2.10 洪水和气象灾害的防护

(1) 承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时, 应立即采取确保安全的有效措施。

(2) 每年汛前, 承包人应编制防洪度汛预案, 并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)第 3.6 节、第 3.7 节的规定, 制定切实可行的预防和减灾措施。

3.2.11 安全标志

(1) 承包人应按 GB2894-2008 的要求, 在施工区内设置一切必需的安全标志, 其标志类型包括:

- 1) 禁止标志;
- 2) 警告标志;
- 3) 指令标志;
- 4) 提示标志。

(2) 承包人应负责保护施工区内的所有标志, 并按监理人指示补充或更换失效的标志。

3.2.12 施工安全监测

有关施工期的安全监测详见本技术条款第 24 章。

3.3 应急救援措施

3.3.1 事故应急救援预案

(1) 承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应救人员，救援专职人员应定期组织演练。

(2) 发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。

3.3.2 伤亡事故处理

(1) 施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第 9.5 款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。

(2) 发生重大伤亡或特重大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全生产管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。

(3) 事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。

3.3.3 预防自然灾害措施

(1) 施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。

(2) 一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。

(3) 承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。

3.4 计量和支付

(1) 承包人按本章第 3.2 节、第 3.3 节要求进行的、非直接属于具体工程项目施工安全的各项安全保护措施所需的费用，应在《工程量清单》以总价形式专项列报，经监理人检查确认实施情况后，由发包人按项审批支付。

(2) 直接属于具体工程项目的安全文明施工措施费，应包含在《工程量清单》各具体工程项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

第4节 环境保护和水土保持

4.1 一般规定

4.1.1 应用范围

本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：施工、生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、水土保持、完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。

4.1.2 承包人责任

(1) 承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。

(2) 对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等)，污染施工场地及场地以外的土地和河川。

(3) 承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。

补充：

(4) 承包人应在发包阶段和开工前制订本标段的环境保护施工总策划，其中包含各个系统、各类设施的设计、管理方案和采取的措施，单独报监理人审批；在每个分部分项工程施工前拿出详细设计并单报监理人批准后实施，作为计量支付的依据。对于工程量清单中需要增列的项目说明增加的理由、具体方案，在报价书中补充列报。

(5) 承包人所指派的项目经理为现场环境保护的第一责任人，与监理人、发包人共同形成现场施工环境管理体系。

(6) 发包人行使现场环境保护监督、指导职能，发包人各标段的项目专责及各标段监理人具体负责现场管理及考核工作，承包人应服从发包人及监理人对现场环境保护的管理。

(7) 承包人要制定施工期环境保护的具体措施和管理制度，在抓好安全生产的同时，必须做好环境保护管理工作，及时发现和纠正不良习惯，在过程中控制，并采取相应的思想教育、行政措施、经济手段来维护施工现场环保工作秩序。

(8) 若承包人责任区内发生重大环境污染事故时，承包人应立即通报发包人，并在事故发生后 24h 内向发包人提交事故情况的书面报告。

9 承包人应加强对重点部位的环保检查，建立专门检查机构，配备专职或兼职环保人员。

4.1.3 主要提交件

(1) 环境保护及水土保持措施计划：

承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

- 1) 承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施；
- 2) 施工生产废水(如基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等)

处理措施;

- 3) 施工区粉尘、废气的处理措施;
 - 4) 施工区噪声控制措施;
 - 5) 固体废弃物处理措施;
 - 6) 人群健康保护措施;
 - 7) 本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程;
 - 8) 施工辅助生产区(如混凝土系统、砂石加工系统的生产区及加工场等);、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施,开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等;
 - 9) 施工区边坡工程的水土保护措施;
 - 10) 完工后场地清理及农田复耕和植被恢复措施。
- (2) 承包人应按监理人指示,在工程开工后 14 天内,将废水处理系统的设计与施工计划以及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。

(3) 验收报告和资料:

- 1) 环境保护措施质量检查及验收报告;
- 2) 水土保持措施的质量检查及验收报告;
- 3) 监理人要求提供的其它资料。

4.1.4 引用的法律法规

- (1) 《水利工程项目验收管理规定》水利部第 30 号令;
- (2) 《中华人民共和国水法》;
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》;
- (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》;
- (5) 《建设项目环境保护管理条例》;
- (6) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》;
- (7) 《中华人民共和国水污染防治法》;
- (8) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》;
- (9) 《中华人民共和国水土保持法》;
- (10) 《中华人民共和国环境保护法》。

4.1.5 引用标准

- (1) 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);
- (2) 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);
- (3) 《环境空气质量标准》(GB3095-1996);
- (4) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996);
- (5) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);
- (6) 《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-1990);
- (7) 《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007);
- (8) 《水土保持监测技术规程》(SL277-2002);

- (9)《水环境监测规范》(SL219-1998);
- (10)《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004);
- (11)《水土保持综合治理验收规范》(GB/T15773-1995)。

4.2 施工环境保护

4.2.1 生活供水及生活废水处理

- (1)饮用水水质应符合 GB5749-2006 的规定。
- (2)处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守 GB8978-1996 的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。

4.2.2 生产废水处理

- (1) 基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求。基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体 pH 值接近中性时排放。
- (2) 砂石料开采加工、混凝土生产及其它辅助生产系统等的废水处理应实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。
- (3) 废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水(或沉淀)处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止污泥进入排水系统或排入河道。
- (4) 机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离设备进行油水分离，不得任意设置未经处理的废水排污口。
- (5)混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放，严禁污水漫流。

4.2.3 施工区粉尘控制

- (1) 承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。
- (2) 施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查 and 检测。检查和检测记录应提交监理人。
- (3) 施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在 SL398-2007 表 3.4.2 规定范围内。
- (4) 承包人制定的除尘措施，应遵守 SL398-2007 第 3.4.3 条的有关规定外，还应做到：
 - 1) 施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态；
 - 2) 选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置；
 - 3) 混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备；
 - 4) 承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料；
 - 5) 散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器；
 - 6) 承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水；
 - 7) 施工场地内应限制卡车、推土机等车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞篷

运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖；

8)洞内施工的液压钻、潜孔钻等应设有收尘装置，钻进不起尘，地下洞室的钻进工作面应设置有效的通风排烟设施，保证洞内空气流通。

4.2.4 施工区噪声污染控制

(1) 施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交监理人。

(2) 施工期间，承包人应按 SL398-2007 第 3.4.4 条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。

(3) 生活区噪声声级的限值应遵守 SL398-2007 表 3.2.8 的规定。

4.2.5 固体废弃物处理

(1) 承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。

(2) 生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。

(3) 承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。

(4) 对施工中难以避免滑入河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环境保护部门要求，采取合理措施进行处理。

(5) 废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置。

4.2.6 有毒有害物质和危险品的管理

有毒有害物质和危险品的管理应遵守 SL398-2007 第 11.3.1 条、第 11.3.2 条的规定。

4.3 生态环境保护

4.3.1 陆生动植物及资源保护

(1) 承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环境保护主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。

(2) 承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。

(3) 承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。

4.3.2 景观与视觉保护

(1) 施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。

(2) 承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。

4.4 水土保持

4.4.1 执行水土保持措施计划

承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内(包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等)的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。

4.4.2 做好水土保持工程措施

(1) 承包人应做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。

(2) 承包人应按监理人批准的水土保持工程措施，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。

(3) 承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。

(4) 承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施(包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等)，避免或减少由于施工造成的水土流失。

4.5 环境清理

4.5.1 环境清理措施计划

承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制定一份环境清理措施计划，提交监理人批准，其内容应包括：

- (1) 环境清理范围(包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区)；
- (2) 环境保护辅助工程设施；
- (3) 植被种植措施。

4.5.2 环境清理

(1) 在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施(包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等)。

(2) 完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应按环境规划要求和(或)监理人指示的方式处理。

(3) 对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其它设施和结构应及时清理出场。

(4) 承包人应有责任保证其种植的林草按 SL277-2002 第 7.2.2 条第 2 款规定的“林草恢复期”内成活。

(5) 占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。

4.6 环境保护工程的验收

4.6.1 施工期环境保护临时设施的检查和验收

各项施工期环境保护临时设施投入使用前，应由监理人会同环保部门代表与承包人共同进行环境保护临时设施的质量检查和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：

- (1) 监理人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；
- (2) 各项环境保护临时设施布置图；
- (3) 施工质量检查记录；
- (4) 生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。

4.6.2 环境保护和水土保持工程的质量检查和验收

本章第 4.2~4.5 节所涉及的本工程环境保护和水土保持设施,包括为环境清理修建的永久性设施,均应由监理人会同环境保护部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。承包人应为上述永久性环境保护设施的检查和验收提供以下资料:

- (1) 永久性环境保护工程和设施的各项工程布置图;
- (2) 永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录;
- (3) 植被种植计划的完成情况和检查验收记录;
- (4) “林草恢复期”内,各区植被的维护管理措施。

4.6.3 永久性环境保护工程的完工验收

上述条款所列的全部永久性环境保护和水土保持设施项目验收合格后,承包人应按监理人的指示,向发包人提交要求对全部永久性环境保护工程和设施进行完工验收的申请报告。经发包人同意后,由监理人会同承包人和环境保护部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环境保护工程的完工验收提供以下资料:

- (1) 各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料;
- (2) 各项永久性环境保护工程的质量检查记录和质量鉴定成果;
- (3) 监理人要求提交的其它完工验收资料。

4.7 计量和支付

(1) 施工临时设施(包括混凝土生产系统、砂石料生产加工系统、机修车间、施工现场和生活区临时设施等)的废、污水(或废油)处理设施,应分别包含在与本技术条款第 2 章“施工临时设施”各自相关的施工临时设施项目中。承包人根据合同要求完成各废、污水(或废油)处理设施的建设、移设和拆除工作所需的费用,由发包人按《工程量清单》相应“施工临时设施”的废、污水(或废油)处理设施子项总价支付[若未设列废、污水(或废油)处理设施子项,则承包人完成该设施建设、移设和拆除工作所需的费用,应包含在与之相关的“施工临时设施”项目总价中,发包人不另行支付];除合同另有约定外,承包人按合同要求完成废、污水(或废油)处理设施的运行、维护管理、施工期水质监测等工作所需的费用,包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中,发包人不另行支付。

(2) 除合同另有约定外,施工场地和生活区的其它零星污水、零星废弃物和生活垃圾的处理费用,大气环境保护措施费用和声环境保护措施费用,包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中,发包人不另行支付。

(3) 河床基坑的废水处理费用,不单独计量支付,应包含在相关项目的费用中。

(4) 列入《工程量清单》的环境保护和水土保持的其它工程项目(如渣场和场内交通的工程防护和水土保持设施、林草植被种植措施等),由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。除合同另有约定外,环境保护和水土保持的其它工程项目的工程单价或总价,应包括承包人完成相应项目的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用。

(5) 未列入《工程量清单》的其它环境保护和水土保持措施,承包人完成这些措施的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用,包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水

水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。

(6) 承包人在《工程量清单》以总价形式专项列报的“环境保护和水土保持专项措施费用”，应按计划实施并经监理人检查确认后，由发包人按项支付

(7) 除合同另有规定外，一般施工场地排水、场地清理与整治及临时防护措施等项目不单独计量，其所需费用包括在相应项目的费用中。

第5节 施工导流工程

5.1 一般规定

5.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示主体工程的施工导流工程，包括施工导流挡水和泄水建筑物、截流、度汛、基坑排水、排冰、通航、下闸及封堵和施工期下游供水的工程项目及其工作内容。

5.1.2 承包人责任

(1) 按本合同确定的施工导流方案、导流洪水标准与施工控制性进度，编制本工程施工导流的措施计划，提交监理人批准。

(2) 按批准的施工导流措施计划和本技术条款的规定，负责完成以下各项工作：

1) 完成本章第 5.1.1 条所规定的施工导流工程项目及其工作内容；

2) 保证永久建筑物在干地施工的措施；

3) 按合同约定，负责提供导流工程的材料和设备，包括材料和设备的试验、检验，以及设备的运行和维护。

(3) 协助发包人安排好施工通航和施工期下游供水。

(4) 导流期间，当河道的天然来水流量小于或等于本合同规定的导流工程设计洪水标准时，承包人应对导流工程的施工安全承担责任。

(5) 当施工期内，遭遇不可抗力的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人指示，采取应急措施，进行防洪防灾的抢救工作。

5.1.3 主要提交件

(1) 导流工程施工措施计划

承包人应在施工导流建筑物开工前天 14 天，按本章第 5.1.1 条规定的导流工程项目，编制导流工程施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1) 截流试验报告和截流施工措施方案；

2) 基坑排水措施；

3) 防洪和安全度汛措施；

4) 导流工程施工进度计划；

5) 监理人要求其它补充措施计划。

(2) 导流建筑物施工图纸

除合同另有约定外，在导流建筑物施工前 14 天，承包人应将其负责提供的导流建筑物施工图纸，提交监理人批准。

(3) 安全度汛措施计划

承包人应在每年汛期前，将该年度的安全度汛措施报告，提交监理人批准，其内容包括：

1) 截至度汛前工程应达到的度汛形象面貌；

2) 临时和永久工程建筑物的汛期防护措施；

3) 防汛器材设备和劳动力配备；

4) 施工区和生活区的度汛防护措施；

- 5) 临时通航的安全度汛措施;
- 6) 遭遇超标准洪水时的应急度汛措施;
- 7) 监理人要求提交的其它施工度汛资料。

(4) 施工期临时通航措施计划

承包人应在施工期临时通航开始前, 将施工期临时通航措施计划提交监理人批准。

(5) 截流措施计划

承包人应在截流前, 将截流措施计划提交监理人批准, 其内容包括:

- 1) 截流施工进度;
- 2) 截流时段、截流方式(如立堵、平堵或两者兼有)、截流落差、截流戗堤轴线位置及截流水力参数;
- 3) 供料的料源、备料场地储量, 各种截流抛投材料的品种、数量和备料情况;
- 4) 截流材料抛投的运输设备配置和运输道路情况;
- 5) 截流过程水力参数的测试安排;
- 6) 监理人要求提交的其它截流资料。

(6) 下闸封堵和水库蓄水措施计划

承包人应在下闸封堵前, 将下闸封堵和水库蓄水措施计划提交监理人批准, 其内容包括:

- 1) 主体工程应完成的工程形象面貌;
- 2) 封堵闸门和启闭机的试运行计划;
- 3) 下闸封堵前的库区施工场地清理和验收计划;
- 4) 下闸封堵前, 观测设备的观测初始值;
- 5) 下闸封堵施工措施(如导流隧洞、导流底孔等的封堵措施);
- 6) 下闸封堵后的下游供水措施;
- 7) 水库蓄水(或水库分阶段蓄水)计划。

5.1.4 引用标准

- (1) 《防洪标准》(GB50201);
- (2) 《水利工程建设验收管理规定》(水利部第 30 号令);
- (3) 《水利水电建设工程验收规程》(SL223);
- (4) 《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303);
- (5) 《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251);
- (6) 《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252);
- (7) 《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SL174);
- (8) 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62);
- (9) 导流工程项目的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。

5.2 施工期导流控制标准

5.2.1 施工导流及度汛标准

列表说明本工程采用的导流方式、各阶段导流标准及导流程序。

承包人应根据合同确定的施工导流标准、度汛标准和度汛方式, 完成施工图纸所示的挡水

建筑物的施工面貌。

5.2.2 临时通航、下游供水和排冰凌

无此部分内容。

5.3 截流

5.3.1 截流设计

承包人应根据施工图纸的要求及水文气象资料，并结合模型试验成果，以及现场施工条件进行详细的截流设计。其主要内容应包括：截流时段、截流方式(包括龙口位置选择、断面形式及进占方式)、截流落差、截流戗堤轴线位置、水力参数、截流抛投材料的品种和数量、料源、备料场地、主要施工运输设备和运输道路等。

5.3.2 模型试验论证

对大型或重要工程，承包人应进行截流水工模型试验，提交监理人批准，其试验项目包括截流流量选择、龙口尺寸和截流戗堤位置、落差和流速，护底方式、抛投强度、各品种投料数量和顺序、龙口合拢时间，以及配备的测试仪器设备等。

5.3.3 临时断航

在截流期间，对有通航要求的河段，承包人应协助发包人，并配合地方交通部门和灌溉部门，妥善安排好短期断航事项，尽量缩短临时断航时间。

5.4 导流建筑物施工

5.4.1 导流围堰

(1) 承包人应按施工图纸要求和监理人指示进行导流围堰的施工。各种建筑物的施工技术要求，应按本技术条款各有关章节的规定。

(2) 围堰的上升速度应满足安全度汛标准，以及施工进度各时段的挡水要求，并应在各种运行水位工况下保证已施工堰体的稳定和安全。

(3) 围堰拆除：承包人应按施工图纸指定的拆除范围和监理人指示及时拆除，并经监理人验收合格。

5.4.2 导流建筑物封堵

(1) 导流建筑物的封堵应按批准的施工图纸施工。

(2) 施工导流期结束后，承包人应尽早封堵与永久性水工隧洞相连接的导流隧洞部位，并应在导流隧洞结合段的上游侧进行封堵。

5.4.3 导流底孔及未完坝段(或缺口)过水

导流底孔、未完建永久建筑物过水坝段(或缺口)的施工技术要求应遵守本技术条款各专项技术章节的有关规定。

5.5 基坑排水

5.5.1 基坑初期排水

承包人应负责围堰截流闭气后的基坑初期排水，初期排水量可根据围堰闭气后的基坑积水、抽水过程中围堰和基础渗水量、堰身和基坑覆盖层含水量及可能降雨量进行估算，初期排水时间应按基坑边坡的水位允许下降速度控制。

5.5.2 基坑经常性排水

承包人应负责排除基坑内施工期的围堰渗水、基础渗水、降水和施工废水，以及不能从施工场地地表排水系统排除而进入基坑的地表汇水，经常性排水措施计划应提交监理人。

5.5.3 基坑排水设备

承包人应负责提供基坑初期排水和经常性排水所需的全部排水设备和设施，并负责设备和设施的安装、运行和维修。承包人应保证基坑排水设备不间断持续运行，配置应急的备用设备和设施(包括备用电源)，避免造成基坑积水而延误工期。

5.6 安全度汛和排冰凌

5.6.1 安全度汛

(1)每年汛前，发包人应会同承包人对工程的安全度汛措施和工程应达到的施工面貌进行全面检查，确保度汛安全。

(2)每年汛前，承包人应按批准的安全度汛措施，备足防汛所需的材料和设备。

5.6.2 排冰凌

承包人应按监理人指示，对可能发生凌汛的河流采取有效的排冰凌措施，在每年凌汛前备足必要的排冰凌材料和设备，必要时通过水工模型试验确定破冰的各项参数。

5.7 下闸封堵和下游供水

(1)承包人应按监理人批准的下闸封堵措施，在规定期限进行下闸封堵。

(2)在导流泄水建筑物进口闸门下闸后(或封堵完毕后)，承包人应按监理人批准的下游供水措施向下游供水。

5.8 施工期临时通航

无此部分内容。

5.9 质量检查和验收

5.9.1 导流建筑物的质量检查

本工程的围堰、导流隧洞和明渠、导流底孔建筑物以及临时通航和下游供水建筑物等的土石方开挖、支护工程、土石方填筑工程、地基防渗工程、砌体工程、混凝土工程及钻孔灌浆工程等，应按本技术条款各专项技术章节的规定进行质量检查和验收。

5.9.2 主河床截流前验收

主河床截流前，应按 SL223-2008 第 6.2.2~6.2.4 条的规定进行主河床截流的阶段验收。

5.9.3 水库蓄水前验收

(1) 水库蓄水前，工程建筑物施工应具备以下条件：

1) 主体工程建筑物的稳定性和结构安全已达到下闸封堵和安全度汛的要求，永久挡水建筑物下闸封堵水位以下部位已验收完毕，永久泄水建筑物已建成和验收合格；

2) 工程施工面貌应达到下闸封堵后不影响未完工程建筑物的后续施工；

3) 永久工程建筑物和导流工程的各项闸门和启闭机及其控制系统已安装调试完毕，并达到安全操作要求。必要时，应按监理人指示进行闸门和启闭机的试运行，试运行记录应提交监理人；

4) 永久建筑物的安全监测仪器和设备，均已按本技术条款要求埋设和调试完毕，并已取得施工期初始观测数据；

5) 水库蓄水位以下的库区工程和移民已完成,库区清理完毕,库区文物古迹的挖掘和迁移保护工作已妥善解决近坝区的地形测量已完成;

6) 水库蓄水影响工程安全运行的渗漏、浸没、滑坡、塌方等已按合同要求进行处理。

(2) 承包人应会同监理人按 SL223-2008 第 6.3.2~6.3.5 条的规定进行水库蓄水前的工程验收。

5.10 计量和支付

(1) 承包人按合同要求完成截流方案设计、材料制备与运输、截流施工和水情观测等工作所需的费用,包含在《工程量清单》“工程截流”项目的总价中,发包人不另行支付。

(2) 承包人按合同要求完成截流模型试验所需的费用,由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

(3) 承包人按合同要求完成基坑排水工作(含基坑初期排水和经常性排水)所需的费用,由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

(4) 承包人按合同要求完成施工期防洪度汛和排冰凌所需的费用,由发包人根据合同具体约定,按《工程量清单》相应项目的总价分年度支付。

(5) 除合同另有约定外,承包人完成临时导流泄水建筑物的建设和拆除(或封堵)工作所需的费用,由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付;临时导流泄水建筑物的运行维护费用包含在“施工期安全防洪度汛”项目总价中,发包人不另行支付。

(6) 施工期临时通航费用(包括断航期内的补偿费用)和向下游供水的费用由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

(7) 除合同另有约定外,导流泄水建筑物的永久或临时闸门及其启闭机的安拆和建设期运行费用,由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

第6节 土方明挖

6.1 一般规定

6.1.1 应用范围

(1) 本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的基础、边坡、土料场和砂石料场、石料场及其覆盖层等的明挖工程。

(2) 本章不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质条件的土方工程。

6.1.2 承包人责任

(1) 承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物土方明挖工程的开挖线进行开挖施工。

(2) 承包人应对开挖过程中可能引起的滑坡和崩塌体，采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应事先做好安全清理和支护。

(3) 在已有建筑物附近进行开挖时，承包人必须采取可靠的施工措施，保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。

(4) 承包人应在开挖的危险作业地带设置安全防护设施和明显的安全警示标志。

6.1.3 主要提交件

(1) 开挖放样资料

每项单位工程开工前 14 天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图提交监理人批准，批准后方可进行开挖。

(2) 施工措施计划

承包人应在本工程或每项单位工程开工前 14 天，按施工图纸和监理人指示，编制土方明挖工程的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

- 1) 开挖施工平面布置图(含施工交通线路布置图)；
- 2) 开挖程序与开挖方法；
- 3) 施工设备的配置和劳动力安排；
- 4) 开挖边坡的排水和边坡保护措施；
- 5) 土料利用和弃渣措施；
- 6) 质量与安全保证措施；
- 7) 主要开挖工程施工进度计划等。

6.1.4 引用标准

- (1) 《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501)；
- (2) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202)；
- (3) 《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303)。

6.2 场地清理

场地清理包括植被清理和表土开挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的区域地表。

6.2.1 植被清理

(1) 在场地开挖前, 承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物, 主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧 3m 距离。

(2) 除合同另有约定外, 主体工程施工场地地表的植被清理, 必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少 5m 距离。

(3) 承包人应注意保护清理区域附近的天然植被, 避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏, 以及对环境保护工作造成的不良后果。

(4) 场地清理范围内, 承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有, 承包人应按监理人指示将其运到指定地点。

(5) 凡属无价值的可燃物, 承包人应尽快将其焚毁, 并按本技术条款第 3 章规定确保其周边地区的安全。承包人应按指定的地点掩埋废弃物, 掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。

(6) 场地清理中发现文物古迹, 承包人应按本合同通用合同条款第 1.10 款的约定办理。

6.2.2 表土的清挖、堆放和有机土壤的使用

含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤, 承包人应按监理人指示和本技术条款第 4.5 节的规定合理使用有机土壤, 并运到指定地点堆放保存, 不得任意处置。

6.3 土方开挖

6.3.1 土方定义

(1) 指黄土、粘土、砂土(包括淤沙、粉砂、河砂等)、淤泥、砾质土、砂砾石、松散坍塌体、石渣混合料、软弱的全风化岩体, 无须采用爆破技术, 直接用手工工具或土方开挖机械进行开挖的土方工程。

(2) 土类开挖级别划分, 应符合 SL303-2004 表 C.1.1 的规定。

6.3.2 开挖区临时道路

承包人应按 SL303-2004 第 5.3 节的规定, 以及监理人批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置。

6.3.3 校核测量

承包人应按施工图纸的要求, 校核测量开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等。监理人有权随时抽验承包人的校核测量成果, 有必要时, 监理人可与承包人联合进行校核测量。

6.3.4 临时边坡的稳定

主体工程的临时开挖边坡, 应按施工图纸所示或监理人指示进行开挖。对于承包人自行确定的开挖边坡, 或临时边坡保留时间过长, 经监理人检查有不安全因素时, 承包人应立即进行补充开挖和采取保护措施。

6.3.5 基础和边坡开挖

基础和边坡开挖的施工方法应符合 SL303-2004 第 4.2 节的规定。

6.3.6 边坡的护面和加固

为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷, 边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施工图

纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，应在解冻后进行。

6.3.7 开挖线的变更

在开挖过程中，经监理人批准，承包人可根据土方明挖边坡和基础揭示的地质特性，对施工图纸所示的开挖线作必要修改，涉及合同变更的，应按本合同通用合同条款第 15 条的约定办理。

6.3.8 边坡安全的应急措施

若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工，并通知监理人。必要时承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。

6.4 施工期临时排水

6.4.1 排水措施

(1) 承包人应在每项开挖工程开始前，结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外临时性排水措施，保证主体工程建筑物的基础开挖在干地施工。

(2) 承包人应在边坡开挖前，按施工图纸要求完成边坡上部永久性山坡截水沟的开挖和衬护。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟。

(3) 在开挖过程中，承包人应做好地面排水设施，包括保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水，以及开挖排水沟道排走雨水和地面积水等。

(4) 在平地或凹地进行开挖时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟，以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。

6.4.2 降低地下水位的排水措施

(1) 对位于地下水位以下的基坑需要进行干地开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施。并将降低基坑地下水位的施工措施，提交监理人批准。

(2) 采用挖掘机、铲运机、推土机等机械开挖基坑时，应保证地下水位降低至最低开挖面 0.5m 以下。

(3) 在基坑开挖期间，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位和地面沉降观测。承包人应将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人。

6.4.3 保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷

承包人的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。

6.5 土料场和砂砾料场开采

6.5.1 料场开采

(1) 土料场周围及开采区内，应按本章第 6.4 节的规定设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证土料质量和开挖工作的顺利进行。

(2) 土料和砂砾料的开采和加工处理应符合 SL303-2004 第 4.4.9 条、第 4.4.10 条的规定。

6.5.2 开采结束后的料场整治

料场取料结束后，承包人应按发包人的环境恢复设计及其施工措施计划，以及监理人指示，进行以下料场整治和环境恢复工作。包括：

- (1) 开挖边坡面的整治。
- (2) 修建环境保护的辅助工程设施。
- (3) 按批准的环境恢复要求恢复植被和农田。

6.6 开挖渣料的利用和弃渣处理

6.6.1 可利用渣料的利用

(1) 承包人提交的土方开挖施工措施计划中，应对开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。

(2) 承包人应按批准的堆渣地点和堆渣方式，将可利用渣料运至指定地点分类堆存。渣料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。

(3) 对监理人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其它作业时，采取有效的保质措施，保护可利用渣料免受污染和侵蚀。

6.6.2 弃渣处理

弃渣应按批准的土方开挖施工措施计划指定的地点有序堆存，防止雨水冲刷流失，危及施工区及周边地区安全。

6.7 检查和验收

6.7.1 土方开挖前的检查和验收

土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项检查：

- (1) 用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。
- (2) 按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果作为工程量计量的原始依据。
- (3) 按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。

6.7.2 土方明挖工程完成后的质量检查和验收

- (1) 土方基础明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各项质量检查和验收：
 - 1) 按施工图纸要求检查工程基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；
 - 2) 取样检测基础土的物理力学性质指标。
- (2) 基础面覆盖前的质量检验和验收：
 - 1) 基础面覆盖前，应复核检查基础面是否满足本章第 6.7.3 条第 1 款的规定；
 - 2) 对已开挖完成的土基基础开挖面，应在坝体(或砌体)填筑前清除表面的松土层，并按监理人批准的施工方法进行压实，受积水侵蚀软化的土壤应予清除，并应在监理人检验合格后立即进行覆盖；
 - 3) 上述第(1)项基础面开挖完成后的检查验收，与本项规定的在基础面覆盖前进行的基础清理作业后的检验验收是检查和检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。
- (3) 永久边坡的检查和验收：
 - 1) 永久边坡的坡度和平整度的复测检查；
 - 2) 边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。

6.7.3 完工验收

各项土方明挖工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

- (1) 土方明挖工程竣工平面和剖面图；
- (2) 质量检查和验收记录；
- (3) 监理人要求提供的其它资料。

6.8 计量和支付

(1) 场地平整按施工图纸所示场地平整区已包含在发包人按《工程量清单》所列土方开挖或土方回填项目的工程单价中，发包人不另行支付。场地平整内容包括土方的清理、开挖、找平、运输、堆存、检测试验、质量检查、验收等。

(2) 土方开挖按不同工程项目施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米(m^3)为单位计量，并按工程量清单所列项目单价支付。单价中包括准备工作、场地清理、测量放样，临时性排水措施（包括排水设备的安拆、运行和维修），土方开挖、装卸和运输，植被清理、边坡整治和稳定观测，基础、边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等费用。

(3) 承包人完成本章第 6.2.1 条所列的“植被清理”工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应土方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

(4) 为施工安全临时设置的监测工程其费用包含在报价中，发包人不另行支付。

(5) 土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和计量剖面，经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。土方明挖按施工图纸所示的轮廓尺寸计算有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

(6) 除合同另有约定外，承包人在料场开采结束后完成开采区清理、恢复和绿化等工作所需的费用，包含在《工程量清单》第 4 章“环境保护和水土保持”相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

(7) 本合同工程所有按总价支付的工程项目的土方明挖工程费用均包含在该项目的总价中，发包人不另行支付。

(8) 除合同另有约定外，开采土料或砂砾料（包括取土、含水量调整、弃土处理、土料运输和堆放等工作）所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

第7节 石方明挖

7.1 一般规定

7.1.1 应用范围

本章规定适用于本工程施工图纸所示的石方明挖工程，包括坝(堰)基、溢洪道、进水口、隧洞进出口(含施工支洞)、引水(导流)明渠、地面厂房、地面变电站、施工临时道路、施工辅助设施和石料场开采的施工。

7.1.2 承包人的责任

(1) 承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物的石方明挖工程的开挖线进行开挖施工。

(2) 承包人在施工前应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况，对不良地质地段采取有效的预防性保护措施。

(3) 承包人应按监理人指定的格式和要求，进行开挖面的地质测绘和地质编录工作。

(4) 承包人应按合同约定，完成施工图纸要求的专项爆破试验工作。

7.1.3 主要提交件

(1) 施工措施计划

承包人应在本工程每项单位工程开工前 14 天，按施工图纸和本技术条款的要求，编制包括下列内容的施工措施计划，提交监理人批准。

- 1) 施工开挖布置图；
- 2) 钻孔和爆破的方法和程序；
- 3) 施工设备配置和劳动力安排；
- 4) 出渣、弃渣和石料的利用措施；
- 5) 边坡的保护加固和排水措施；
- 6) 质量与安全保护措施；
- 7) 主要开挖工程施工进度计划等。

(2) 开挖放样剖面资料

每项开挖工程开工前 14 天，承包人应将石方开挖前的实测地形和开挖放样剖面，提交监理人复核，经批准后方可进行开挖。

(3) 钻爆作业措施计划

在每项单位工程(或开挖区)的开挖作业开始前 7 天，承包人应将该项钻爆作业措施计划提交监理人批准。其内容包括：

- 1) 爆破孔的孔径、孔排距、孔深和倾角；
- 2) 炸药类型、单位耗药量和装药结构，单响药量和总装药量；
- 3) 延时顺序、雷管型号和起爆方式；
- 4) 承包人拟采用的任何特殊钻孔和爆破作业方法的说明；
- 5) 爆破参数试验成果。

监理人应在收到爆破作业措施计划的 14 天内批复承包人。爆破方案的批准并不减轻承包人对爆破作业应负的施工责任。

7.1.4 引用标准

- (1)《爆破安全规程》(GB6722-2003);
- (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);
- (3)《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007);
- (4)《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007);
- (5)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004);
- (6)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000);
- (7)《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》(SL47-1994)。

7.2 钻孔与爆破

7.2.1 爆破作业安全

爆破作业安全应遵守 SL398-2007 第 8 章的有关规定。

7.2.2 爆破材料的试验和选用

承包人应根据本工程的实际使用条件和监理人批准的钻爆措施计划中规定的技术要求选用爆破材料, 每批爆破材料使用前应进行材料性能试验, 试验报告应提交监理人。

7.2.3 控制爆破

边坡和基础开挖必须按以下各项要求进行控制爆破:

- (1) 承包人应对岩质基础、边坡、马道的所有轮廓线上的垂直、斜坡面采用控制爆破。
- (2) 紧邻设计建基面、设计边坡、建筑物或防护目标, 应采用毫秒延时起爆网络, 不应采用大孔径爆破方法。
- (3) 钻孔爆破施工应遵守 SL47-1994 第 3.3 节的规定。
- (4) 在新浇混凝土、新灌浆区、新喷锚支护区和已建建筑物附近进行爆破, 以及在特殊要求部位进行爆破作业时, 必须制定专门的爆破措施方案。
- (5) 对廊道、齿槽和其它特殊沟槽等开挖必须进行控制爆破设计, 并通过爆破试验调整其爆破参数。
- (6) 预裂爆破、梯段爆破、台阶爆破和特殊部位的爆破, 其所用的参数和装药量应由承包人通过专项爆破试验确定, 试验成果应提交监理人批准。
- (7) 对爆破空气冲击波和飞石要做好控制与防护措施, 以免危及机械设备和人身安全。

7.3 石方明挖

7.3.1 岩石分级和石方定义

(1) 岩石开挖级别划分应参照 SL303-2004 表 C.1.2 的建议值, 结合本工程项目的具体地质特征选定。

(2) 石方明挖系指本章第 7.1.1 条所列的开挖工程项目需要进行(或系统)钻孔和爆破作业的岩石开挖工程。

7.3.2 岩石开挖的技术要求

(1) 承包人应采取有效措施确保边坡、基础及其邻近建基面, 以及坑、槽部位的开挖质量、除按本技术条款第条做好控制爆破外, 还应遵守 SL47-1994 第 2.1 节的有关规定。

(2) 裂隙较发育部位的基础面, 应在清除裂隙松动岩石后, 进行喷混凝土保护。

7.4 施工期临时排水

承包人应遵守本技术条款第 6.4 节施工期临时排水的有关规定。

7.5 堆渣场地和渣料利用

7.5.1 堆渣场地

(1) 开挖出的渣料，除安排直接运往使用地点外，其余渣料(包括弃渣料)均应按本合同要求分类堆放在指定的存、弃渣场。

(2) 用作堆存可利用渣料的场地，应按监理人的要求进行场地清理和平整处理，渣料堆存应按施工措施计划要求分层进行，并便于取料。

(3) 堆渣位置、范围和高程必须严格按施工图纸和监理人指示实施，严禁将可利用渣料与弃渣混杂装运和堆存。承包人应保护渣料堆体的边坡稳定，做好堆渣体周围的排水设施。

7.5.2 渣料利用

按合同约定凡可利用的开挖渣料应属发包人所有。承包人需要使用本工程渣料时，应经监理人批准。承包人应采取合理的爆破、装运和堆渣措施，以提高渣料的利用率。

7.6 石料场

无此部分内容。

7.7 质量检查和验收

7.7.1 边坡开挖工程的质量检查和验收

承包人应会同监理人，对边坡开挖工程进行以下项目的质量检查和验收。

(1) 边坡开挖前，应进行以下质量检查工作：

1) 按施工图纸所示检查边坡开挖剖面 and 测量放样成果，经监理人复核批准后，作为开挖工程量计量的依据；

2) 对边坡开挖区上部危岩进行清理，经监理人检查确认安全后，才能开始边坡开挖；

3) 按施工图纸和监理人的指示，对边坡开挖区周围排水设施的完工质量进行检查，经监理人确认合格后才能开始边坡开挖。

(2) 边坡开挖过程的定期检查

在边坡开挖过程中，应按本技术条款第 7.3.2 条的规定，定期检查开挖剖面规格和边坡软弱岩层及破碎带等不稳定岩体的处理质量，经监理人检查确认安全后，才能继续开挖。

(3) 边坡开挖工程验收

每项边坡开挖工程完工后，承包人应为边坡开挖工程的验收，提交以下资料：

1) 边坡开挖面的完工平面和剖面图；

2) 承包人的质量检查记录；

3) 监理人的质量验收签证。

7.7.2 岩石基础开挖的质量检查和验收

承包人应会同监理人进行以下的质量检查和验收：

(1) 岩石基础开挖至临近建基面时，承包人应会同监理人对基础开挖的爆破措施进行严格检查，以确保建基面的开挖质量。

(2) 建基面基础开挖完成后，承包人应为建基面基础验收，提交以下资料：

- 1) 开挖竣工后实测平面和剖面图;
- 2) 建基面岩体检测成果(超声波测试);
- 3) 承包人的质量检查记录;
- 4) 监理人的质量验收签证;
- 5) 监理人要求提交的其它质量验收资料。

(3) 承包人应在岩基面基础的建筑物被浇筑(或砌筑)覆盖前,对岩基面基础进行基础清理和验收。经监理人验收合格后,才能继续施工。

本项规定的建基面检查验收与建筑物浇筑(或砌筑)前的基础清理验收是性质和目的不相同的两次验收,未经监理人同意,承包人不得将这两次验收合并为一次完成。

7.7.3 完工验收

石方明挖工程全部完成后,承包人应按本合同约定,向监理人申请完工验收,并提交以下完工验收资料:

- (1) 石方明挖工程竣工平、剖面图。
- (2) 质量检查记录。
- (3) 弹性纵波波速检测成果。
- (4) 监理人要求提供的其它资料。

7.8 计量和支付

(1) 石方明挖和石方槽挖按施工图纸所示轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量,由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用,应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中,发包人不另行支付。

(2) 直接利用开挖料作为混凝土骨料或填筑料的原料时,原料进入骨料加工系统进料仓或填筑工作面以前的开挖运输费用,不计入混凝土骨料的原料或填筑料的开采运输费用中。

(3) 承包人按合同要求完成基础清理工作所需的费用,包含在《工程量清单》相应开挖项目有效工程量的每立方米工程单价中,发包人不另行支付。

(4) 石方明挖过程中的临时性排水措施(包括排水设备的安拆、运行和维修)所需费用,包含在《工程量清单》相应石方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中。

(5) 除合同另有约定外,当骨料或填筑料原料由石料场开采时,原料开采所发生的费用和开采过程中弃料和废料的运输、堆放和处理所发生的费用,均包含在每吨(或立方米)材料单价中,发包人不另行支付。

(6) 除合同另有约定外,承包人对石料场进行查勘、取样试验、地质测绘、大型爆破试验以及工程建后的料场整治和清理等工作所需费用,应包含在每吨(或立方米)材料单价或《工程量清单》相应项目工程单价或总价中,发包人不另行支付。

第 8 节 地下洞室开挖

本标段无此部分内容。

第 9 节 支护工程

本标段无此部分内容。

第 10 节 钻孔和灌浆工程

10.1 一般规定

10.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示各工程建筑物施工的钻孔和灌浆，其内容包括：

(1) 钻孔：包括勘探孔、灌浆孔、检查孔和排水孔的钻孔，以及为钻孔和灌浆工程所需进行的钻取岩芯和试验、钻孔冲洗、压水试验、灌浆前孔口加塞保护等钻孔作业。

(2) 灌浆：包括水泥灌浆、化学灌浆和劈裂灌浆。水泥灌浆包括帷幕灌浆、固结灌浆、回填灌浆、接缝灌浆和接触灌浆；化学灌浆包括水工建筑物结构的防渗、堵漏和补强灌浆；土坝劈裂灌浆为消除土坝坝体隐患、提高坝体防渗能力和稳定性的粘土灌浆。

10.1.2 承包人的责任

(1) 承包人应按施工图纸和监理人的指示，以及本技术条款的规定，完成本工程的全部钻孔和灌浆作业，包括进行灌浆试验，择优选定灌浆施工参数，并提供灌浆所需的人工、材料、设备及其辅助设施。

(2) 承包人应在施工前详细了解工程的地形地质和水文地质情况。在不良地质段进行钻孔和灌浆时，应采取有效的安全保护措施。

(3) 在埋有观测仪器的建筑物进行钻孔灌浆作业时，承包人应按监理人指示保护好建筑物体内的预埋设施。

10.1.3 主要提交件

(1) 灌浆作业措施计划

在灌浆作业开始前 14 天，承包人应根据施工图纸及本技术条款的规定，编制钻孔和灌浆作业措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

- 1) 钻孔和灌浆工程的施工布置图；
- 2) 钻孔和灌浆的材料和设备；
- 3) 钻孔和灌浆的程序和工艺；
- 4) 质量保证措施；
- 5) 灌浆试验大纲；
- 6) 施工人员配备；
- 7) 施工安全措施等。

(2) 施工记录和质量报表

承包人应提交钻孔和灌浆工程的各项施工记录和质量报表，其内容应包括：

- 1) 灌浆工程原材料试验和质量检验成果；
- 2) 钻孔灌浆压水施工记录；
- 3) 钻孔岩芯取样试验成果；
- 4) 质量检查和质量事故处理记录；
- 5) 监理人要求提供的其它资料。

10.1.4 引用标准

- (1) 《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)；

- (2) 《水工混凝土试验规程》(SL352-2006);
- (3) 《水利水电工程物探规程》(SL326-2005);
- (4) 《水利水电工程钻孔压水试验规程》(SL31-2003);
- (5) 《水利水电工程岩石试验规程》(SL264-2001);
- (6) 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-1994);
- (7) 《混凝土拌和用水标准》(JGJ63-2006);
- (8) 《土坝坝体灌浆技术规范》(SD266-88)。

10.2 灌浆材料

10.2.1 一般要求

(1) 除合同另有约定外，承包人应负责采购(统供材料除外)、运输、储存、保管钻孔和灌浆所需的全部材料。每批到达现场的水泥、外加剂、掺合料和化学灌浆材料等，均应符合本技术条款规定的材料质量标准，并附有生产厂家的质量证明书。

(2) 每批材料入库前均应由承包人会同监理人进行验收，并将验收清单提交监理人。

10.2.2 水泥

承包人应根据施工图纸或监理人指示，选用灌浆水泥品种。用于各项灌浆工程的水泥应遵守 SL62-1994 第 2.1 节的规定。

10.2.3 水

灌浆用水应遵守 JGJ63-2006 的规定，拌浆水的温度不得高于 40℃，接缝及接触灌浆拌浆水的温度不得高于 20℃。

10.2.4 掺合料

经监理人批准，承包人可在水泥浆液中掺入砂、粘性土、粉煤灰和水玻璃等掺合料。各种掺合料的质量应遵守 SL62-1994 第 2.1.6 条的有关规定，其掺入量应通过试验确定，试验成果应提交监理人。

10.2.5 外加剂

经监理人批准，承包人可在水泥浆液中掺入速凝剂、减水剂、稳定剂以及监理人指示或批准的其它外加剂。各种外加剂的质量应遵守 SL62-1994 第 2.1.7 条的规定，其最优掺加量应通过室内试验和现场灌浆试验确定，试验成果应提交监理人。所有能溶于水的外加剂均应以水溶液状态加入。

10.2.6 化学灌浆材料

承包人应根据施工图纸或监理人指示选用符合本章第 10.11 节规定的化学灌浆材料。

(1) 帷幕灌浆中的化学灌浆可采用丙烯酸盐类、环氧树脂等类化学材料，材料的选用应通过室内试验和结合现场实际情况确定。

(2) 固结灌浆中的化学灌浆可采用改性环氧树脂类化学材料，其性能见表 10.2.6。

表 10.2.6 改性环氧树脂类化学材料性能

起始粘度(mPa · s)	抗压强度(MPa)	抗拉强度(MPa)	抗剪强度(MPa)

10.2.7 土坝劈裂灌浆使用的土料应符合本章第 10.12.2 条的规定

10.3 设备

钻孔和灌浆设备和机具的选用应遵守 SL62-1994 第 2.3 节的规定。

10.4 钻孔

10.4.1 坝基灌浆的钻孔

(1) 坝基帷幕灌浆孔和固结灌浆孔的钻孔应遵守 SL62-1994 第 3.2 节的规定。

(2) 坝基排水孔的钻孔应按施工图纸和监理人指示的要求进行。排水孔钻孔完毕后，应仔细冲洗干净，加以保护，以防堵塞，若排水孔遭堵塞报废，应按监理人指示重钻。

10.4.2 钻孔取芯和芯样试验

(1) 承包人应按监理人指示进行勘探孔、灌浆先导孔、观测孔、检查孔等的钻孔取芯，并按取芯次序统一编号、填牌装箱、绘制钻孔柱状图和进行岩芯描述。

(2) 钻孔取芯试验应由具有相应资质试验单位完成，所有试验设备应具有产品合格证。

10.4.3 钻孔保护

承包人应妥善保护施工图纸所示的所有钻孔，防止流进污水和落入异物，直到验收合格为止。因承包人过失造成扫孔或重钻的费用由承包人承担。

10.5 钻孔冲洗和压水试验

10.5.1 一般要求

(1) 承包人应在坝基岩石灌浆前，对所有灌浆孔(段)进行裂隙冲洗和压水试验。

(2) 在岩溶、断层、大裂隙等地质条件较复杂的区域，其裂隙冲洗方法应通过现场试验确定，现场试验记录应提交监理人。

10.5.2 钻孔冲洗

钻孔冲洗应遵守 SL62-1994 第 3.3.1~3.3.3 条的规定。

10.5.3 压水试验

帷幕灌浆和固结灌浆的压水试验应遵守 SL62-1994 第 3.3.5~3.3.9 条的规定。

10.6 灌浆试验

10.6.1 提交灌浆试验大纲

承包人应在灌浆作业开工前，编制灌浆试验大纲，提交监理人批准。灌浆试验结束后，承包人应将试验记录和试验分析成果提交监理人。

10.6.2 室内浆液试验

现场灌浆试验前，承包人应按监理人指示，进行浆液试验选择浆液水灰比以及掺合料、外加剂等的品种及其掺量，并将试验成果提交监理人。浆液试验的内容包括：

- (1) 浆液配制程序及拌制时间；
- (2) 浆液密度测定；
- (3) 浆液流变参数；
- (4) 浆液的沉淀稳定性；
- (5) 浆液凝结时间，包括初凝或终凝时间；
- (6) 浆液结石的密度、强度、弹性模量和渗透性；

(7) 监理人指示的其它试验内容。

10.6.3 现场灌浆试验

(1) 承包人应按监理人指示, 根据工程建筑物布置, 选择地质条件中等或偏差地段进行灌浆试验, 或与永久灌浆区相似的地段作为灌浆试验区。

(2) 承包人应根据施工图纸要求和监理人指示选定试验孔的布置方式、孔深、灌浆分段、灌浆压力等试验参数。

(3) 承包人应按批准的灌浆试验大纲进行灌浆试验, 检查灌浆效果。承包人应将各序孔和检查孔的单位吸水率、单位耗灰量等试验资料和灌浆试验成果提交监理人。

(4) 承包人不得在帷幕灌浆线上进行灌浆试验。

10.7 制浆

(1) 制浆材料和浆液置备应遵守 SL62-1994 第 2.1 节的规定。

(2) 帷幕和固结灌浆的制浆应遵守 SL62-1994 第 2.2 节的规定。

10.8 坝基帷幕灌浆及固结灌浆

10.8.1 一般要求

(1) 同一地段的基岩灌浆必须在先完成固结灌浆, 并经检查合格后才能进行帷幕灌浆。

(2) 平洞内的帷幕灌浆应在平洞支护(锚杆、混凝土衬砌等)作业完成后进行。

(3) 固结灌浆和帷幕灌浆应采用自动记录仪进行数据采集和分析。

(4) 岩基固结灌浆应在有混凝土盖重情况下进行, 其钻孔和灌浆均需在相应部位混凝土达到 50% 设计强度后方可开始灌浆。若需采用无盖重灌浆, 应经监理人批准。

10.8.2 灌浆方法

坝基帷幕灌浆及固结灌浆的灌浆方法应遵守 SL62-1994 第 3.4 节的规定。

10.8.3 灌浆压力和浆液变浆标准

灌浆压力和浆液变浆标准应遵守 SL62-1994 第 3.5 节的规定。

10.8.4 灌浆结束标准

帷幕灌浆和固结灌浆的灌浆结束标准应遵守 SL62-1994 第 3.6 节规定。

10.8.5 灌浆孔封孔

灌浆孔的封孔应遵守 SL62-1994 第 3.7 节的规定。

10.8.6 特殊情况处理

灌浆过程中的特殊情况处理应遵守 SL62-1994 第 3.8 节的规定。

10.8.7 物探测试

(1) 施工图纸要求进行物探测试的灌浆孔或检查孔, 应由承包人委托有物探测试资质的单位按 SL326-2005 的规定进行灌前、灌后的物探测试工作, 物探测试结果应提交监理人。

(2) 物探测试的钻孔、取芯、孔斜测量、灌后扫孔、压水试验、封孔等工作由承包人负责。承包人应在扫孔、冲洗和压水试验后进行物探测试。

(3) 物探测试工作完毕, 并经监理人检查批准后, 承包人应按灌浆孔封孔要求进行封孔。

10.8.8 抬动观测

(1) 设有抬动变形观测的部位, 其观测孔邻近的灌浆孔段在裂隙冲洗、压水试验及灌浆过程

中均应进行观测，并将观测成果提交监理人。

(2)坝基抬动变形允许值为 200 μ m，或满足施工图纸的要求。

(3)抬动变形观测应进行观测记录，在裂隙冲洗、压水试验及灌浆等作业过程中，当变形值接近变形允许值或变形值上升较快时，应及时通知各工序操作人员采取降低压力措施。

(4)灌浆工作结束后，抬动观测孔应按监理人指示进行封孔处理。

10.8.9 灌浆质量检查

帷幕灌浆和固结灌浆的灌浆质量检查应遵守 SL62-1994 第 3.9 节规定。

10.9 地下洞室灌浆

无此部分内容。

10.10 混凝土坝接缝灌浆

无此部分内容。

10.11 化学灌浆

无此部分内容。

10.12 土坝劈裂灌浆

无此部分内容。

10.13 灌浆工程验收

10.13.1 灌浆工程施灌过程的验收

监理人应在钻孔和灌浆过程中，按本技术条款规定的各类灌浆工程的质量检查项目和内容，进行灌浆工程的逐项验收。承包人应将质量检查和验收记录提交监理人。

10.13.2 灌浆工程的完工验收

各类灌浆工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

- (1) 灌浆工程的竣工图；
- (2) 钻孔和灌浆的各项试验成果；
- (3) 钻孔岩芯取样试验的岩芯柱状图和摄影资料；
- (4) 质量检查记录和质量事故处理报告；
- (5) 监理人要求提供的其它完工验收资料。

10.14 计量和支付

10.14.1 钻孔

钻孔按施工图纸所示尺寸计算有效钻孔长度以米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。

10.14.2 灌浆

(1) 帷幕灌浆、固结灌浆的灌浆按设计净干灰耗量计算有效干灰重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。

(2) 灌浆管预埋、金属埋件(止水、止浆片等)等所需费用，包含在相应灌浆项目的工程单价中，发包人不另行支付。

(3) 灌浆前的压水试验应按设计要求计算的有效压水试验段数以试段为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。

第 11 节 基础防渗墙工程

11.1 一般规定

11.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的松散透水地基的防渗处理工程。基础防渗墙的结构型式有混凝土防渗墙工程(如钢筋混凝土、塑性混凝土、固化灰浆等)、高压喷射灌浆防渗墙工程(简称高喷墙工程)和液压铣削机搅拌防渗墙。

11.1.2 承包人的责任

(1) 承包人应负责本合同基础防渗墙工程的地质复勘工作, 以及进行防渗工程的施工布置, 测定防渗墙中心线, 划分槽孔或布置钻孔孔位, 确定槽孔或高喷孔的施工顺序。

(2) 承包人应负责混凝土防渗墙的材料供应、槽段造孔、浆液配制、泥浆置换、墙体浇筑、钢筋笼沉放以及高喷墙的钻孔、制浆、喷射灌浆及试验检验等全部施工作业。

(3) 承包人应负责提供防渗墙施工作业所需的全部人工、材料、施工设备和辅助设施, 包括施工图纸规定的专用控制设备(如钻孔测斜仪、槽孔测斜仪和观测仪器等)。

11.1.3 主要提交件

(1) 液压铣削机搅拌防渗墙施工措施计划

防渗墙工程开工前 14 天, 承包人应按施工图纸和本章第 11.2 节的规定, 编制混凝土防渗墙施工措施计划, 提交监理人批准。其内容包括:

- 1) 成墙试验确定搅拌下沉和提升速度等工艺参数及成墙工艺;
- 2) 水泥浆液水灰比现场试验;
- 3) 废浆及沉渣排放措施;
- 4) 施工进度计划。

(2) 液压铣削机搅拌防渗墙质量检查记录和报表

施工过程中, 承包人应向监理人提供以下各项施工记录和质量报表: 每掘进 1 幅位记录一次在该时刻的浆液比重、下沉时间、供浆量、供气压力、垂直度及桩位偏差。

(3) 高压喷射灌浆防渗墙施工措施计划

无此部分内容。

(4) 高压喷射灌浆防渗墙质量检查记录和报表

无此部分内容。

11.1.4 引用标准

- (1) 《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007);
- (2) 《等厚度水泥土搅拌墙技术规程》(DG/TJ08-2248-2017);
- (3) 《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SL174-2014);
- (4) 《深层搅拌法技术规范》(DL/T5425—2009);
- (5) 《水利水电工程土工试验规程》(DL/T5355—2006)。

11.2 液压铣削机搅拌防渗墙

11.2.1 一般要求

- (1) 液压铣搅拌灌浆墙, 幅长 280cm, 宽 70cm, 搭接 15cm。28d 的无侧限抗压强度不小于

0.5MPa。

(2) 应保证施工机械的平整度和机架的垂直度，墙体的垂直度偏差不得超过 4%。

(3) 水泥浆液应按设计配合比拌制，制备好的浆液不得离析，泵送灌浆必须连续，不得中断。铣轮下沉速度不宜大于 600mm/min，提升速度不宜大于 50mm/min。

11.2.2 水泥浆液配合比

(1) 水泥采用 P.O42.5 普通硅酸盐水泥，水灰比通过现场试验而定。

(2) 浆液不能发生离析，水泥浆液严格按预定配合比制作，用比重计或其它检测手法量测控制浆液的质量。

(3) 浆液温度应控制在 5~40℃ 以内，超出规定应予以废弃。浆液存放时间超过以上规定的有效时间，作废浆处理；

11.2.3 液压铣削机搅拌防渗墙

(1) 液压铣削机搅拌防渗墙应遵守《等厚度水泥土搅拌墙技术规程》DG/TJ08-2248-2017。

(2) 压铣削机搅拌防渗墙应遵守《深层搅拌法技术规范》(DL/T5425—2009)的有关规定。

(3) 液压铣削机搅拌防渗墙施工：

1) 铣轮定位：将液压铣搅拌灌浆钻机的铣轮定位于墙体中心线和每幅标线上。铣轮平面偏差控制在±20mm 以内；

2) 垂直精度：对钻杆及桩架桅杆的垂直度，操作员通过触摸屏，控制调整铣轮的姿态，垂直度不大于 4%。

3) 铣削深度：铣削深度不小于设计深度。通过在导杆上标示刻度来控制深度，通过桩中心线和桩边线两根固定线来控制桩轴线。

4) 铣削速度：开动主机掘进搅拌，并徐徐下降铣轮与基土接触，按规定要求灌浆、供气。铣轮下沉速度不宜大于 600mm/min，达到设计深度后，延续 10 s 左右对墙底深度以上 2~3 m 范围，重复提升 1 次。此后，慢速提升铣轮，提升速度不应太快，提升速度不宜大于 50mm/min，以避免形成真空负压，孔壁坍塌，造成墙体空隙。

5) 灌浆：制浆桶制备的浆液放入到储浆桶，经送浆泵和管道送至铣轮。灌浆量的大小由装在操作台的无级电机调速器和自动瞬时流速计及累计流量计监控。灌浆压力一般为 2.0 ~ 3.0MPa。若中途出现堵管、断浆等现象，应立即停泵，查找原因进行修理，待故障排除后再铣削搅拌。当因故停机超过半小时时，应对泵体和输浆管路妥善清洗；

6) 供气：空压机压力宜为 0.8~1.5MPa。供气量大小由手动阀和气压表配给，全程气体不得间断；

7) 成墙厚度：为保证成墙厚度，铣轮的宽度不应小于搅拌墙的设计宽度。且应根据铣轮刀片磨损情况定期测量刀片外径，当磨损达到 20mm 时必须对刀片进行修复；

8) 墙体均匀度：为确保墙体质量，应严格控制掘进过程中的灌浆均匀性以及由气体升扬置换墙体混合物的沸腾状态；

9) 水灰比：水灰比通过现场试验而定；

10) 浆液配制：浆液不能发生离析，水泥浆液严格按预定配合比制作，用比重计或其它检测手法量测控制浆液的质量。为防止浆液离析，放浆前必须搅拌 30s 再倒入存浆桶；浆液性能

试验的内容为：比重、粘度、稳定性、初凝、终凝时间。凝固体的物理性能试验为：抗压、抗折强度。现场质检员对水泥浆液进行比重检验，监督浆液质量存放时间，水泥浆液随配随用，搅拌机和料斗中的水泥浆液应不断搅动。施工水泥浆液严格过滤，在泥浆搅拌机与储浆桶之间设置过滤网。浆液存放的有效时间符合下列规定：

a 当气温在 10℃ 以上时，不宜超过 4h。

b 浆液温度应控制在 5~40℃ 以内，超出规定应予以废弃。浆液存放时间超过以上规定的有效时间，作废浆处理；

11) 特殊情况处理：供浆必须连续。一旦中断，将铣削头掘进至停供点以下 0.5m（因铣削能力远大于成墙体的强度），待恢复供应时再提升。当因故停机超过 30min，对泵体和输浆管路妥善清洗。当遇地下构筑物时，用采取高喷灌浆对构筑物周边及上下地层进行封闭处理；

12) 施工记录与要求：及时填写现场施工记录，每掘进 1 幅位记录一次在该时刻的浆液比重、下沉时间、供浆量、供气压力、垂直度及桩位偏差。

11.2.4 质量检查和验收

承包人应会同监理人按本章第 11.2.2~11.2.3 条的规定，进行液压铣削机搅拌防渗墙的质量检查和验收。

11.2.5 液压铣削机搅拌防渗墙的完工验收

液压铣削机搅拌防渗墙工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工资料：

- (1) 液压铣削机搅拌防渗墙竣工图及说明书；
- (2) 墙体材料试验成果；
- (3) 墙体质量检验(钻孔取芯、注水试验、渗透系数)记录和现场抽样检验成果；
- (4) 质量检查记录和质量事故处理报告；
- (5) 监理人要求提交的其它完工资料。

11.3 高压喷射灌浆防渗墙

无此部分内容。

11.4 计量和支付

11.4.1 液压铣削机搅拌防渗墙

(1) 液压铣削机搅拌防渗墙按施工图纸所示尺寸计算的有效截水面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

第 12 节 地基及基础工程

本标段无此部分内容。

第 13 节 土石方填筑工程

13.1 一般规定

13.1.1 应用范围

(1)本章规定适用于本合同施工图纸所示的碾压式土坝和土石坝、各种类型堆石坝、堤防工程和土石围堰等的堰体填筑及其防渗体(包括土工合成材料防渗体)的施工。

(2)土石方填筑工程的工作内容包括：坝料运输、现场碾压试验、坝料的填筑和碾压、坝体排水和护坡设施，以及混凝土面板堆石坝上游坡面保护措施等。

13.1.2 承包人的责任

删除全部内容，代之以：

(1) 承包人应按施工图纸和监理人的指示，完成本章第 13.1.1 条范围内的全部工作。

(2) 承包人应结合本工程砂砾料场和利用料场的统一规划，对开采和填筑的料物进行合理的平衡，保证填筑工程供料的连续和均衡。若供料不当，导致土石方填筑施工受阻，其延误的工期和增加的费用由承包人负责。

(3) 承包人应按施工图纸的要求，负责土工合成材料的采购、验收、运输和保管，并按本技术条款的规定，完成土工合成材料防渗结构的全部施工作业。

(4) 在施工过程中，承包人应做到施工面的合理安排，填筑面层次分明，作业面平整。填筑竣工后，应修整渠堤下游面，使其坡面平整。

(5) 承包人应按本合同规定负责施工现场的环境保护。各类施工废弃物应按本技术条款第 4 章有关规定或监理人指定的地点堆放，避免污染环境。

(6) 填筑料料源应符合施工图纸的要求。

(7) 承包人必须支持协助其它承包人进行安全监测仪器的安装埋设。

13.1.3 主要提交件

删除全部内容，代之以：

(1) 土石方填筑施工措施计划

在建筑物土石方填筑工程开工前 14 天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，编制土石方填筑施工措施计划，提交监理人批准。其内容包括：

- ① 施工布置图；
- ② 土石方平衡计划和料场规划；
- ③ 坝脚及围堰填筑程序和方法；
- ④ 施工设备、设施配置；
- ⑤ 质量控制和安全保证措施；
- ⑥ 施工进度计划。
- ⑦ 监理人要求提交的其它文件和资料。

(2) 地形测量资料

土石方填筑工程开工前 14 天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料提交监理人，经监理人验收的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。

(3) 现场试验计划和试验成果报告

土石方填筑工程开工前 14 天, 承包人应根据本章第 13.2 节获得的料场复查资料, 以及根据料场平衡计划中提供的各种土石方填筑料源, 将本章第 13.3 节所列的现场试验计划, 提交监理人批准。试验成果应及时提交监理人。

(4) 土工合成材料选择和施工措施

当土石方填筑工程采用土工合成材料作防渗结构或反滤、排水设施时, 承包人应将土工合成材料的选择和施工措施报告, 提交监理人批准。

13.1.4 引用标准

- (1) 《土工合成材料应用技术规范》(GB50290-1998);
- (2) 《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004);
- (3) 《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000);
- (4) 《土工试验规程》(SL237-1999);
- (5) 《土工合成材料测试规程》(SL/T235-1999);
- (6) 《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》(SL/T225-1998);
- (7) 《堤防工程施工规范》(SL260-1998);
- (8) 《土石坝安全监测技术规范》(SL60-1994);
- (9) 《水工碾压式沥青混凝土施工规范》(DL/T5363-2006);
- (10) 《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129-2001)。

13.2 料源要求

13.2.1 土料

(1) 防渗土料的填筑含水量应按施工图纸要求或碾压试验确定。料场取料的含水量不合格时, 应在料场调整合格后, 才能运到坝上。

(2) 砾质土(包括冰积、坡积、洪积和构造残积土)应遵守 DL/T5129-2001 第 8.2.3 条的规定。

(3) 人工掺合砾石土所用的土料和碎石料特性及其比例, 以及含水量均应符合施工图纸要求和 DL/T5129-2001 第 8.2.4 条的规定。人工掺合料应均匀, 不得有砂砾石集中现象。

13.2.2 反滤料和垫层料的料源与要求

(1) 土石坝防渗体的反滤料利用天然或经加工的砂砾石料, 或用致密坚硬石料轧制, 或用天然砂砾石料与轧制料的掺合料。反滤料的级配应符合施工图纸要求。

(2) 混凝土面板堆石坝的垫层料采用天然砂砾石料加工或致密坚硬石料轧制, 或采用天然砂砾石料与轧制骨料的掺合料。

(3) 垫层料的级配应满足施工图纸要求, 压实后应具有低压缩性、高抗剪强度, 并具有良好的施工特性。中低坝垫层料可按监理人指示适当降低要求。

(4) 土工合成材料防渗体两侧的垫层料, 可用天然砂砾石筛分制备, 或采用天然风化砂料和河滩砂料; 亦可采用建筑物开挖的新鲜石渣料或经砂石加工系统加工筛分的半成品料, 级配应满足施工图纸要求。

(5) 沥青混凝土坝的垫层料应是致密坚硬碎石料, 有良好的级配, 沥青混凝土最大骨料与垫层料的最大粒径的比应满足施工图纸要求。

(6)经加工的反滤料和垫层料应分类堆放。不得混杂，并应防止分离。

13.2.3 过渡料

采用硬岩料作为过渡料(包括混凝土面板堆石坝的细堆石料)时，其级配应满足施工图纸要求。

13.2.4 堆石料

(1)土石坝、混凝土和沥青混凝土面板堆石坝的各种堆石料，应使用经监理人批准的料场开挖料和建筑物开挖料，若承包人要求采用其它料物上坝时，应经监理人批准。

(2)碾压后硬岩堆石料的级配应符合施工图纸要求和通过现场试验选定。

(3)坝料开采与加工应遵照 SL49-1994 第 4.2 节的有关规定。

(4)护坡块石料应是新鲜坚硬耐风化的石料，其粒径应符合施工图纸要求。

13.2.5 抛投块体

施工期，承包人应在坝脚抛投块体，防止岸坡崩塌；截流龙口的抛投料应根据施工图纸和监理人指示，并通过截流模型试验选定抛投料的材质、粒径，以及钢筋笼或混凝土异形块的尺寸和单块重量。

13.3 填筑现场试验

13.3.1 一般要求

(1) 土石方填筑工程开始前，承包人应根据建筑物设计要求选定的土石方填筑料，并按本章第 13.4.2 条规定的试验内容，按施工图纸要求进行与实际施工条件相似的现场工艺试验，以确定填筑施工参数。

(2) 每项土石方填筑现场工艺试验或现场生产性试验开始前，承包人应编制现场试验措施计划提交监理人批准。试验完成后，应将试验成果报告和试验记录提交监理人。

13.3.2 土料碾压试验

(1) 防渗土料应进行土料铺料方式和碾压试验，必要时进行土料含水量调整试验。

(2) 土料和人工掺合料的混合试验，应进行混合方式、混合效果(土石混合的均匀性)以及含水量变化规律等试验。

(3) 土料碾压试验应按施工图纸规定的碾压机械类型、重量和行车速度，进行铺料厚度、碾压遍数和填筑含水量的比较试验。检测各种参数下压实土的干密度和含水量，砾质土或风化土料碾压前后的砾石含量。并进行现场渗透试验、原状样的室内压缩和抗剪强度试验。

(4) 土料碾压试验后，应检查压实土层之间及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况，应分析原因，提出改进措施。

13.3.3 垫层料和堆石料碾压试验

(1) 根据施工图纸规定的碾压机械类型、重量和激振力，进行各种堆石料的铺料厚度、碾压遍数和加水量的比较试验；检测振动碾压前后填筑体及选定碾压遍数的填筑体干密度和颗粒级配等试验。

(2) 混凝土面板堆石坝应进行垫层料的斜坡碾压试验，必要时应采取保护上游坡面的施工措施，如进行喷混凝土、碾压砂浆或喷乳化沥青等的试验。当上游坡面采用挤压墙时，应通过

现场试验确定其施工参数。

13.4 坝体填筑

13.4.1 坝体填筑前的岸坡和基础清理

(1) 一般要求:

- 1) 清除坝体填筑范围内残留存的朽木、树根、杂草的腐蚀物质,并排除基坑积水;
- 2) 坝基面和防渗帷幕附近的勘探槽、孔和平洞,均应按施工图纸要求回填封堵;
- 3) 坝基中布置有观测设备时,承包人应在坝体填筑前埋设完毕,经监理人验收合格后,方可进行观测设备附近的坝体填筑;

4) 坝体填筑应在基础处理经监理人验收合格进行。

(2) 防渗体和反滤过渡区的基础和岸坡处理:

- 1) 岩石地基上的防渗体和反滤过渡区与岩石岸坡结合,必须采用斜面连接,不得有台阶、急剧变坡、更不得有反坡、清理坡度符合施工图纸要求;
- 2) 防渗体和反滤过渡区部位的基础和岸坡面的断层、断层影响破碎带,以及卸荷节理和裂隙的处理,应在填筑前按施工图纸要求处理完毕;
- 3) 高坝防渗体与坝基及岸坡结合面的处理,当其设置有混凝土盖板时,不得影响基础灌浆和防渗体的施工,并应做好防裂止水,出现的裂缝应及时进行补强封闭处理。

(3) 铺盖地基处理:

- 1) 设有人工铺盖的地基表面应平整压实。在砂砾石地基上设置人工铺盖必须按施工图纸要求做好反滤过渡层;

2) 利用天然土层作铺盖时,应按施工图纸要求复查土的物理性质、渗透系数、渗透稳定性及其铺盖的厚度、长度、分布是否连续,不能满足上述要求时,应采取补强措施,或做人工铺盖;

3) 人工或天然铺盖的表面均应设置保护层,以防干裂、冻裂及冲刷。

(4) 截水槽基础处理

坝基截水槽开挖应符合施工图纸要求,开挖、填筑过程中做好施工排水,防止地基和基坑边坡的渗透破坏。

13.4.2 防渗土料填筑

- (1) 防渗土料填筑应遵守 DL/T5129-2001 第 10.2.2~10.2.6 条的有关规定。
- (2) 防渗土料与反滤料的填筑应遵守 DL/T5129-2001 第 12.1.1~12.1.10 条的有关规定。
- (3) 心墙或斜墙施工填筑法应遵守 DL/T5129-2001 第 10.2.7 条的规定。
- (4) 汽车穿越防渗体路口段,应经常更换位置,不同填筑层路口段应交错布置。对路口段超压土体的处理应经监理人批准。被污染的土料,应清除干净。
- (5) 混凝土防渗墙顶部与斜墙铺盖(或心墙)填土接触的部位,应按施工图纸要求铺设高塑性黏土。墙身两侧的填土应平起上升,靠墙的填土可用满载的运料汽车或装载机的轮胎或轻型振动碾顺墙轴线方向机械压实。
- (6) 心墙或斜墙填筑面应略向上游倾斜,以利排除积水。下雨前应采取措施,防止雨水下

渗，雨后应将填筑面含水量调整至合格范围内，才能复工。

(7) 雨季停工前，心墙或斜墙表面应铺设保护层，复工前予以清除。

(8) 在负温条件下进行填筑应遵守 SL49-1994 第 5.2.8 条的有关规定。

13.4.3 混凝土面板堆石坝上游铺盖区和盖重料填筑

(1) 基础面清理干净、排除积水，经监理人同意后开始坝体分区料填筑。坝料的含水量应符合施工图纸要求。上游铺盖区和盖重料需同时连续平起上升，铺一层盖重料后，再铺上游铺盖料。铺料厚度按施工图纸要求确定。

(2) 上游铺盖料用运土汽车或推土机碾压，碾压后的干密度应达到施工图纸要求。

13.4.4 混凝土面板堆石坝垫层料和过渡料填筑

(1) 垫层料和过渡料的压实标准应按施工图纸的要求进行。

(2) 上游坡面不采用挤压边墙时，应在坡面碾压后尽快用喷混凝土、沥青乳液或碾压砂浆保护。在雨季或多雨地区施工，应缩短上游坡面暴露的长度和时间。若上游坡面被冲刷，承包人应按施工图纸要求进行处理，直至监理人认为合格为止。

(3) 按施工图纸作好排水管或排水井施工，保证填筑期内的排水畅通，并在水库蓄水前或监理人批准的时间，将排水管或排水井可靠地封堵。

(4) 在负温下，除非经监理人批准，不能继续填筑垫层料和过渡料。

13.4.5 沥青混凝土堆石坝的垫层和过渡料填筑

沥青混凝土面板堆石坝的垫层和心墙堆石坝的过渡料填筑应遵守 DL/T5363-2006 第 8.2 节、第 9.3 节的规定。

13.4.6 土工合成材料防渗堆石坝的反滤料和过渡料填筑土工合成材料防渗堆石坝的反滤料和过渡料填筑应遵守 DL/T5129-2001 第 10.5.1 条的规定。

13.4.7 坝体堆石料(包括砂砾石料)填筑

(1)堆石料的压实标准按施工图纸的要求控制。

(2)坝体堆石料的填筑应遵守 SL49-1994 第 5.2.4~5.2.8 条的有关规定。

(3)在负温下，压实的硬岩堆石料或砂砾石料的孔隙率达到施工图纸要求时，可以继续填筑；软岩料不能在负温下填筑。

13.4.8 护坡块石填筑

护坡块石应随坝体上升逐层填筑。应将合格的块石用推土机推至坝坡边缘，由测量配合定位，块石大面朝外，用小石块楔紧。固定后护坡外缘与设计坝坡线误差不超过 $\pm 10\text{cm}$ 。块石护坡砌筑还应按本技术条款第 16 章的有关规定执行。

13.4.9 斜墙保护层石料填筑

斜墙保护层的施工应按本章第 13.4.7 条坝体堆石料填筑的方法进行。

13.4.10 施工期坝面过流保护

(1) 承包人应按施工图纸的要求，制定坝面过流保护的安全措施提交监理人审批。承包人应配备足够的人力、材料和设备，在批准的工期内完成坝面的过流保护。

(2) 堆石坝体洪水过流后，承包人应会同监理人共同查实被冲蚀的坝料、保护面的钢筋或混凝土板的损害情况，研究确定清理范围与受冲蚀建筑物的保护措施。若被冲蚀的范围很大，

应增加现场施工设备满足施工进度要求。

13.5 填筑合理用料和料场规划

13.5.1 料物供求平衡计划

(1) 承包人应按本工程各料场开采储量、质量，以及施工开挖可用于填筑的土石方开挖料，并根据坝型、施工方法、施工进度和导流分期等进行综合分析，确定不同施工阶段各填筑料的填筑部位，制定取料和填筑的料物供求平衡计划。

(2) 土石方填筑期间，应随时观测施工期间河水水位和流量变化，控制坝体填筑面貌。若遇特殊情况，应备足料源，供坝体临时度汛高峰期填筑使用。

13.5.2 合理用料

(1) 承包人应根据料场高程、位置、填筑部位作统一规划，合理安排施工顺序，高料高填、低料低填、减少过坝运输和交叉运输的干扰。

(2) 承包人应按本技术条款的规定和料物供求平衡计划进行坝料的开采和加工，并按监理人指定的地点堆放和贮存料场开挖料和建筑物施工开挖料。

13.6 堤防工程施工

本标段无此内容。

13.7 土工合成材料施工

13.7.1 材料

用于土石坝、围堰的防渗结构、反滤和排水设施的土工合成材料包括土工织物、土工膜和土工复合材料。其材料性能应遵守 SL/T225-1998 第 3 节的有关规定。

13.7.2 运输及储存

(1) 土工合成材料的运输及储存应遵守 SL/T225-1998 第 3.3 节的规定。

(2) 若采用折叠装箱运输土工合成材料，不得使用带钉子的木箱；若采用卷材运输，应注意防止在装卸过程中造成卷材表面的损害。

(3) 土工合成材料应储存在不受损坏和方便取用的地方，尽量减少装卸次数。

13.7.3 拼接

(1) 土工合成材料的拼接方式及搭接长度应满足施工图纸的要求，并遵守 SL/T225-1998 第 5.6.2~5.6.5 条的有关规定。

(2) 在施工过程中，若气温低于 0℃，必须对粘结剂和粘结面进行加热处理、粘结强度必须符合施工图纸的要求。

(3) 采用现场粘结方式拼接土工合成材料应保证有足够的搭接长度，粘结剂应均匀涂满；采用热熔焊接进行拼接时，应保证有足够的焊接宽度，尽量选用宽幅的土工合成材料，若幅宽较窄，应在现场工作棚内拼接成宽幅，以减少现场接缝和粘(搭)结工作量。

13.7.4 土工合成材料铺设

(1) 采用土工膜或复合土工膜作防渗体时，应规划好跨越土工膜的行驶道路。当车辆、设备等跨越土工膜时，应采取相应的保护措施，防止损伤已铺设的土工合成材料。

(2) 土工合成材料的铺设方法应根据坝高和材料的受力方向、施工过程中的度汛要求以及

尽量减少接缝的数量等因素确定。

(3) 为防止大风吹损，在铺设期间应采用砂袋或软性重物将土工合成材料压住。当天铺设的土工合成材料应在当天拼接完成。

(4) 对施工过程中遭受损坏的土工合成材料，应及时修理，修理时应将破坏部位不符合要求的料物清除干净，补充填入合格料物后进行平整。对受损的土工合成材料，应外铺一层合格的土工合成材料，其各边长度应大于破损部位 1m 以上，并将两者进行拼接处理。

(5) 斜墙上土工合成材料的铺设应遵守以下规定：

1) 土工合成材料铺设前，应按施工图纸要求完成支持层施工，支持层应碾压密实，坡面平整；

2) 开挖基础锚固槽和坡面防滑槽，其断面尺寸应符合施工图纸的规定；

3) 对基础锚固槽、坡面防滑槽和坝坡坡面进行清理和验收后，由上向下滚铺卷材；

4) 铺设过程中，作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉鞋。不准在土工合成材料上卸放护坡块体，不准用带尖头的撬动工具，不准进行可能引起土工合成材料损坏的施工工作；

5) 土工合成材料与基础及支持层之间应压平贴紧，避免架空。对易产生架空现象的坝面马道部位可设置水平槽。

(6) 心墙土工合成材料铺设应遵守以下规定：

1) 中央防渗的土工膜和复合土工膜应与坝体填筑同时进行，按“之”字形铺设。其具体折皱高度和折皱角度应满足施工图纸要求；

2) 若沿坝轴线方向设有伸缩节、并采用单一土工隔膜时，应在隔膜两侧加细颗粒料或加土工织物；

3) 回填两侧砂砾石料时，在距土工膜 50~100cm 范围内只能用小型设备压实，不得用振动碾碾压。

(7) 土工膜与周边连接施工：

1) 土工膜应通过锚固槽与河床或岸坡的不透水基岩紧密连接，顶部应锚固于防浪墙的混凝土中，以形成整体防渗。其锚固长度应符合施工图纸的要求；

2) 土工膜与周边的连接形式应符合施工图纸的要求。土工膜与下部混凝土防渗墙连接时，土工膜应直接埋入防渗墙混凝土内。与岸坡基岩或混凝土建筑物连接，可直接锚在基岩或混凝土面上，或埋入混凝土齿墙内，并同时在岸坡附近设伸缩节。

13.7.5 保护层施工

(1) 当土工膜用于斜墙防渗时，应在铺设好的土工膜上进行保护层施工。保护层的形式应符合施工图纸的要求。

(2) 混凝土或石料的保护层铺设应处理好基础，保证保护层不会滑动；土料保护层、应自下而上分层填筑，铺料厚度和压实干密度应满足施工图纸的要求。

13.8 质量检查和验收

13.8.1 土石方填筑前的质量检查和验收

(1) 填筑前的地形平面、剖面测量资料的复核检查；

(2) 填筑前基础面清理的检查和验收；

- (3) 土石方填筑料的物理力学试验成果抽检;
- (4) 施工碾压参数及其试验成果的检查 and 验收。

13.8.2 土石方填筑过程的质量检查和验收

- (1) 填筑过程的质量检查的内容、方法和程序应遵守 SL49-1994 附录 A 的规定。
- (2) 坝料填筑质量控制标准应符合本章第 13.6.2~13.6.4 条和第 11.6.8 条的规定。
- (3) 在土料场对防渗土料的含水量和颗粒级配进行检验, 严格控制上坝土料的含水量。
- (4) 在石料场对石料质量和尺寸外形及堆石料的级配进行检验; 在反滤料场对成品料的颗粒级配、含水量、软弱颗粒含量和形状等进行检验。
- (5) 对防渗土料的含水量和干密度、砾质土颗粒级配、反滤料和堆石料的干密度、孔隙率和颗粒级配等碾压参数进行检验。
- (6) 对坝体的每一层填筑面, 应按本章第 13.6 节的规定进行工程隐蔽部位的验收。
- (7) 取样测定堆石料干密度, 其平均值不应小于施工图纸规定的设计值。
- (8) 承包人应按监理人指示, 针对本章第 13.6 节的施工内容, 提交各项质量检查报告。经监理人验收后作为土石方填筑工程完工验收的附件。

13.8.3 堤防工程的施工质量控制和验收

堤防工程施工质量控制和验收应遵守 S260-1998 第 10 章、第 11 章的规定。

13.8.4 土工合成材料防渗体的质量检查和验收

- (1) 承包人应按本章第 13.8.1 条的有关规定。对运到工地的每批土工合成材料进行检查和验收。
- (2) 每层土工合成材料被回填覆盖前, 承包人应会同监理人按工程隐蔽部位的验收要求, 对土工合成材料防渗体施工质量进行以下项目的检验和验收:
 - 1) 每层土工合成材料被覆盖前, 应根据 SL/T225-1998 第 5.6.9 条第 1 项、第 2 项的规定, 采用目测或用真空法、充气法检查有无漏接, 接缝烫损和折皱等缺陷;
 - 2) 承包人应按 SL/T225-1998 第 5.6.9 条第 3 项的规定, 进行拉伸强度试验, 要求接缝处强度不低于母材的 80%, 且试件断裂不得在接缝处, 防止接缝不合格。

13.8.5 完工验收

填筑工程全部完工后, 承包人应向监理人申请完工验收, 并提交以下完工验收资料:

- (1) 坝(堤)体土石方填筑工程(包括填筑体防渗结构及土工布防渗结构)竣工图;
- (2) 坝基及其排水孔(洞)、灌浆洞地质编录资料;
- (3) 现场试验成果;
- (4) 坝(堤)体填筑质量及土工布施工质量(、包括质量事故处理)报告;
- (5) 施工期坝(堤)体安全监测的观测成果;
- (6) 工程隐蔽部位的检查验收报告;
- (7) 监理人要求提供的其它资料。

13.9 计量和支付

13.9.1 坝体填筑

(1) 坝(堤)体填筑按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量,由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

(2) 坝(堤)体全部完成后,最终结算的工程量应是经过施工期间压实并经自然沉陷后按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积。若分次支付的累计工程量超出最终结算的工程量,发包人应扣除超出部分工程量。

(3) 粘土心墙、接触粘土、混凝土防渗墙顶部附近的高塑性粘土、上游铺盖区的土料、反滤料、过渡料和垫层料均按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量,由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

(4) 坝体上、下游面块石护坡按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量,由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

(5) 除合同另有约定外,承包人对料场(土料场、石料场和存料场)进行复核、复勘、取样试验、地质测绘以及工程建后的料场整治和清理等工作所需的费用,包含在每立方米(吨)材料单价或《工程量清单》相应项目工程单价或总价中,发包人不另行支付。

(6) 坝体填筑的现场碾压试验费用,由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

13.9.2 土工合成材料防渗体

土工合成材料的铺设按施工图纸所示尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量,由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付、土工合成材料的接缝搭接面积和褶皱面积、抽样检验等所发生的费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中,发包人不另行支付。

13.9.3 堆石坝体过流保护

过流保护施工和过流后堆石坝体修复、基坑排水、清淤和道路恢复等费用,由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

第 14 节 混凝土工程

14.1 一般规定

14.1.1 应用范围

(1) 本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时建筑物的各类混凝土（含钢筋混凝土）工程的施工，包括混凝土、预制混凝土、预应力混凝土、泵送混凝土等。

(2) 本章主要的施工内容包括：混凝土生产（包括混凝土材料、配合比设计、混凝土拌制及混凝土的取样和检验等），管路和预埋件施工，止水、伸缩缝施工，混凝土运输、浇筑以及温度控制和混凝土养护等。

(3) 本章规定还包括混凝土工程各种类型的模板与钢筋的制作和安装，模板中包括钢筋混凝土模板、钢模板、悬臂模板和特种模板等。

14.1.2 承包人责任

(1) 除合同另有约定外，承包人应按本工程施工图纸的要求，负责砂、石骨料的生产、运输、贮存和使用。

(2) 除合同另有约定外，承包人应负责修建本工程的混凝土拌和厂，包括其生产设备的采购、安装、运行管理、维护和拆除，并使其生产能力满足本合同规定的施工进度要求。

(3) 承包人应负责本工程各种类型模板的制作、安装、拆除和维护，以及钢筋和锚筋的制作和安装。

(4) 承包人应负责进行混凝土的室内试验、现场试验，以选定混凝土的原材料、最优配合比、施工工艺和浇筑程序。

(5) 承包人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土的质量要求，负责混凝土的拌和、运输、浇筑、温度控制和养护。

(6) 承包人应负责本合同技术条款和施工图纸所示预制混凝土和预应力混凝土构件的制作、运输和安装以及水下混凝土和碾压混凝土的施工。

14.1.3 主要提交件

(1) 混凝土浇筑施工措施计划：承包人应在混凝土工程开工前，编制混凝土浇筑的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1) 混凝土浇筑所需的砂石料场(仓)、拌和厂、混凝土运输和浇筑设备、温度控制设施，以及混凝土试验等的布置、设备配置计划及其施工安装措施；

2) 各种混凝土配合比设计与室内混凝土试验计划；

3) 混凝土生产、运输、浇筑等的施工工艺和方法；

4) 现场工艺试验的措施计划；

5) 混凝土温度控制的专项技术措施；

6) 施工质量控制措施及其质量检查和检验方法等。

(2) 混凝土质量检查报表

承包人应按监理人的指示提供混凝土拌和与浇筑质量的施工记录报表，包括混凝土原材料的品质检查报表、强度等级和配合比试验成果、各种混凝土浇筑分块程序、浇筑记录、质量检

查、事故处理、混凝土养护和表面保护等作业记录等。

14.1.4 引用标准

- (1)《低热微膨胀水泥》(GB2938-2008);
- (2)《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007);
- (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);
- (4)《粉煤灰混凝土应用技术规程》(GBJ146-1990);
- (5)《预应力混凝土用钢丝》(GB/T5223-2002);
- (6)《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224-2003);
- (7)《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370-2000);
- (8)《水工混凝土试验规程》(SL352-2006);
- (9)《水工碾压混凝土施工规范》(SL53-1994);
- (10)《混凝土面板堆石坝施工规范》(SL49-1994);
- (11)《水工建筑物滑动模板施工技术规范》(SL32-1992);
- (12)《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》(DL/T5207-2005);
- (13)《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/T5169-2002);
- (14)《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001);
- (15)《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110-2000);
- (16)《混凝土用水标准》(JGJ63-2006);
- (17)《轻骨料混凝土技术规程》(JGJ51-2002);
- (18)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-1995);
- (19)《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》(CECS40:92)。

14.2 混凝土生产

14.2.1 混凝土材料

(1) 水泥。混凝土的水泥应遵守 GB175-2007 的有关规定, 泵送混凝土应遵守 JGJ/T10-1995 的有关规定。

(2) 骨料。混凝土的骨料应遵守 DL/T5144 第 5.2 节规定, 泵送混凝土应遵守 JGJ/T10-1995 的有关规定。

(3) 水。混凝土浇筑用水应遵守 JGJ63-2006 的规定。

(4) 掺合料。混凝土掺合料应遵守 DL/T5144-2001 第 5.3 节规定, 泵送混凝土应遵守 JGJ/T10-1995 的有关规定。

(5) 外加剂。混凝土外加剂应遵守 DL/T5144-2001 第 5.4 节的有关规定, 泵送混凝土应遵守 JGJ/T10-1995 的有关规定。

(6) 硅粉。配制水工硅粉混凝土的硅粉质量标准应满足施工图纸的要求。

14.2.2 混凝土配合比选定

混凝土配合比选定应遵守 DL/T5144-2001 第 6 章的有关规定。

14.2.3 混凝土拌和

(1) 混凝土拌和设备:

1) 拌和厂应选用高效、可靠的固定式拌和设备, 并采用自动或半自动控制的计量设备配料, 拌和厂设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求。

2) 拌和厂选用的所有称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施, 设备称量应满足规定的精度要求, 承包人应及时校正称量设备的精度。

3) 施工过程中, 承包人若要改变混凝土生产程序或设备, 必须将改变后的设备生产能力、技术说明书以及混凝土生产流程等提交监理人批准。

4) 承包人应设置排水沉淀池, 分离或同时采取其它有效措施, 防止污染环境。并应防止污水或含有悬浮质的水流污染施工现场和排入河流。

(2) 混凝土拌和。混凝土拌和应遵守 DL/T5144-2001 第 7.1 节的有关规定。

14.2.4 混凝土的取样和检验

(1) 混凝土原材料的取样和检验。混凝土原材料的取样和检验应遵守 DL/T5144-2001 第 11.2 节的有关规定。

(2) 混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测:

1) 混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测应遵守 DL/T5144-2001 第 11.3 节的规定。

2) 混凝土施工配合比必须满足本合同技术条款和施工图纸的要求, 施工配料必须严格按监理人批准的混凝土配料单进行配料, 严禁擅自更改。

3) 混凝土坍落度及混凝土拌和物的水胶比按 SL352-2006 的规定取样检测。

4) 混凝土拌和温度、气温和原材料温度的检测方法应遵守 SL352-2006 的规定。

5) 各级混凝土试件的各项试验和检测均应遵守 SL352-2006 的规定。

14.3 模板

14.3.1 模板材料

模板材料应遵守 DL/T5110-2000 第 5 章的有关规定。

14.3.2 模板的设计, 制作和安装

(1) 混凝土模板的设计, 除应满足本合同施工图纸的规定外, 还应遵守 DL/T5110-2000 第 6 章的有关规定。

(2) 各种混凝土模板制作的允许偏差不应超过 DL/T5110-2000 第 7 章表 7.0.1 的有关规定。

(3) 承包人应负责异型模板(蜗壳、尾水管等)、特种模板(包括滑动模板、移置模板和永久性模板)的设计、制作和安装, 应遵守 DL/T5110-2000 第 10 章的有关规定。

(4) 曲面模板的设计和制作, 除应满足本合同施工图纸所示的混凝土建筑物表面的曲度要求外, 其允许偏差应遵守 DL/T5110-2000 第 7.0.1 条的规定。

(5) 模板之间的接缝必须平整严密, 建筑物分层施工时应逐层校正下层偏差, 模板下端不应有“错台”。

(6) 模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料和设备。

(7) 模板安装应按混凝土结构物的详图测量放样, 重要结构多设控制点, 以利检查校正。

(8) 建筑结构混凝土与钢筋混凝土模板的安装允许偏差应遵守 GB50204-2002 第 4.2.7 条的规定, 大体积混凝土模板的安装允许偏差应遵守 DL/T5110-2000 第 8.0.9 条的规定。

14.3.3 模板的清洗和涂料

(1) 钢模板在每次使用前应清洗干净；为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷防锈保护涂料，不得采用污染混凝土和影响混凝土质量的涂料。

(2) 木模板面应采用烤石蜡或其它监理人批准的保护性涂料进行保护。

14.3.4 模板的拆除和维修

(1) 现浇混凝土的模板(如侧模、底模)以及钢筋混凝土与混凝土结构的承载模板拆除时的混凝土强度应遵守本合同施工图纸和 DL/T5110-2000 第 9.0.1 条的规定。

(2) 墩、台、柱部位的混凝土强度必须达到____MPa 时，方可拆除模板。

(3) 特殊模板的拆除时限应由承包人报经监理人批准。

(4) 预制混凝土构件模板拆除的混凝土强度应遵守施工图纸和 DL/T5110-2000 第 9.0.3 条的规定。

(5) 后张法预应力混凝土结构模板的拆除，除应满足本合同技术条款和施工图纸的要求外，其侧面模板应在预应力张拉前拆除，底部模板应在结构构件建立预应力后拆除。

(6) 经计算和试验复核后，混凝土结构实际强度已能承受自重及其它荷载时，经监理人批准后，方可提前拆模。未经监理人批准，模板及其支架和支撑均不得任意拆除。

(7) 模板的安装及拆除作业必须使用专用设备，并应严格按规定的施工程序进行，以避免施工期发生事故，防止混凝土及其模板的损坏。

14.3.5 模板质量检查

(1) 现场安装质量检查：

1) 模板及其附件的制作质量应满足本合同技术条款和施工图纸的要求；

2) 模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失；

3) 重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，承包人应按监理人指示进行更换或修补；

4) 模板安装完成后，承包人应会同监理人共同对模板的安装质量进行检查，检查记录应提交监理人；

5) 在混凝土浇筑过程中，承包人应随时检查模板的定线和定位，发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，检查记录应提交监理人。

(2) 模板拆除后的检查

拆模时间应经过验算。拆模后，承包人应会同监理人共同检查混凝土结构物及其浇筑面质量是否达到施工图纸要求的混凝土强度和平整度，验算成果和检查记录应提交监理人。

14.4 钢筋

无此部分内容。

14.5 混凝土(含钢筋混凝土)

混凝土的材料、配合比设计及拌和应按本章第 14.2 节的规定执行。

14.5.1 混凝土运输

混凝土运输应遵守 DL/T5144-2001 第 7.2 节的规定。

14.5.2 混凝土浇筑

- (1) 浇筑前准备应遵守 DL/T5144-2001 第 7.3.1~7.3.4 条的规定。
- (2) 在岩基或软基建基面的浇筑混凝土浇筑应遵守 DL/T5144-2001 第 7.3 节的规定。
- (3) 混凝土分层浇筑作业应遵守 DL/T5144-2001 第 7.3.6~7.3.8 条的有关规定。
- (4) 混凝土浇筑的振捣应遵守 DL/T5144-2001 第 7.3.9 条的规定。
- (5) 混凝土浇筑应保持连续性,浇筑混凝土允许间歇时间应通过试验确定,并应遵守 DL/T5144-2001 第 7.3.11 条的有关规定。
- (6) 应在混凝土浇筑工艺设计中,根据搅拌、运输和浇筑的设备能力、振捣性能及气温等因素,详细确定混凝土浇筑层厚度。其浇筑层允许最大厚度应参照 DL/T5144-2001 表 7.3.7 的有关数据选定。
- (7) 混凝土浇筑施工缝的处理应按 DL/T5144-2001 第 7.3.14 条的规定执行。

14.5.3 混凝土养护

混凝土养护应遵守 DL/T5144-2001 第 7.5 节的有关规定。

14.5.4 混凝土温度控制

(1) 一般要求:

1) 本节规定适用于现场浇筑大体积混凝土的温度控制工程,并应遵守 DL/T5144-2001 第 8 章的有关规定。其它有温度控制要求的现浇混凝土(如岩壁吊车梁、地下厂房工程)应参照本条有关规定执行;

2) 承包人应根据本合同施工图纸所设置的混凝土工程建筑物的浇筑纵横缝、分层厚度、浇筑间歇时间、混凝土允许最高温度及其它温度控制要求,编制温度控制措施专项技术文件,提交监理人批准;

3) 承包人应采取有效措施控制混凝土搅拌机出机口温度,以及运输、浇筑过程中的温度回升,混凝土允许浇筑温度应符合本合同技术条款和施工图纸的要求;

4) 混凝土浇筑的纵横缝设置、分层厚度及浇筑间歇时间等,必须符合本合同技术条款和施工图纸的要求。若改变分层厚度时需要专门论证,并提交监理人批准;

5) 为提高混凝土抗裂能力,混凝土质量除应满足强度保证率要求外,还至少应达到 DL/T5144-2001 表 11.5.11 中混凝土生产质量优良的等级水平。

(2) 降低混凝土浇筑温度

降低混凝土浇筑温度应遵守 DL/T5144-2001 第 8.2.1 条的有关规定。

(3) 降低混凝土水化热温升

在满足合同技术条款和施工图纸规定的混凝土各项指标(强度、耐久性、抗裂等)要求的前提下,优化混凝土配合比设计,采取综合措施,减少混凝土单位水泥用量。

(4) 降低坝体内外温差

在低温季节前将坝体温度降至施工图纸要求的温度,以降低坝体内外温差,防止或减少表面裂缝。

(5) 控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间

大体积混凝土浇筑应控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间。除施工图纸另有规定外,大体积混凝土浇筑的最大高度和最小间歇时间应遵守 DL/T5144-2001 的有关规定。

(6) 通水冷却:

1) 初期冷却: 初期通水冷却应遵守 DL/T5144-2001 第 8.2.2 条 3 款的规定。

2) 中、后期冷却: 初期冷却结束后, 应加强温度检测, 控制混凝土温度回升不超过 1.5℃, 通水冷却的水温、通水流量、最大降温速率以及不同区域坝体混凝土温度控制和温度梯度等要求应按施工图纸要求或监理人指示确定。

(7) 混凝土表面保护措施

混凝土表面保护应遵守 DL/T5144-2001 第 8.2.4 条的规定。

(8) 温度测量

混凝土施工过程中的温度测量应遵守 DL/T5144-2001 条第 8.3 节的规定。

(9) 低温季节施工

混凝土低温季节施工应遵守 DL/T5144-2001 第 9 章的有关规定。

14.5.5 混凝土防渗面板和趾板施工

本标段无此部分内容。

14.5.6 二期混凝土施工

本标段无此部分内容。

14.5.7 抗冲, 抗磨蚀部位的混凝土施工

本标段无此部分内容。

14.5.8 止水, 伸缩缝和排水

本标段无此部分内容。

14.5.9 埋设管路和埋设件

(1) 坝内排水设施施工应遵守 DL/T5144-2001 第 10.2.5 条的规定。

(2) 冷却水管与接缝灌浆管路埋设应遵守 DL/T5144-2001 第 10.3 节的有关规定。

(3) 金属件埋设应遵守 DL/T5144-2001 第 10.4 节的有关规定。

14.5.10 质量检查和验收

(1) 混凝土原材料的质量检验和验收

承包人应会同监理人, 按本章第 14.2.1 条的规定, 对本工程混凝土原材料进行现场抽样检验和入库验收, 检验成果应提交监理人。

(2) 混凝土拌和物的质量检验

承包人应会同监理人, 按本章第 14.2.3 条的规定进行混凝土拌和物的现场抽样检验, 检验成果应提交监理人。

(2) 建筑物的混凝土浇筑和成型质量的检查和验收:

1) 建基面混凝土浇筑前, 应由承包人会同监理人对建基面的测量放样成果和建基面的基础清理质量进行检查与验收;

2) 混凝土浇筑过程中, 承包人应会同监理人对混凝土建筑物的测量放样成果进行检查和验收。其测量放样成果应提交监理人;

3) 监理人应会同承包人按 DL/T5144-2001 的有关规定, 对现场浇筑的混凝土的强度、浇筑温度和坝体内温度进行检验和检测, 其检验和检测成果应提交监理人;

4) 混凝土浇筑过程中, 承包人会同监理人对各浇筑面的施工浇筑质量和养护质量, 以及各种埋设件的埋设质量进行质量检查和验收, 检查和验收记录应提交监理人;

5) 混凝土工程建筑物浇筑完成后, 承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物永久结构面的成型质量进行质量检查和验收。检查和验收记录应提交监理人。

(4) 堆石坝面板(趾板)混凝土质量的检验

1) 面板滑动模板的质量应参照 SL49-1994 附表 A5、A6 的有关数据进行检查;

2) 面板混凝土浇筑质量应参照 SL49-1994 附表 A7、A8 的有关数据进行检查, 并按 SL49-1994 附录 A1.4.2 规定进行取样检测。检测结果应提交监理人;

3) 面板、趾板的止水设施质量应参照 SL49-1994 附录 A1.5 的规定进行检查, 止水设施至少每 5m 检查一点。

(5) 完工验收

混凝土工程建筑物全部完工后, 承包人应向发包人申请完工验收, 并提交以下完工资料:

1) 混凝土工程建筑物竣工图(包括布置图和主要结构图);

2) 混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告;

3) 混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果;

4) 混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告;

5) 混凝土工程建筑物成型复测成果;

6) 监理人要求提交的其它完工资料。

14.6 预制混凝土

本标段无此部分内容。

14.7 预应力混凝土

本标段无此部分内容。

14.8 水下混凝土

本标段无此部分内容。

14.9 碾压混凝土

本标段无此部分内容。

14.10 泵送混凝土

本标段无此部分内容。

14.11 计量和支付

14.11.1 模板

(1) 除合同另有约定外, 现浇混凝土的模板费用, 包含在《工程量清单》相应混凝土或钢筋混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中, 发包人不另行计量和支付。

(2) 混凝土预制构件模板所需费用, 包含在《工程量清单》相应预制混凝土构件项目有效工程量的工程单价中, 发包人不另行支付。

(3) 曲面模板或结构物表面有平整度要求的模板的设计, 材料供应, 模板制作、安装、维护、拆除和质量检查和验收等费用包含在工程量清单相应混凝土单价中, 不单独计量支付。

(4) 特种模板（如异形模板、滑动模板）及移置模板（针梁模板、钢模台车）的费用，包含在《工程量清单》相应混凝土或钢筋混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，包括模板设计、材料、辅助设施、配套设备的采购、制作的一切费用；安装、运行维护、拆除、质量检查和验收等一切费用均应包含在工程量清单相应混凝土单价中，不单独计量支付。移置模板的产权归承包人所有。

14.11.2 钢筋

按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。

钢爬梯、钢平台等钢材以吨为单位计量，包括制作、安装、防腐、除锈等。

14.11.3 普通混凝土

(1) 普通混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

(2) 混凝土有效工程量不扣除设计单体体积小于 0.1m^3 的圆角或斜角，单体占用的空间体积小于 0.1m^3 的钢筋和金属件，单体横截面积小于 0.1m^3 的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对上述孔洞回填的混凝土也不予计量。

(3) 不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的每立方米工程单价支付。除此之外，同一承包人由于其他原因超挖引起的超填工程量和由此增加的其他工作所需的费用，均应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

(4) 除合同另行规定外，混凝土在冲（凿）毛、拌和、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时性施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

(5) 施工过程中，承包人按本合同技术条款规定进行的各项混凝土试验所需的费用（不包括以总价形式支付的混凝土配合比试验费），均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

(6) 止水、止浆、伸缩缝、填缝材料等按施工图纸所示各种材料数量以米（或平方米）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米（或平方米）工程单价支付。

(7) 混凝土温度控制措施费（包括冷却水管埋设及通水冷却费用、混凝土收缩缝和冷却水管的灌浆费用，以及混凝土的保温费用）包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

(8) 混凝土的接缝灌浆（接触灌浆），按设计图纸所示要求灌浆的混凝土施工缝（混凝土与基础、岸坡岩体的接触缝）的接缝面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

(9) 导流洞封堵体内预埋排水管、冷却水管、止浆片以米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。

(10) 混凝土裂缝处理：本工程混凝土裂缝均由承包人处理，其费用包含在混凝土相应单价中。

(11) 混凝土表面的修整费用不予单列，应包括在混凝土每立方米单价中。

第 15 节 沥青混凝土工程

本标段无此部分内容

第 16 节 砌体工程

16.1 一般规定

16.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的各类砌体工程建筑物，其工程项目包括坝、厂房、引水渠道、永久生活建筑、道路、桥涵、挡墙、管道支墩、护坡和排水沟等建筑物的石砌体(包括浆砌石、干砌石砌体)工程，以及混凝土小砌块砌体和砖砌体工程。

16.1.2 承包人责任

(1) 承包人应按本合同施工图纸、技术条款的规定和监理人的指示，负责砌体工程基础的场地清理、材料的加工制备、砌体工程的施工及质量检查和验收等工作。

(2) 除合同另有约定外，承包人应负责提供本工程砌体工程的各种石材、胶结材料，以及砌体工程施工所需的人工、施工设备和辅助设施。

(3) 承包人应负责砌体胶结材料及其配合比的试验和选择，以及砌筑工艺的选择。

补充：

(4) 承包人应在本工程范围内和本工程施工过程中，全面贯彻安全生产、文明施工和环境保护的各项措施，达到承包人承诺的安全生产、文明施工和环境保护的各项目标。

16.1.3 主要提交件

(1) 施工措施计划

承包人应在砌体工程开工前，将砌体工程施工措施计划提交监理人批准，其内容包括：

- 1) 施工布置图及其说明；
- 2) 砌体工程施工工艺和方法；
- 3) 主要施工设备的配置；
- 4) 质量控制和安全保证措施；
- 5) 施工进度计划等。

(2) 砌体材料试验报告

承包人应在砌体工程施工前，将各项材料试验成果、提交监理人，其内容包括：

- 1) 砌体材料的强度等级试验；
- 2) 胶结材料的强度及其配合比选择试验。

(3) 质量检查记录和报表

砌体工程施工过程中，承包人应按监理人指示，提交以下施工质量检查记录和报表：

- 1) 砌体材料和砌筑胶结材料的取样试验报告；
- 2) 砌体工程基础的质量检查记录和报表；
- 3) 砌体工程的砌筑质量检查记录和报表；
- 4) 质量事故处理记录。

16.1.4 引用标准

- (1)《烧结普通砖》(GB5101-2003)；
- (2)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)；

- (3)《烧结多孔砖》(GB13544-2000);
- (4)《浆砌石坝设计规范》(SL25-2006);
- (5)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000);
- (6)《浆砌石坝施工技术规定》(SD120-1984);
- (7)《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006);
- (8)《混凝土用水标准》(JGJ63-2006);
- (9)《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》(JGJ/T14-2004);
- (10)《多孔砖砌体结构技术规程》(JGJ/T137-2001);
- (11)《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000)。

16.2 石砌体工程

16.2.1 材料

(1) 石料:

- 1) 一般石料应遵守 GB50203-2002 第 7.1.1 条和第 7.1.2 条的规定;
- 2) 砌石坝石料(包括毛石、块石、粗料石)应遵守 SL25-2006 第 3.1.1 条的规定。

16.2.2 浆砌石坝砌筑

本标段无此部分内容。

16.2.3 干砌石护坡砌筑

(1) 砌筑护坡的干砌石砌体,应在砂砾石垫层上,以层与层错缝锁结方式铺砌,砂砾垫层料的粒径不应大于 50mm,含泥量应小于 5%。垫层与干砌石应随铺随砌。

(2) 护坡表面砌缝的宽度不应大于 25mm,砌石边缘应顺直、整齐牢固。

(3) 砌体外露面的坡顶和侧边,应选用较整齐的石块砌筑平整。

16.2.4 干砌石挡土墙砌筑

(1) 挡土墙基础底部应砌成 1:5 的底坡,形成与受力方向相反的倾斜坡,挡墙的基础或底层应先用较大的精选石块铺垫。

(2) 石料应分层错缝砌筑,砌层应大致水平,但不得用小石块塞垫找平。

(3) 石块应铺砌稳定,相互锁结。

(4) 当砌体高度超过 6m时,应沿砌体高度方向每隔 3~4m 设置厚度不小于 500mm 的水平肋带,并用不低于 M10 的水泥砂浆砌筑固牢。

16.2.5 砌体工程的质量检查

(1) 砌体工程砌筑前,承包人应会同监理人对砌筑体基础开挖面的测量放样成果和基础清理质量进行检查,检查记录应提交监理人。

(2) 用于石砌体工程的水泥、水、砂、胶凝材料和砌石等材料,应按监理人指示和本章第 16.2.1 条规定的质量要求进行检查,检查记录应提交监理人。

(3) 浆砌石砌体的容重和空隙率检查,应遵守 SD120-1984 第 4.2.21 条第 3 款的规定。

(4) 有抗渗要求的部位应按监理人指示和施工图纸的要求确定的部位进行钻孔分段压水试验检查,检查结果应提交监理人。

(5)浆砌石砌体的质量检查应遵守 GB50203-2002 第 7 章的规定。

16.2.6 石砌体工程的完工验收

石砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料。

- (1) 石砌体工程各项石材的现场试验和检测记录；
- (2) 浆砌石砌体胶结材料配合比检查和试验检验记录；
- (3) 石砌体工程建筑物开挖基面及基础垫层混凝土的质量检查和试验检验记录；
- (4) 石砌体工程建筑物的结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录；
- (5) 浆砌石坝容重(空隙率)和密实度(单位吸水率)的试验检验记录；
- (6) 浆砌石坝结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录；
- (7) 监理人要求提交的其它完工验收资料。

16.3 砖和小砌块砌体工程

本标段无此部分内容。

16.4 计量和支付

(1) 砌体工程（包括浆砌石、干砌石、混凝土小型空心砌块）均应按施工图纸所示建筑物轮廓线以内或经监理人批准实施的砌体建筑物尺寸量测计算的工程量，以立方米（ m^3 ）为单位计量，并按工程量清单所列项目单价支付。单价中包括砌体工程所用的材料(包括水泥、砂石骨料、外加剂等材料)的采购、运输、保管、材料的加工、砌筑、试验、养护、质量检查和验收等所需的人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。

(2) 砌体基础清理、基础面的修坡、砂浆找平、勾缝、清理和施工排水，均应包括在砌筑体工程项目每立方米（ m^3 ）单价中，不单独计量支付。

(3) 砌体工程的止水设施，均应包括在砌筑体工程项目每立方米（ m^3 ）单价中，不单独计量支付。

(4) 砌体中拉结筋及其它钢筋，均应包括在砌筑体工程项目每立方米（ m^3 ）单价中，不单独计量支付。

(5) 砌体结构中的排水管，均应包括在砌筑体工程项目每立方米（ m^3 ）单价中，不单独计量支付。

第 17 节 疏浚和吹填工程

本标段无此部分内容。

第 18 章 屋面和地面建筑工程

本标段无此部分内容。

第 19 节 压力钢管制造和安装

本标段无此部分内容。

第 20 节 钢结构的制作和安装

20.1 一般规定

20.1.0 应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的厂房及附属建筑物的钢结构制作和安装。

20.1.2 承包人责任

(1) 承包人应按合同约定，负责采购钢结构工程所需的钢材、压型金属板、外购件、焊接材料和涂装材料等，并按本章第 20.2 节的规定进行材料检验和验收。

(2) 承包人应负责本工程全部钢结构的制作、安装、维护和缺陷修复等工作。

(3) 若合同约定，发包人将单项钢结构工程委托承包人进行专项总承包，则承包人应承担该项钢结构工程的设计、制造和安装的全部责任。

20.1.3 主要提交件

(1) 钢结构工程施工措施计划

承包人应在钢结构制作前，编制钢结构工程施工措施计划，提交监理人批准。其内容应包括：

- 1) 制作和安装场地的布置及说明；
- 2) 钢结构制作安装方法和工序设计；
- 3) 大型钢构件的运输和吊装方案；
- 4) 钢结构制作安装的质量控制和安全保证措施；
- 5) 钢结构制作安装进度计划；
- 6) 监理人要求提交的其它资料。

(2) 钢结构材料采购计划承包人应按合同进度计划的要求，在钢结构材料(包括外购件)，编制材料采购计划，提交监理人批准。

(3) 钢结构工程的设计文件和图纸。

若发包人拟将单项钢结构工程交由承包人负责专项总承包时，则承包人应在该单项钢结构工程施工前，将钢结构工程的设计文件和图纸，提交监理人批准，其内容包括：

- 1) 钢结构工程结构布置总图；
- 2) 钢结构工程结构布置详图、各节点、连接缝大样图；
- 3) 与其它构筑物连接详图、预埋件详图；
- 4) 钢结构设计说明书，包括应力分析成果及其计算软件；
- 5) 材料和外购件合格证；
- 6) 发包人要求提交的其它资料。

20.1.4 引用标准

- (1) 《金属熔化焊焊接接头射线照相》(GB/T3223-2005)；
- (2) 《钢结构防火涂料通用技术条件》(GB14907-2002)；
- (3) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)；
- (4) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)；
- (5) 《建筑构件耐火试验方法》(GB9978-1999)；

- (6)《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB11345-1989);
- (7)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-1988);
- (8)《固定式钢直梯》(GB4053.1-1993);
- (9)《固定式钢斜梯》(GB4053.2-1993);
- (10)《固定式防腐栏杆》(GB4053.3-1993);
- (11)《固定式钢平台》(GB4053.4-1993);
- (12)《无损检测焊缝磁粉检测》(JB/T6061-2007);
- (13)《无损检测焊缝渗透检测》(JB/T6062-2007);
- (14)《钢结构超声波探伤及质量分级法》(JG/T203-2007);
- (15)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002);
- (16)《钢网架检验及验收标准》(JG12-1999);
- (17)《焊接 H 型钢》(YB3301-2005);
- (18)《建筑钢结构防火技术规范》(CECE200:2006);
- (19)《钢结构防火涂料应用技术规程》(CECS24:1990)。

20.2 材料和外购件

(1) 材料和外购件运至目的地后,应由承包人会同监理人进行检验验收。每批到货的材料和外购件应附有合格证、使用说明书及材质检验报告等。材料和外购件的检验应符合 GB50205-2001 第 4 章的规定,检验验收记录应提交监理人。

(2) 按合同约定,对有特殊要求的材质需要进行复验,其复验成果应提交监理人。

20.3 钢构件制作和组装

20.3.1 一般技术要求

(1) 钢构件制作和组装前,承包人应按施工图纸的要求,绘制钢构件加工详图。在钢构件制作过程中,承包人需要对构件进行局部修改时,应经监理人批准。

(2) 承包人应编制各工种的工艺规程。必要时,应进行主要工种的工艺试验,工艺试验的成果提交监理人。

(3) 钢构件制作和组装的检验应遵守 GB50205-2001 第 5~8 章的规定。

20.3.2 零部件加工

钢零件和部件的切割、矫正和成型、边缘加工、制孔等工序要求应符合 GB50205-2001 第 7.2~7.4 条和第 7.6 节的规定。

20.3.3 专业厂家提供的外购钢构件

(1) 承包人应在外购钢构件采购前,将订货技术要求提交专业厂家。接货时,应查验专业厂家的产品合格证及检验报告,并提交监理人。

(2) 钢网架外购件的检验及验收应遵守 JG12-1999 的规定;H 型钢外购件的检验及验收应遵守 YB3301-2005 的规定。

20.3.4 焊接

(1) 焊接工艺评定报告和焊接工艺规程:

1) 在钢结构制作和安装前,承包人应按 JGJ81-2002 第 5.1.1 条和第 5.2 节的规定进行焊接

工艺评定，并编制焊接工艺评定报告，提交监理人批准；

2) 承包人应按焊接工艺评定成果和 JGJ81-2002 第 6.1.5 条的规定，编制焊接工艺规程，提交监理人批准。

(2) 焊工

焊工应持有上岗合格证。合格证应注明证件有效期和焊工施焊范围。

(3) 焊接工艺：

- 1) 焊接材料的选配应遵守施工图纸及 JGJ81-2002 表 6.1.3-1~表 6.1.3-3 的规定；
- 2) 焊接作业环境应遵守 JGJ81-2002 第 6.1.6 条的规定；
- 3) 焊接材料应按产品使用说明书及 JGJ81-2002 第 6.1.2 条的规定储存；
- 4) 焊接使用引弧板、引出板和垫板应遵守 JGJ81-2002 第 6.1.7 条的规定；
- 5) 多层焊时应连续施焊，并应遵守 JGJ81-2002 第 6.1.9 条的规定；
- 6) 定位焊应由持相应合格证的焊工施焊，并应遵守 JGJ81-2002 第 6.1.8 条的规定；
- 7) 对需要预热及后热的焊缝，其预热及后热温度应遵守 JGJ81-2002 第 6.2 节的规定；
- 8) 焊接工作完毕后，应清理焊缝表面，在焊缝部位旁打上焊工工号钢印；
- 9) 焊后消应处理的标准应遵守 JGJ81-2002 第 6.5 节的规定。

(4) 焊缝质量检验：

- 1) 焊缝抽样检查合格率应遵守 JGJ81-2002 第 7.1.5 条的规定；
- 2) 焊缝外观检查应遵守 JGJ81-2002 第 7.2 节的规定；
- 3) 无损检测人员须持有国家专业部门签发的二级或二级以上的无损检测资格证书；
- 4) 表面检测应按 JB/T6061-2007 及 JB/T6062-2007 的规定采用磁粉探伤或渗透探伤；
- 5) 采用超声波探伤的全焊透焊缝的检测应遵守 JGJ81-2002 第 7.3.3 条的规定；
- 6) 采用超声波探伤的焊接球节点和螺栓球节点焊缝，其缺陷分级应遵守 JG/T203-2007 的规定；
- 7) 箱形构件隔板电渣焊焊缝、圆管 T、K、Y 节点焊缝，其超声波探伤方法及缺陷分级应遵守 JGJ81-2002 第 7.3.6 条和第 7.3.7 条的规定；
- 8) 按合同要求须作射线探伤时，其射线探伤应遵守 JGJ81-2002 第 7.3.9 条的规定；
- 9) 上述无损检测记录应及时提交监理人。监理人有权指示承包人对可疑部位，增加探伤比例和抽查每个焊工的焊缝；

- 10) 焊缝质量检验全部完成后，承包人应将焊缝质量检验报告，提交监理人。

(5) 焊缝缺陷处理

经监理人检查确认的焊缝缺陷，应由承包人负责按 JGJ81-2002 第 6.6 节的规定进行返修，返修后的缺陷部位仍需经监理人检查。当同一部位的返修次数超过两次时，应重新制定新的返修措施，提交监理人批准。

20.3.5 组装

- (1) 钢构件组装前，应进行零、部件的检验，并作好记录，检验合格后才能投入组装。

(2) 构件组装过程中，应按批准的工艺装配。当有隐蔽焊缝时，必须先行施焊，并经检验合格后才可覆盖。

(3) 安装焊缝坡口的允许偏差应遵守 GB50202-2001 表 8.4.2 的规定。焊接连接制作组装的允许偏差应参照 GB50205-2001 附录 C 表 C.0.2 的数据确定。

(4) H 型钢的组装应遵守 GB50202-2001 第 8.2 节的规定。

(5) 顶紧接触面的检查应遵守 GB50202-2001 第 8.3.3 条的规定。

(6) 钢桁架结构杆件轴线交点错位的允许偏差应遵守 GB50202-2001 第 8.3.4 条的规定。

(7) 钢构件端部铣平的允许偏差应遵守 GB50205-2001 第 8.4.1 条的规定。

(8) 钢构件组装的外形尺寸允许偏差应遵守 GB50205-2001 第 8.5 节的规定。

(9) 钢构件组装的检验记录应提交监理人。

20.3.6 涂装

(1) 一般要求:

1) 大型钢构件的涂装应由承包人编制施涂工艺报告, 提交监理人批准。工艺报告的内容应包括涂装工艺试验、工艺流程、涂装设备配置、质量标准和检验方法、缺陷修补, 以及防火、防爆、防毒等安全措施和环保措施等。

2) 构件涂装时的环境温度应控制在 5~38℃; 相对湿度应小于 85%。构件表面不应有结露, 涂装后 4 小时内不得淋雨和日光暴晒。

3) 涂装完成后, 应由专业检验人员检查, 并及时对涂装缺陷进行修补。

(2) 防腐涂料涂装:

1) 涂装防腐涂料前, 其钢材表面的除锈质量应参照 GB50205-2001 表 14.2.1 的要求确定。钢材表面处理后应及时涂刷防腐涂料, 以免再度生锈;

2) 防腐涂料的涂装遍数、涂层厚度应遵守 GB50205-2001 第 14.2.2 条的规定;

3) 当钢结构处在有腐蚀介质环境或外露, 且施工图纸有要求时, 应进行涂层附着力测试, 当涂层检验范围的完整程度达到 70%以上时, 证明涂层附着力达到合格标准。

(3) 防火涂料涂装:

1) 防火涂料的涂装应由经培训合格的专业操作人员施工, 并应持有消防部门批准的防火涂料施工准许证;

2) 防火涂料应有国家质量检测机构对产品的耐火极限检测报告和理化、力学性能的检测报告, 还应有消防监督部门颁发的消防产品生产许可证和产品合格证;

3) 钢构件表面应先完成除锈及防腐底漆的涂装, 并经监理人验收合格后, 才可进行防火涂料涂装;

4) 防火涂料的选用应符合施工图纸要求, 施工质量控制及检验方法应遵守 CECS200:2006、GB14907-2002、CECS24:1990 及 GB9978-1999 的有关规定;

5) 薄涂型、厚涂型防火涂料的涂层要求, 应遵守 GB50205-2001 第 14.3.3 条的规定;

6) 防火涂料涂层应闭合, 无脱层、空鼓、明显凹陷和乳突、粉化松散和浮浆等缺陷。

(4) 涂装验收

在全部钢构件的组装结束后, 承包人应会同监理人, 对每项钢构件的涂装进行检查和验收。检查和验收记录应提交监理人。

24.4 钢构件预拼装

24.4.1 一般要求

- (1) 预拼装应在合格的工作平台及装配胎模上进行,以保证小拼单元的精度和互换性。
- (2) 承包人应根据施工图纸要求编制详细的预拼装方案,提交监理人批准。

20.4.2 预拼装

- (1) 高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠预拼装质量,应遵守 GB50205-2001 第 9.2.1 条的规定。
- (2) 多节柱、梁、桁架、管构件、构件平面总体预拼装应参照 GB50205-2001 附录 D 的要求进行。
- (3) 预拼装质量检查合格后,应标注中心线及安装控制基准线等标记。
- (4) 预拼装完成后,承包人应会同监理人按 GB50205-2001 第 9 章的要求对钢构件预拼装进行检查。质量检查记录应提交监理人。

20.5 钢结构安装

20.5.1 钢构件运输、存放和验收

- (1) 安装前,承包人应负责将验收合格的所有钢构件运至安装地点。对大型钢构件,应按本章第 20.0.3 条的规定,制订运输和吊装方案,提交监理人批准。
- (2) 钢构件存放场地应平整、坚实、干净,底层垫层应防止钢构件被压坏和变形,并按安装顺序分区存放。
- (3) 承包人应会同监理人对钢构件进行逐项检查和验收,检查验收记录应提交监理人。

20.5.2 钢结构安装

- (1) 承包人应根据监理人批准的钢结构工程施工措施计划,制订各项钢结构安装措施,提交监理人批准,其内容包括:
 - 1) 各项钢结构的安装方法;
 - 2) 安装起吊设备和辅助安装设施的配置,以及发包人设施和设备的使用计划;
 - 3) 钢结构安装过程的精度控制以及检测程序;
 - 4) 安全保证措施。
- (2) 钢结构安装前,承包人应会同监理人对全部钢结构安装工作面(包括其它承包人完成的钢结构安装工作面)进行验收,并经监理人确认合格后,才能开始安装。
- (3) 承包人应按施工图纸的要求校测安装基准点和控制点;检查钢结构工程的安装轴线和基础标高、支座预埋件或预埋螺栓的安装位置等。
- (4) 各项钢结构的安装措施:
 - 1) 采用扩大拼装单元进行安装时,应对容易变形的钢构件进行强度和稳定性验算,必要时应采取加固措施;
 - 2) 大型钢构件和组成块体的网架结构,采用单点和多节杆吊装及高空滑移安装时,其吊点必须通过计算确定,应保证各吊点起升的同步性,并防止构件局部变形和损坏;
 - 3) 在室外进行钢结构安装校正时,应考虑焊接变形因素,并根据当地风力、温差、日照等影响,作出相应的调整措施;
 - 4) 钢构件的连接接头,应经检查合格后才能使用,在焊接和高强度螺栓并用的连接处,

应按“先栓后焊”的原则进行。

5) 钢构件在运输和吊装过程中的被损坏涂层及安装连接处的未涂部位,应按本章第 20.3.6 条的规定进行补涂。

(6) 需要隐蔽的钢结构部位安装完毕,经监理人验收合格后,才能进行覆盖。

20.5.3 钢网架结构安装

(1) 钢网架结构支承面顶板和支承垫块的安装应遵守 GB50205-2001 第 12.3.1 节的规定。

(2) 钢网架结构的小拼、中拼单元的允许偏差应参照 GB50205-2001 表 12.3.1 和表 12.3.2 的数据确定。

(3) 结构安全等级为一级、跨度为 40m 及其以上的网架结构,应按施工图纸的要求进行节点承载力试验。试验应遵守 GB50205-2001 第 12.3.3 条的规定,试验成果应提交监理人。

(4) 钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后,承包人应分别测量网架结构的挠度值,其实测最大挠度值应不超过相应设计值的 1.15 倍。实测成果应提交监理人。

(5) 钢网架结构安装的允许偏差和检验方法应遵守 GB50205-2001 第 12.3.6 条的规定。

(6) 钢网架总拼完成后,应对各球节点所有焊缝进行外观检查。对于大、中跨度钢管网架的拉杆与球的对接焊缝,应抽样进行无损探伤检验。抽样检验成果应提交监理人。

20.5.4 钢屋面板安装

(1) 钢屋面板安装应在下部钢桁架或钢网架结构验收合格后进行。

(2) 采用压型金属板的钢屋面板安装应满足:

1) 有涂层或镀层的压型金属板成型后,其表面不应有肉眼可见的裂痕、剥落及明显的凹凸和褶皱,表面应干净;

2) 安装的压型金属屋面板,以及具有良好密封性能和外观的泛水板、包角板等均应固定牢固,连接件的数量和间距应符合施工图纸和现行有关规范的规定;

3) 压型金属屋面板应在支承构件上可靠搭接,搭接要求应符合施工图纸要求和遵守 GB50018-2002 第 7.2.5 条和第 7.2.7 条的规定;

4) 压型金属屋面板的安装应遵守 GB50205-2001 第 13.3 节的规定;

5) 钢屋面隔热材料应符合施工图纸要求。隔热材料的两端应固定,并将固定点之间采用的隔热毡材拉紧。防潮层置于建筑物的内侧,面上不得有孔。防潮层的纵向和横向搭接处应粘接或锁缝。位于端部的隔热材料应利用防潮层反折封闭,以防雨水渗入。当隔热材料不能承担自重时,应将其铺设在支承网上。

(3) 用于屋面结构金属板材的防水密封涂料,应由具有资质的检验机构提供检验成果,还应按监理人指示进行必要的现场工艺试验。现场工艺试验报告应提交监理人。

20.5.5 零星钢结构的安装

《固定式钢直梯》(GB4053.1-1993)、《固定式钢斜梯》(GB4053.2-1993)、《固定式钢防腐栏杆》(GB4053.3-1993)和《固定式钢平台》(GB4053.4-1993)等标准。其允许偏差应参照 GB50205-2001 附录 E 中表 E.0.4 的数据选定。

20.6 钢结构工程验收

20.6.1 钢结构材料 and 外购件验收

用于钢结构工程的钢材、压型金属板、外购件、焊接材料和涂装材料等，均应由监理人按本技术条款和本章 20.2 节的规定进行检验和验收。

20.6.2 钢构件验收

每项钢构件制造完成后，承包人应向监理人申请对钢构件进行检查、验收，并同时提交以下验收资料：

- (1) 钢构件或其组合件的验收清单；
- (2) 钢构件加工详图；
- (3) 焊接工艺评定报告和焊缝质量检验记录；
- (4) 钢构件各项材料和外购件的质量合格证和使用说明书；
- (5) 涂装质量检查记录；
- (6) 钢构件组装及预拼装的质量检查和评定记录；
- (7) 监理人要求提交的其它验收资料。

20.6.3 完工验收

钢结构工程全部完成后，承包人可申请对钢结构工程完工验收，并提交以下完工资料：

- (1) 钢结构工程完工项目清单；
- (2) 钢结构工程竣工图；
- (3) 钢结构安装的各项材料和标准件的质量合格证、使用说明书及检验报告；
- (4) 钢结构工程基础、支承面及隐蔽部位安装的质量检查和验收资料；
- (5) 各安装工序的检测记录和验收资料；
- (6) 焊缝质量检查和检验验收资料；
- (7) 总拼就位的质量检查和验收资料；
- (8) 钢结构涂装的质量检查和验收资料；
- (9) 重大缺陷和质量事故处理报告；
- (10) 监理人要求提交的其它完工资料。

20.7 计量和支付

(1) 钢结构按施工图纸所示尺寸计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。

(2) 钢结构有效重量不扣减切肢、切边和孔眼损失的重量，也不计入电焊条、铆钉和螺栓增加的重量。

(3) 施工架立件、搭接、焊接、套筒链接、操作损耗、涂装和检验试验等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。

第 21 节 钢闸门及启闭机安装

本标段无此部分内容。

第 22 节 埋件埋设

本标段无此部分内容。

第 23 节 机电设备安装

本标段无此部分内容。

第 24 节 工程安全监测

24.1 一般规定

24.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的施工期安全监测仪器设备的采购、运输、保管；检验、率定、安装、调试、埋设、验收和合同期内的观测和观测成果的整理分析；观测仪器设备的保养和维护及有关辅助工作等。

24.1.2 承包人责任

第 1 条改为：

(1) 承包人应按合同约定，负责合同监测仪器设备的采购、验收、运输、保管；仪器安装前的检验、率定、安装埋设和维护（包括负责提供为安装和埋设监测仪器设备所需的各种辅助材料和施工工具型仪器设备等）；施工期观测、巡视检查以及监测资料收集和整理整编、观测仪器设备和观测资料的移交，并为发包人永久观测人员接收施工期观测工作提供必要的条件等。

(2) 承包人应负责保护监测仪器设备。在工程施工中和在合同约定的保修期内，发生已安装埋设的监测仪器设备遭受损坏，承包人应按监理人指示及时予以修理或置换。

(3) 本合同所列项目全部完成并经验收合格后，所有监测仪器设备、全部监测原始数据及监测资料(包括电子文档)，应完好地移交给发包人。

补充：

(4) 承包人应采取可靠措施保证监测设施的完好，移交前如发现监测仪器损坏或失效，应及时修复或更换，恢复其正常的监测功能。经由监理工程师确认：如果由于承包人的自身责任所造成的监测仪器设备损坏或失效，承包人必须按监理人的指示在规定的日期内恢复其正常功能或在其附近安装替代仪器设备，发包人不另外支付费用；若为非承包人责任所造成的仪器设备损坏，应由监理人协商各方处理，并签认由此产生的新增设备、土建、安装等相关工程量报发包人批准。

(5) 本合同监测工程移交节点为：合同工程验收合格后移交业主。承包人应接受监理人对准备移交的观测仪器进行测试鉴定，所移交的埋入式仪器完好率必须达到 95%以上，表面安装仪器及二次仪表完好率应达到 100%。当不满足上述要求时，发包人将从其工程结算款中扣除相应仪器采购价格的 5~10 倍。

(6) 承包人应自带除《工程量清单》以外的所需测量、试验仪器设备，以完成本合同范围内的所有监测项目的测量工作，其费用包括在合同总价内。

(7) 若永久监测单位提前进场，承包人应予以配合，对移交前监测资料进行收集、整理与必要的分析，并将分析结果提交监理人。

24.1.3 主要提交件

(1) 监测仪器设备采购计划

若合同约定由承包人负责采购监测仪器设备，承包人应在监测仪器设备安装前 84 天，提

交监测仪器设备采购计划，提交监理人审批。由发包人提供的监测仪器设备，承包人应在监测仪器设备安装前 84 天本合同工程量清单所列项目和施工图纸的要求，提交监测仪器设备领用计划。

其内容应包括：

- ① 监测仪器设备采购清单；
- ② 监测仪器设备采购招标程序；
- ③ 各项仪器设备的计划到货时间；
- ④ 主要仪器设备的暂估价及其产品样本和询价资料；
- ⑤ 监理人要求提交的其他资料。

承包人还应根据工程进度，每半年编制一份下半年的仪器设备使用计划，并在每年的 3 月和 9 月提交发包人和监理人”。

(2) 监测仪器设备安装埋设技术措施

承包人应按监理人指示，编制监测仪器设备安装埋设和维护技术措施，提交监理人批准，其内容包括：

- 1) 监测仪器设备编码及其电缆标识规则；
 - 2) 监测仪器设备安装埋设方法和程序；
 - 3) 监测仪器设备安装埋设详图；
 - 4) 施工期监测仪器设备的维护措施；
 - 5) 质量和安全保证措施；
 - 6) 监测仪器设备安装埋设与工程建筑物施工的协调安排和要求。
- (3) 安装埋设记录和质量检查报表

承包人应在施工过程中，及时向监理人提交仪器设备安装埋设的施工记录和质量检查报表，其内容包括：

- 1) 监测仪器设备安装埋设前、后的测试和调试记录；
 - 2) 仪器设备安装、埋设和调试记录；安装埋设质量检查表和监理人签证表；
 - 3) 施工期监测记录；
 - 4) 质量事故处理记录。
- (4) 施工期监测规程

承包人应在监测工作开始前，编制监测规程提交监理人批准，其内容包括：

- 1) 监测点、观测站的位置和埋设时间'监测仪器的监测方法、频次、读数仪表、测读精度控制以及测值换算公式。
- 2) 监测仪器设备的监测方法、监测检查程序；监测仪器设备的维护、保护技术措施。
- 3) 各监测点监测仪器的基本资料的及监测记录整理、整编和分析方法。
- (5) 施工期监测资料整编及成果分析报告

承包人应在全部监测设施移交前，按监理人指示提交监测月报、年报，包括原始监测记录在内的监测资料整编及成果分析报告，提交监理人。

24.1.4 引用标准

- (1) 《土石坝安全监测技术规范》(SL551-2012);
- (2) 《水利水电工程安全监测设计规范》(SL725-2016);
- (3) 《土石坝安全监测技术规范》(SL551-2012);
- (4) 《大坝安全监测仪器安装标准》(SL531-2012);
- (5) 《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2001);
- (6) 《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017);
- (7) 《水工设计手册》(第2版);
- (8) 《水库大坝安全管理条例》。

24.2 监测仪器设备的采购、检验和安装埋设

24.2.1 监测仪器设备的采购

(1) 除合同另有约定外, 承包人应在发包人的监督下, 按工程量清单所列项目, 对所有监测仪器设备进行招标采购。承包人应按本合同技术条款和施工图纸的规定, 采购仪器设备及其安装附属材料等。

(2) 招标采购的国产仪器设备生产厂家必须持有《制造计量器具许可证》和《工业产品生产许可证》。进口仪器设备必须经省级以上计量主管部门检定, 并持有生产厂家的相关标准校准度和检验合格证书。

(3) 监测仪器使用的电缆应是能负重、防水、防酸、防碱、耐腐蚀、质地柔软的水工观测专用电缆, 其芯线应为镀锡铜丝, 适应温度范围在-20~60℃之间。电缆芯线应在100m内无接头。

(4) 承包人应在监测仪器设备安装前, 将采购的仪器设备的详细资料提交监理人审核, 应提交的仪器设备资料包括:

- 1) 仪器设备采购清单(包括型号、规格和主要技术指标);
 - 2) 仪器设备制造厂名称、生产许可证和仪器设备使用说明书;
 - 3) 仪器设备的检验和测试规程;
 - 4) 仪器设备安装和埋设方法;
 - 5) 监理人要求提交的其它资料。
- (5) 承包人应按合同约定, 配备必要的备品备件, 其费用应已包括在上述采购合同内。

24.2.2 监测仪器设备的检验和验收

(1) 承包人应要求生产厂家在监测仪器设备出厂前, 完成全部监测仪器设备的调试、检验和率定等工作。每项设备均应提交检验合格证书。

(2) 监测仪器设备运至现场后, 承包人应按本技术条款和施工图纸要求, 对生产厂家提供的全部监测仪器设备进行检验和验收。

(3) 所有光学、电子测量仪器必须经批准的国家计量和检验部门进行检验和率定, 检验合格后才能进行安装。超过检验有效期的, 应重新检验。检验成果应提交监理人。

(4) 承包人应会同监理人对监测仪器设备进行全面测试, 对电缆还应进行通电测试及防水检验、其测试记录应提交监理人。

(5) 承包人应根据检验结果编写仪器设备检验报告,并应在仪器设备开始安装前,提交监理人审核确认合格后进行安装埋设。

24.2.3 监测仪器设备的安装埋设

(1) 承包人应将监测仪器设备的埋设计划列入建筑物的施工进度计划中,以便及时提供工安装埋设作面,协调好与建筑物施工的相互干扰。

(2) 仪器设备安装和埋设中应使用经批准的编码系统,对各种仪器设备、电缆、监测断面、控制坐标等进行统一编号。每支仪器均须建立档案卡和基本资料表,并将仪器资料按发包人指定的格式录入计算机仪器档案库中。

(3) 承包人应严格按批准的监测仪器设备布置与生产厂家使用说明书进行安装和埋设。若监理人检查发现埋设的仪器设备失效,有权指示承包人应立即置换。

(4) 仪器电缆的敷设应按施工图纸和生产厂家说明书进行,尽可能减少接头,拼接和连接接头。承包人应在所有仪器的电缆上加设至少 3 个耐久、防水、间距为 20m 的标签,以保证识别不同仪器所使用的电缆。

(5) 仪器设备及电缆安装埋设后,承包人应会同监理人在规定的时间内进行检查,并提交检查报告。经监理人验收合格后,由承包人测读初始值提交监理人。

(6) 每支仪器安装和埋设后,承包人应将仪器的安装埋设考证表提交监理人。

(7) 在施工过程中,承包人应保护好所有仪器设备(包括电缆)和设施,包括为保护部位提供保护罩、保护标志和路障等。未完成管道和套管的开口端应及时加盖。

24.3 施工期安全监测及其监测资料整编

24.3.1 施工期安全监测

(1) 监测仪器设备安装埋设完毕后,承包人应及时记录初始读数,并按监理人批准的监测规程负责施工期的全部安全监测工作,直至向发包人移交全部监测设施为止。

(2) 若按合同约定,由发包人负责施工期安全监测,则承包人应在监测仪器设备安装埋设完毕,建立初始读数和正常运行 60 天后,经监理人检验合格,由承包人将监测仪器设备,连同监测仪器设备的档案卡、安装埋设考证表和验收资料等全部移交给发包人。

(3) 施工期监测数据的采集工作必须按照监测规程规定的监测项目、测次和时间进行。必要时,还应根据实际情况和监理人指示,适当调整监测次数和时间。

(4) 承包人应对埋有监测仪器设备的工程建筑物进行巡视检查,并应将检查项目和巡检计划,提交监理人。巡检内容包括:

1) 按指定的格式作好日常巡检记录,并编制报表提交监理人。

2) 年度巡检应在每年汛期进行,发现安全隐患应立即报告监理人。巡检结束后应按监理人指定的格式提交巡检报告。

3) 如发生暴雨、大洪水、有感地震、库水位骤升骤降、持续高水位以及建筑物出现其它异常等情况时,应进行特别巡检,并按监理人指示增加测次。特别巡检结束后,应及时将特别巡检报告提交监理人。

24.3.2 施工期安全监测资料的整编

(1) 承包人应将监测仪器埋设的竣工图、各种原始数据和有关文字、图表(包括影像、图片)等资料, 综合整理成安全监测成果, 汇编成册。

(2) 承包人应在每次监测后立即进行原始数据记录的检验和分析、监测物理量的换算, 以及异常值的判别等工作。如遇天气、施工等原因, 造成监测数据突变时, 应加以说明。

(3) 经检查检验后, 若判定监测数据不在限差以内或含有粗差, 应立即重测; 若判定监测数据含有较大的系统误差时, 应分析原因, 并设法减少或消除其影响。

(4) 承包人应按监理人指示进行监测资料的整编工作。整编内容包括:

1) 工程建筑物安全监测工作总结报告。

2) 工程建筑物安全监测要求和安全监测措施计划等的有关文件。

3) 仪器型号、规格、技术参数、工作原理和使用说明的仪器资料以及测点布置和仪器埋设的原始记录, 仪器维护记录等。

4) 日常监测和巡检的原始记录、报表和报告, 包括特征值汇总表、每个测点监测数据过程线、监测成果分析资料、物理量计算成果及各种图表等。

5) 其它相关资料: 包括工程安全检查报告、事故处理报告、仪器设备管理档案, 以及工程竣工安全鉴定结论、咨询会议记录以及意见和建议等。

(5) 所有监测资料要求按发包人指定的格式或按 SL169-1996 指定的格式建立数据库, 输入计算机。用磁盘或光盘备份保存并刊印成册。

24.4 质量检查和验收

24.4.1 监测仪器设备的检查和交货验收

承包人采购的全部监测仪器设备应按采购项目清单进行检查和交货验收, 并应同时将监测仪器设备的出厂检验测试报告和产品合格证书提交监理人。

24.4.2 监测仪器设备安装埋设质量的检查和验收

每项工程建筑物的安全监测仪器设备安装埋设完毕后, 承包人应会同监理人立即对仪器设备的安装埋设质量进行检查、检验和验收, 经监理人检查确认其质量合格后, 才能允许工程建筑物继续施工, 并立即进行监测工作。

24.4.3 完工验收

(1) 全部监测仪器设备安装埋设完毕后, 承包人应在进行工程建筑物完工验收的同时, 申请对本工程安全监测项目进行完工验收, 并向监理人提交以下完工资料:

1) 监测仪器设备清单(包括编号、部位、仪器名称、起测日期、目前状态等);

2) 监测仪器设备的检验和安装埋设记录;

3) 监测仪器设备安装埋设竣工图;

4) 监测资料整编分析报告(包括监测仪器特征值汇总表、各测点的数据过程线)。

(2) 本合同工程建筑物全部完成, 并经验收合格, 全部监测仪器设备及其监测原始数据及资料(包括电子文档)应完好地移交发包人。

(3) 全部监测仪器设备的保修期与工程保修期相同。保修期内承包人应按工程建筑物安全监测设计要求, 负责维护全部仪器设备的应用性能, 一旦由于仪器自身或埋设原因发生仪器设

备失效,应由承包人负责更换。对无法更换的埋置设备,应及时报告监理人,并按监理人指示,采取补救措施,设法满足安全监测数据的采集要求。

24.5 计量和支付

(1) 监测仪器设备的采购及安装,按施工图纸所示仪器设备的数量以相应的单位计量,由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价支付。

(2) 监测仪器的电缆的采购及敷设,按施工图纸所示的有效敷设长度以米为单位计量,由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。

(3) 承包人按合同要求完成施工期安全监测(包括巡视检查和现场监测)、设备维护、资料记录和整理、资料分析、建模建库、安全评价等工作所需的费用,由发包人按《工程量清单》相应施工期安全监测项目总价支付。

(4) 观测墩、水准点及其它测量标志观测墩,按施工图纸所示尺寸计算有效墩体体积以立方米为单位计量(或以施工图纸所示墩体数量以个为单位计量),由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米(或个)的工程单价支付。

(5) 水位观测孔、扬压力测孔、坝基温度测孔等钻孔,按施工图纸所示尺寸计算有效钻孔深度以米为单位计量,由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。

(6) 多点位移计钻孔、滑动测微计钻孔、固定测斜仪钻孔、倒垂孔、双金属标孔等取芯钻孔,按施工图纸所示尺寸计算有效钻孔深度以米为单位计量,由发包人按《工程量清单》相应项目的每米工程单价支付。由于承包人失误未按本技术条款相关规定取得有效芯样的钻孔,发包人不予支付。

(7) 观测房以施工图纸所示尺寸计算的有效建筑面积以平方米为单位计量,由发包人按《工程量清单》相应项目的每平方米工程单价支付。

第四卷

第 8 章投标文件格式

（项目名称）（标段名称）

投 标 文 件

投标人：_____

年月日

评审因素索引表

序号	评审因素	投标文件页码范围
		P ~P
		P ~P
		P ~P
		P ~P
		P ~P
		P ~P
		P ~P
		P ~P
		P ~P
		P ~P
		P ~P
		P ~P

注：此表建议根据评分标准逐项填写

目录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、投标保证金
- 五、已标价工程量清单
- 六、施工组织设计
- 七、项目管理机构表
- 八、资格审查资料
- 九、原件的复印件
- 十、投标人承诺书
- 十一、其它材料

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

_____（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥元）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。
2. 我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。
3. 随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥元）。
4. 如我方中标：
 - (1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
 - (2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；
 - (3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；
 - (4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第 2 章投标人须知第 1.4.3 款规定的任何一种情形。
6. （其他补充说明）。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地址：_____

网址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

年月日

(二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	1.1.2.4	姓名:	
2	工期	1.1.4.3	天数:日历天	
3	缺陷责任期	1.1.4.5		
4	分包	4.3		

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

年月日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：性别：年龄：身份证号：

职务：_____系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投标人：_____（盖单位章）

年月日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）（标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

本页附：法定代表人身份证、授权委托人身份证正反面复印件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

年月日

四、投 标 保 证 金

注 1：投标保证金电汇票据的复印件；

注 2：基本账户开户许可证的复印件。

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

施工组织设计应附的文字说明及附图见下表(不限于,仅供参考):

序号	名称	备注
1	施工围堰设计说明书及附图(包括加高、维护、拆除)	
2	施工排水设计说明书及附图(包括降水方案、场地排水等)	
3	材料采购(黄砂、碎石、块石的产地、矿名等均应明示,钢材、水泥的生产厂家,转运方案:卸料、短驳、运输、道路维护等)	
4	土方工程施工说明书及附图(施工工艺及质量保证措施和有关试验要求,施工进度工期计划等)	
5	基坑支护、地基加固工程施工说明书及附图(施工工艺及质量保证措施和有关试验要求,施工进度工期计划等)	
6	主体建筑物工程施工说明书及附图(施工工艺及质量保证措施和有关试验要求,施工进度工期计划等)	
7	金属结构制造和安装计划、措施及附图	
8	机电设备安装、调试方案、施工进度计划说明书	
9	建筑与装修工程施工说明书(施工工艺及质量保证措施,施工进度工期计划等)	
10	工程质量管理方案	
11	安全生产管理方案	
12	防汛度汛	
13	文明工地建设措施,为其它承包人提供方便的措施等	
14	水土保持、环境保护管理方案	
15	其它有关工程的施工工艺及进度计划	
16	有关施工建议	

2. 施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表,图表及格式要求附后。

附件一:拟投入本标段的主要施工设备表

附件二:拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

附件三:拟投入本标段的劳动力计划表

附件四:计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

附件五:施工总平面图

附件六:临时用地表

附件一：

拟投入本标段的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率 (kW)	生产能力	用于施工 部位	备注

附件二：

拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注

附件三：

拟投入本标段的劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

附件四：

计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。

附件五：

施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附件六：

临时用地表

用途	面积 (m³)	位置	常用时间

七、项目管理机构表

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					身份证号
			证书名称	级别	证号	专业	社会保险	

(二) 主要人员简历表

姓名		年龄		学历	
执业资格				安全生产考核合格证书	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于学校专业				
主要施工管理经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

注主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员(专职安全生产管理人员)、质量管理人员、财务负责人及其它主要人员。

八、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式		联系人		电话		
		传真		网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

注相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。

(二) 近 3 年财务状况

(近 3 年指年月至年月)

1. 财务状况表

财 务 状 况 表

名称	单位	年	年	年
一、注册资金				
二、净资产				
三、总资产				
四、固定资产				
五、流动资产				
六、流动负债				
七、负债合计				
八、营业收入				
九、净利润				

2. 拟投入本项目的流动资金函

拟投入本项目的流动资金函（格式）

(招标人名称):

我方拟投入 (项目名称) (标段名称)的流动资金为万元，资金来源于，资金来源证明文件附后。

投标人： (盖单位章)
年月日

注：相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。资金来源填写银行存款、银行信贷或其它形式。

(三) 项目经理、技术负责人类似项目业绩明细表, 投标人近 3 年承接过的类似项目汇总表

项目经理类似项目业绩明细表

序号	页码	项目名称	发包人名称	签约合同价	合同签订日期	开工日期	完工日期	备注
1	P ~P							
2	P ~P							
....								

注 1、相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。

2、所附业绩证明文件的装订顺序必须与上表所列业绩项目编号的顺序相一致。

技术负责人类似项目业绩明细表

序号	页码	项目名称	发包人名称	签约合同价	合同签订日期	开工日期	完工日期	备注
1	P ~P							
2	P ~P							
....								

注 1、相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。

2、所附业绩证明文件的装订顺序必须与上表所列业绩项目编号的顺序相一致。

投标人近 3 年承接过的项目情况汇总表

序号	页码	项目名称	发包人名称	签约合同价	合同签订日期	开工日期	完工日期	备注
1	P ~P							
2	P ~P							
....								

注 1、相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。

2、所附业绩证明文件的装订顺序必须与上表所列业绩项目编号的顺序相一致。

（四）近 3 年完成类似项目情况表

（近 3 年指年月至年月）

合同名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
监理人和总监理工程师 以及电话	
合同项目描述	
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）

注相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。

(五) 正在施工的和新承接的项目情况表

合同名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
监理人和总监理工程师 以及电话	
项目描述	
备注	合同所属项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)。

注项目类型不限、投标人自行填报，相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。

（六）近 3 年发生的诉讼及仲裁情况表

（近 3 年指年月至年月）

序号	诉讼或仲裁事项	诉讼或仲裁中的地位	缘由	结果	备注
一	诉讼事项				
二	仲裁事项				

注相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。

(七) 资格审查自审表

序号	审查因素	审查标准	审查结果	引用的证明材料对应页
	营业执照			
	安全生产许可证			
	资质证书及等级			
	财务状况			
	类似项目业绩			
	信誉			
	项目经理资格			
	企业主要负责人安全生产考核合格证书			
	技术负责人资格			
	委托代理人、安全管理人员(专职安全生产管理人员)、质量管理人员、财务负责人			
				

九、原件的复印件

序号	名称	备注
	营业执照	
	安全生产许可证	
	资质证书	
	近 3 年经审计的财务会计报表	含流动资金来源证明
	近 3 年已完成的类似项目业绩（中标通知书、合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书））	
	正在施工的和新承接的项目情况应附中标通知书、合同协议书的复印件。	
	项目经理注册建造师证、身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证书	
	联合体（如有）的有关证明材料	
	企业主要负责人安全生产考核合格证书	
	委托代理人身份证及社会保险证明	
	技术负责人身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证书（如有）	
	安全管理人员（专职安全生产管理人员）身份证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证书	
	质检员身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明	
	造价人员身份证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明、资格证书。	
	财务负责人身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明	
	法律文书	
	认证体系证书	
	其它	

十、投标人承诺书

_____（工程名称）_____（标段名称）

我作为“工程”投标人，在此郑重承诺：

本工程施工期间人员使用情况：新疆籍人员就业比例不少于 70%（其中普通基础工作岗位吸纳新疆籍劳动力就业比例不少于 90%）。

承诺人：_____

年月日

十一、其它材料